

**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО  
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА  
«ЮНИТ-М300-T2»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЮТКБ.656122.609 РЭ7**

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата       |
|----------|------------|
| 1.0      | 17.07.2025 |
| 1.1      | 18.09.2025 |
| 1.2      | 02.10.2025 |
|          |            |

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству защиты и автоматики трансформатора напряжением до 35 кВ типа «ЮНИТ-М300-Т2».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ                                                                                    | 5  |
| 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА                                                                                    | 8  |
| 1.1 Назначение                                                                                         | 8  |
| 1.2 Технические характеристики                                                                         | 8  |
| 1.3 Состав и конструктивное исполнение                                                                 | 8  |
| 1.4 Устройство и работа                                                                                | 10 |
| 1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности                                                    | 13 |
| 1.6 Маркировка и пломбирование                                                                         | 13 |
| 1.7 Упаковка                                                                                           | 13 |
| 2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ                                                                                     | 14 |
| 2.1 Общие сведения                                                                                     | 14 |
| 2.2 Максимальная токовая защита трансформатора (МТЗ)                                                   | 14 |
| 2.3 Токовая отсечка (ТО)                                                                               | 19 |
| 2.4 Логическая защита трансформатора (ЛЗТ)                                                             | 20 |
| 2.5 Защита от перегрузки трансформатора (ЗП)                                                           | 21 |
| 2.6 Защита от обрыва провода (ЗОП)                                                                     | 22 |
| 2.7 Токовый контроль для защиты от дуговых замыканий (ТК ЗДЗ)                                          | 24 |
| 2.8 Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)                                                              | 25 |
| 2.9 Контроль цепей напряжения стороны НН трансформатора (КЦН НН)                                       | 25 |
| 2.10 Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле трансформатора (ЛО ГЗоткл) | 26 |
| 2.11 Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле трансформатора (ЛО ГЗсигн)  | 27 |
| 2.12 Логика отключения при срабатывании струйного реле РПН трансформатора (ЛО ГЗ РПН)                  | 28 |
| 2.13 Логика отключения трансформатора (ЛО Т)                                                           | 29 |
| 2.14 Логика отключения выключателя стороны ВН трансформатора (ЛО ВН)                                   | 31 |
| 2.15 Логика отключения выключателя стороны НН трансформатора (ЛО НН)                                   | 32 |
| 2.16 Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)                             | 34 |
| 2.17 Контроль коммутационного ресурса выключателя (КРВ)                                                | 36 |
| 2.18 Контроль силового выключателя (КСВ)                                                               | 39 |
| 2.19 Контроллер присоединения (КП)                                                                     | 42 |
| 2.20 Управление выключателем (УВ)                                                                      | 45 |
| 2.21 Коммутационные аппараты (КА)                                                                      | 46 |
| 2.22 Предупредительная сигнализация устройства (ПС)                                                    | 48 |
| 2.23 Сборка сигналов (СС)                                                                              | 49 |
| 3 СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ                                                                                    | 52 |
| 3.1 Группы уставок                                                                                     | 52 |
| 3.2 Аварийный осциллограф                                                                              | 52 |
| 3.3 Журнал событий                                                                                     | 52 |
| 3.4 Режим тестирования                                                                                 | 52 |
| 3.5 Синхронизация времени                                                                              | 52 |
| 3.6 Система самодиагностики                                                                            | 53 |
| 3.7 Аутентификация и авторизация пользователей                                                         | 53 |
| 3.8 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)                                                                       | 54 |
| 4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ                                                                          | 55 |
| 4.1 Эксплуатационные ограничения                                                                       | 55 |
| 4.2 Подготовка устройства к использованию                                                              | 55 |

|     |                                                                                                                                           |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.3 | Работа с устройством . . . . .                                                                                                            | 55  |
| 5   | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ . . . . .                                                                                               | 56  |
| 5.1 | Техническое обслуживание устройства . . . . .                                                                                             | 56  |
| 5.2 | Текущий ремонт . . . . .                                                                                                                  | 56  |
| 6   | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ . . . . .                                                                                       | 56  |
| 7   | УТИЛИЗАЦИЯ . . . . .                                                                                                                      | 56  |
| 8   | ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ . . . . .                                                                                                           | 56  |
| 9   | ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА . . . . .                                                                                                           | 57  |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-Т2» . . . . .                                                                | 58  |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . .                                                               | 60  |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ<br>ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ . . . . .                     | 61  |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ Г (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ<br>И ВЫХОДОВ УСТРОЙСТВА К ВНУТРЕННИМ ЦЕПЯМ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ I ТИПА . | 63  |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ Д (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ<br>И ВЫХОДОВ УСТРОЙСТВА К ВНУТРЕННИМ ЦЕПЯМ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ II ТИПА  | 67  |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА . .                                                                | 70  |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ . . . . .                                                                          | 72  |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ И (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ<br>ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-Т2» . . . . .              | 74  |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ К (СПРАВОЧНОЕ) ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ                                                             | 101 |

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

|        |   |                                                                    |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------|
| DSP    | – | Digital Signal Processing;                                         |
| GOOSE  | – | Generic Object-Oriented Substation Event;                          |
| IRF    | – | Internal Relay Fault;                                              |
| PPS    | – | Pulse Per Second;                                                  |
| SPI    | – | Serial Peripheral Interface;                                       |
| ABP    | – | автоматическое включение резерва;                                  |
| АПВ    | – | автоматическое повторное включение;                                |
| АСУ ТП | – | автоматизированная система управления технологическими процессами; |
| АЦП    | – | аналого-цифровой преобразователь;                                  |
| БИ     | – | блок испытательный;                                                |
| БЛЗШ   | – | блокировка логической защиты шин;                                  |
| БНН    | – | блокировка при неисправности цепей напряжения;                     |
| БНТ    | – | блокировка при бросках намагничивающего тока;                      |
| ВН     | – | высшее напряжение;                                                 |
| ГЗ     | – | газовая защита;                                                    |
| ДО     | – | дочерние общества;                                                 |
| ЗАВР   | – | запрет автоматического включения резерва;                          |
| ЗАПВ   | – | запрет автоматического повторного включения;                       |
| ЗДЗ    | – | защита от дуговых замыканий;                                       |
| ЗОП    | – | защита от обрыва провода;                                          |
| ЗП     | – | защита от перегрузки;                                              |
| ИО     | – | измерительный орган;                                               |
| ИЧМ    | – | интерфейс человек-машина;                                          |
| ИЭУ    | – | интеллектуальное электронное устройство;                           |
| КА     | – | коммутационный аппарат;                                            |
| КЗ     | – | короткое замыкание;                                                |
| КИ     | – | контроль изоляции;                                                 |
| КП     | – | контроллер присоединения;                                          |
| КПОН   | – | комбинированный пусковой орган напряжения;                         |
| КПруж  | – | контроль пружины привода выключателя;                              |
| КРВ    | – | контроль ресурса выключателя;                                      |
| КС     | – | контроль синхронизма / контрольная сумма;                          |
| КСВ    | – | контроль силового выключателя;                                     |
| КЦВ    | – | контроль цепей выключателя;                                        |
| КЦН    | – | контроль цепей напряжения;                                         |
| ЛЗТ    | – | логическая защита трансформатора;                                  |
| ЛЗШ    | – | логическая защита шин;                                             |
| ЛО     | – | логика отключения;                                                 |
| МРВ    | – | механический ресурс выключателя;                                   |
| МТЗ    | – | максимальная токовая защита;                                       |
| НКУ    | – | низковольтное комплектное устройство;                              |
| НН     | – | низшее напряжение;                                                 |
| НП     | – | нулевая последовательность;                                        |
| ОВ     | – | оперативный вывод;                                                 |
| ОЗУ    | – | оперативное запоминающее устройство;                               |
| ОП     | – | обратная последовательность;                                       |
| ОТ     | – | оперативный ток;                                                   |
| ПДС    | – | преобразователь дискретных сигналов;                               |
| ПЗУ    | – | постоянное запоминающее устройство;                                |
| ПО     | – | пусковой орган / программное обеспечение;                          |

|      |   |                                                    |
|------|---|----------------------------------------------------|
| ПП   | – | прямая последовательность;                         |
| ПС   | – | предупредительная сигнализация;                    |
| ПУ   | – | пульт управления;                                  |
| РАС  | – | регистратор аварийных событий;                     |
| РЗА  | – | релейная защита и автоматика;                      |
| РПН  | – | устройство регулирования напряжения под нагрузкой; |
| РФК  | – | реле фиксации команд;                              |
| РЭ   | – | руководство по эксплуатации;                       |
| СВ   | – | секционный выключатель;                            |
| СС   | – | сборка сигналов;                                   |
| ТК   | – | токовый контроль;                                  |
| ТН   | – | трансформатор напряжения;                          |
| ТО   | – | токовая отсечка;                                   |
| ТТ   | – | трансформатор тока;                                |
| ТУ   | – | телеуправление;                                    |
| УВ   | – | управление выключателем / управляющее воздействие; |
| УРОВ | – | устройство резервирования при отказе выключателя;  |
| ФСУ  | – | функциональная схема устройства;                   |
| ЦН   | – | цепи напряжения;                                   |
| ЦП   | – | центральный процессор;                             |
| ШЭТ  | – | шкаф электротехнический типовой;                   |
| ЭМ   | – | электромагнит;                                     |
| ЭМВ  | – | электромагнит включения;                           |
| ЭМО  | – | электромагнит отключения;                          |
| ЭМУ  | – | электромагнит управления.                          |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М300-Т2» (комплект резервных защит силового трансформатора 6–35 кВ), именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 34.01-4.1-020-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 34.01-4.1-021-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: [rza@uni-eng.ru](mailto:rza@uni-eng.ru);
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

# 1 Описание и работа

## 1.1 Назначение

1.1.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300-Т2» разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 6-35 кВ с постоянным, переменным и выпрямленным оперативным током. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты силового трансформатора с высшим напряжением 35 кВ, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, определяемыми конфигурацией устройства.

1.1.2 Устройство предлагается с типовой конфигурацией: в технической части определяемой картой заказа (см. приложение А), в функциональной части – функционально-структурной схемой (см. приложение Б). Схемы подключения устройства по аналоговым входам приведены в приложении В, схемы типового подключения сигналов алгоритмов к дискретным входам и релейным выходам устройства приведены в приложениях Г, Д.

1.1.3 По желанию Заказчика возможно выполнение устройства в других конструктивных исполнениях в соответствии с общей картой заказа на серию «ЮНИТ-М300», которая приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.1.4 Устройство серии «ЮНИТ-М300-Т2» разработано для применения в составе шкафов типа ШЭТ 111.12-1, ШЭТ 111.02-0 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети», построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

## 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

| Параметр                                                | Значение       |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Номинальный переменный ток, А                           | 1; 5           |
| Номинальное переменное фазное напряжение, В             | $100/\sqrt{3}$ |
| Номинальная частота, Гц                                 | 50             |
| Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | 110; 220       |
| Номинальное напряжение оперативного переменного тока, В | 110; 220       |

## 1.3 Состав и конструктивное исполнение

1.3.1 Корпус устройства в типовой конфигурации предусматривает отдельные исполнения по ширине для различных архитектур, габаритные размеры устройства приведены в приложении Е. Внешний вид устройства для различных типовых исполнений показан на рисунках 1.1, 1.2. Подробное описание конструкции и функций используемых модулей (а также доступных к заказу) приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

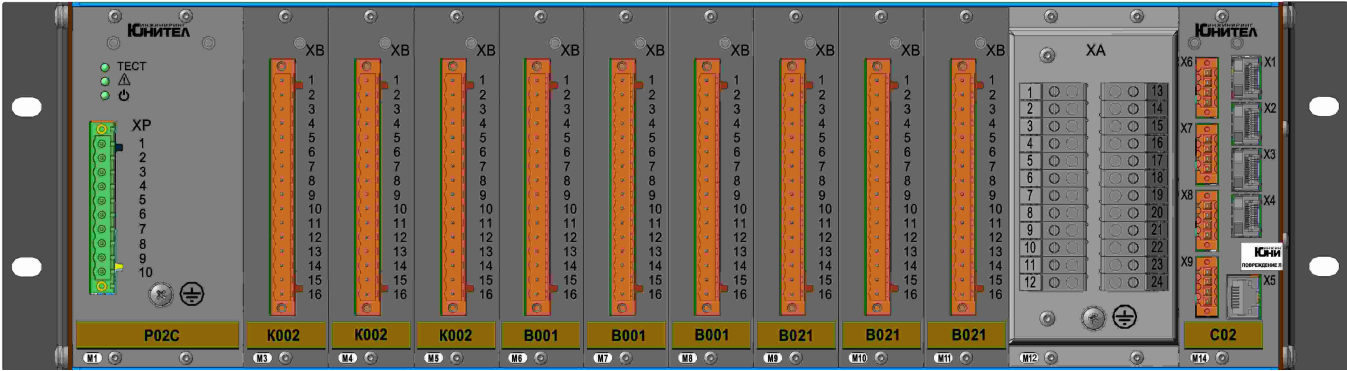


Рисунок 1.1 – Вид устройства «ЮНИТ-М319-Т2» с размещением модулей по слотам (исполнение для I архитектуры)

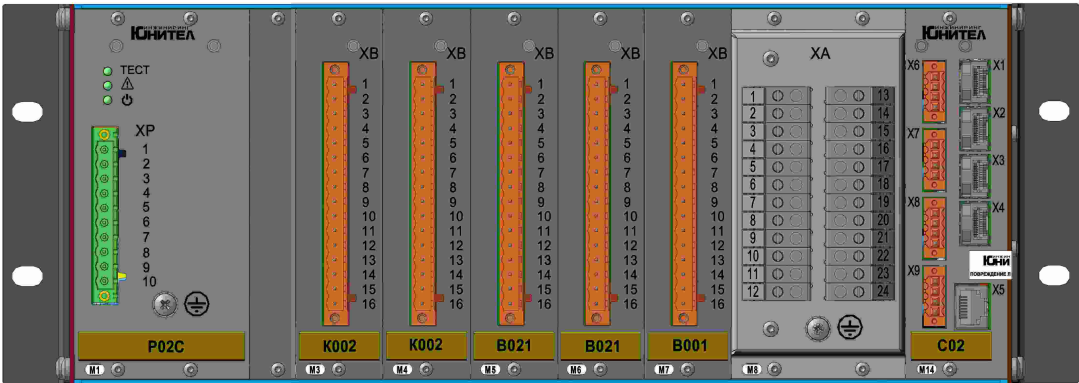


Рисунок 1.2 – Вид устройства «ЮНИТ-М314-Т2» с размещением модулей по слотам (исполнение для II архитектуры)

1.3.2 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание основных функций устройства приводится в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М300-Т2»

| Группа функций    | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные функции  | Газовые защиты трансформатора, технологические защиты трансформатора, резервные защиты трансформатора (МТЗ), сигнализация и управление выключателем стороны ВН трансформатора, УРОВ ВН                                                                                                                                                                                                                          |
| Сервисные функции | Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)                                                                                     |
|                   | Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства) |
|                   | Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Продолжение таблицы 1.2

| Группа функций | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) |
|                | Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисную программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 1.4 Устройство и работа

1.4.1 Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства, а также их функциональные схемы и уставки приводятся в разделе 2. Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций, дискретных входов и выходов устройства приведена в приложении Б. Принятые обозначения элементов схем приведены в приложении Ж.

1.4.2 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.3 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают работать, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4 Для типоразмера «ЮНИТ-М314» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М7»:

- выходных реле типа «K001» или «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.4.5 Для типоразмера «ЮНИТ-М319» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М11»:

- выходных реле типа «K001», «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.4.6 Типовое подключение входных сигналов функций к дискретным входам и выходным реле в составе устройства показано в приложениях Г и Д.

1.4.7 В устройстве устанавливается измерительный модуль в зависимости от карты заказа, например модуль «М046» (в котором предусмотрено четыре канала для измерения переменного тока и шесть каналов для измерения переменного напряжения) или модуль «М030» (в котором предусмотрено три канала для измерения переменного тока), в устройстве «ЮНИТ-М314» занимает место в слотах «М08», «М09», а в устройстве «ЮНИТ-М319» занимает место в слотах «М12», «М13». Типовое подключение входных аналоговых сигналов к модулю аналоговых входов в составе устройства показано в приложении В.

1.4.8 Подробное описание параметров настроек и технических характеристик модулей дискретных входов, модулей дискретного управления и измерительных модулей приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразмере устройства равно 28 шт.

1.4.10 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение Б). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М300, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.12 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.13 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс триггеров фиксации неисправности цепей газовых и технологических защит, сброс счетчиков и пр.), применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.14 В данном типоразмере устройства реализовано четыре группы уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.15 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.16 Устройство предусматривает возможность ведения журнала событий. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении И. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.17 Устройство предусматривает возможность осциллографирования событий. Перечень дискретных сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении И. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.18 Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом

| Описание аналогового сигнала                                             | Канал | Наименование | Пуск РАС |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|
| Фазные токи ВН                                                           | 1     | Ia_BH        | +        |
| »                                                                        | 2     | Ib_BH        | +        |
| »                                                                        | 3     | Ic_BH        | +        |
| Вычисленный ток ОП ВН                                                    | 4     | I2_BH        | +        |
| Вычисленный ток НП ВН                                                    | 5     | 3I0_BH       | +        |
| Фазные напряжения НН1                                                    | 6     | Ua_HH1*)     | -        |
| »                                                                        | 7     | Ub_HH1*)     | -        |
| »                                                                        | 8     | Uc_HH1*)     | -        |
| Вычисленное напряжение ОП НН1                                            | 9     | U2_HH1*)     | -        |
| Вычисленное напряжение НП НН1                                            | 10    | 3U0_HH1*)    | -        |
| Фазные напряжения НН2                                                    | 11    | Ua_HH2*)     | -        |
| »                                                                        | 12    | Ub_HH2*)     | -        |
| »                                                                        | 13    | Uc_HH2*)     | -        |
| Вычисленное напряжение ОП НН2                                            | 14    | U2_HH2*)     | -        |
| Вычисленное напряжение НП НН2                                            | 15    | 3U0_HH2*)    | -        |
| *) Только для исполнения устройства, предназначенного для I архитектуры. |       |              |          |

1.4.19 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.20 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.21 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.22 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и

принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.23 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## **1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности**

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## **1.6 Маркировка и пломбирование**

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## **1.7 Упаковка**

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 2 Основные функции

### 2.1 Общие сведения

2.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, гармонических составляющих токов, фазных и междупазных напряжений), необходимые для работы функций в составе устройства.

2.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала на входе «Вывод терминала».

2.1.3 Значения задаваемых параметров для токов в таблицах параметров настройки функций приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

2.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2I<sub>уст.</sub> не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2I<sub>уст.</sub> до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2U<sub>уст.</sub> не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2U<sub>уст.</sub> до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.6 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении Б. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице И.1 приложения И.

### 2.2 Максимальная токовая защита трансформатора (МТЗ)

#### 2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Максимальная токовая защита «МТЗ» применяется для защиты обмоток трансформатора от сверхтоков внешних КЗ при повреждениях на присоединениях прилегающей сети, а также для резервирования основных защит трансформатора и подключается к трансформаторам тока стороны ВН трансформатора. Функция «МТЗ» имеет возможность работы с контролем напряжения стороны НН трансформатора.

2.2.1.2 В составе функционального блока «МТЗ» предусмотрены следующие функции:

- три ступени максимальной токовой защиты;
- комбинированный пусковой орган напряжения;
- блокировка при броске намагничивающего тока;
- блокировка логической защиты шин.

2.2.1.3 В целях предотвращения действия ступеней МТЗ при коротких замыканиях в сетях 6-35 кВ (в случаях, когда нейтраль трансформатора заземлена) предусматривается возможность исключения токов нулевой последовательности посредством переключения измеряемых токов с фазных на линейные, для этого программный переключатель SGF1 «Сборка\_ток\_цепей» переводится в состояние «Треугольник».

2.2.1.4 Функциональный блок «МТЗ» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ МТЗ».

#### 2.2.2 Ступени максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст, МТЗ 2 ст, МТЗ 3 ст)

2.2.2.1 Ввод каждой ступени МТЗ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом для каждой ступени («МТЗ 1 ст: Ввод», «МТЗ 2 ст: Ввод», «МТЗ 3 ст: Ввод»).

2.2.2.2 Каждая из ступеней «МТЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала оперативного вывода («ОВ МТЗ 1 ст», «ОВ МТЗ 2 ст», «ОВ МТЗ 3 ст»), что характеризуется активным состоянием сигнала «Оперативный вывод» («МТЗ 1 ст: Оперативный вывод», «МТЗ 2 ст: Оперативный вывод», «МТЗ 3 ст: Оперативный вывод») на выходе функции.

2.2.2.3 При активном состоянии входного сигнала «МТЗ 1 ст на сигн», «МТЗ 2 ст на сигн», «МТЗ 3 ст на сигн» действие соответствующей ступени МТЗ переводится на сигнал.

2.2.2.4 Функции «МТЗ 1 ст», «МТЗ 2 ст», «МТЗ 3 ст» контролируют повышение любого фазного тока ( $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$ ) или линейного тока ( $I_{AB}$ ,  $I_{BC}$ ,  $I_{CA}$ ) (в зависимости от положения программного переключателя SGF1 «Сборка\_ток\_цепей») выше заданной уставки, при превышении заданной уставки по току через выдержку времени таймера T1 (уставка «Тср») выдается сигнал на отключение трансформатора.

2.2.2.5 Для ступени МТЗ возможны два режима работы с контролем напряжения секций НН: «Вольтметровая блокировка» и «Управляющее напряжение» (выбор режима работы осуществляется программным переключателем SGF2 «Тип\_КПОН»). Для выбора режима работы без контроля напряжения секций НН необходимо перевести программные переключатели SGF5 «Реж\_КПОН1» и SGF6 «Реж\_КПОН2» в состояние «Не предусмотрено».

2.2.2.6 В режиме «Вольтметровая блокировка» при превышении уставки по току для срабатывания через выдержку времени таймера T1 (уставка «Тср») необходимо подтверждение от КПОН (снижение напряжения на секции НН). При неисправностях в цепях напряжения ступень МТЗ может или выводиться из работы, или действовать на отключение, в зависимости от выбранного состояния программного переключателя SGF4 «Реж\_БНН\_КПОН»: «Деблокировка» или «Блокировка».

2.2.2.7 Для работы в режиме «Управляющее напряжение» необходимо задать две уставки по току для ступени МТЗ: «Iср» – уставка по току срабатывания и «Iср\_груб» – уставка по току срабатывания грубого органа. В указанном режиме при отсутствии неисправности цепей напряжения при превышении уставки по току «Iср» для срабатывания необходимо подтверждение от КПОН (снижение напряжения на секции НН). При неисправностях в цепях напряжения и при превышении уставки по току грубого органа «Iср\_груб» через выдержку времени таймера T1 (уставка T1 «Тср») выдается сигнал срабатывания. Режим работы на уставке «Iср\_груб» определяется состоянием программного переключателя SGF4 «Реж\_БНН\_КПОН»: «Деблокировка» или «Блокировка».

2.2.2.8 При необходимости возможна блокировка выбранных ступеней МТЗ при броске тока намагничивания силового трансформатора от функции «БНТ», это достигается путем перевода программного переключателя выбора режима контроля от БНТ SGF3 «Реж\_БНТ» в положение «Предусмотрено».

2.2.2.9 Для ступеней функции «МТЗ» предусмотрена возможность отслеживания положения СВ стороны НН. Для правильной работы в этом режиме необходимо выделить две ступени МТЗ и выставить программный переключатель SGF7 «Контр\_СВ» в положение «Блокировка ступени при включенном СВ» для ступени с ускоренной выдержкой времени и в положение «Блокировка ступени при отключенном СВ» для ступени с нормальной выдержкой времени. В этом случае, при изменении состояния СВ НН, автоматически вводится в работу одна из ступеней со своими уставками, учитывающими изменение режима работы сети.

2.2.2.10 Алгоритм работы ступеней МТЗ выполнен в соответствии с рисунком 2.1. В таблице 2.1 приведены параметры, необходимые для настройки функции «МТЗ».

Таблица 2.1 – Параметры для настройки «МТЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Общие уставки                           |                               |                                           |                   |     |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1                          | 0 = Звезда<br>1 = Треугольник             | –                 | –   |
| Ступень МТЗ                             |                               |                                           |                   |     |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## Продолжение таблицы 2.1

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                                            | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ток срабатывания ( $I_{ср}$ )                                                       | $I >$                         | 0,10 ... 30,00                                                                                                | о.е.              | 0,01 |
| Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения ( $I_{ср\_груб}$ ) | $I_{рпуб} >$                  | 0,10 ... 30,00                                                                                                | о.е.              | 0,01 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН)                                                  | SGF2                          | 1 = Управляющее напряжение<br>2 = Вольтметровая блокировка                                                    | —                 | —    |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ)                                                     | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                     | —                 | —    |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН)                                      | SGF4                          | 1 = Деблокировка<br>2 = Блокировка                                                                            | —                 | —    |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1)                                                 | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                     | —                 | —    |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2)                                                 | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                                                     | —                 | —    |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ)                                                     | SGF7                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Блокировка ступени при включенном СВ<br>2 = Блокировка ступени при отключенном СВ | —                 | —    |
| Независимая выдержка времени срабатывания ( $T_{ср}$ )                              | T1                            | 0,00 ... 100,00                                                                                               | с                 | 0,01 |

## 2.2.3 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

2.2.3.1 В составе устройства предусматриваются две функции «КПОН1» и «КПОН2» (для стороны НН1 и НН2 соответственно), ниже приводится общее описание работы функции «КПОН».

2.2.3.2 Ввод функции «КПОН» осуществляется автоматически при активации режим пуска от внутреннего «КПОН» введенной в работу ступени МТЗ.

2.2.3.3 Положением программного переключателя SGF1 «Реж\_пуска» осуществляется выбор алгоритма работы:

- по снижению минимального из трех линейных напряжений  $U_{ab}$ ,  $U_{bc}$ ,  $U_{ca}$  ниже уставки  $U_{мин}$  (состояние программного переключателя «По Умин»);
- комбинированный: по снижению минимального из трех линейных напряжений  $U_{ab}$ ,  $U_{bc}$ ,  $U_{ca}$  ниже уставки  $U_{мин}$  или по повышению напряжения обратной последовательности  $U_2$  выше уставки  $U_{2_{макс}}$  (состояние программного переключателя «Комбинированный»);
- при приеме сигнала от внешнего КПОН «КПОН внеш.» (состояние программного переключателя «Внешний»).

2.2.3.4 Функция «КПОН» контролирует снижение любого из линейных напряжений ( $U_{AB}$ ,  $U_{BC}$ ,  $U_{CA}$ ) ниже заданной уставки или, при введенном положении «Комбинированный» программного переключателя «SGF1», повышение напряжения обратной последовательности ( $U_2$ ) выше заданной уставки или прием сигнала «КПОН внеш.», в случае выполнения заданных условий выдается сигнал пуска КПОН.

2.2.3.5 В качестве воздействующих величин функции «КПОН» использует действующие значения основной гармоники линейных напряжений и напряжение обратной последовательности. Коэффициент возврата пороговых элементов равен 1,05 для ИО по минимальному напряжению и 0,95 для ИО по максимальному напряжению.

2.2.3.6 Алгоритм работы «КПОН» выполнен в соответствии с рисунком 2.2. В таблице 2.2 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КПОН».



| Параметр (Параметр на ИЧМ)        | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                | Единица измерения | Шаг |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Напряжение срабатывания (Ucp)     | U<                            | 2,0 ... 100,0                                     | В                 | 0,1 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2cp) | U2>                           | 2,0 ... 50,0                                      | В                 | 0,1 |
| Режим пуска (Реж_пуска)           | SGF1                          | 0 = По Uмин<br>1 = Комбинированный<br>2 = Внешний | –                 | –   |

# Руководство по эксплуатации

2.2.4.1 Функция «БНТ» позволяет заблокировать защиту при броске тока намагничивания, возникающем при постановке силового трансформатора под напряжение.

2.2.4.2 Ввод функции «БНТ» осуществляется автоматически при активации режим контроля броска тока намагничивания введенной в работу ступени МТЗ.

2.2.4.3 Условие пуска выполняется при одновременном наличии следующих условий:

- отношение действующих значений фазных токов второй гармоники ( $I_{A\ 2g}$ ,  $I_{B\ 2g}$ ,  $I_{C\ 2g}$ ) к действующим значениям фазных токов основной гармоники ( $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$ ) превышает уставку « $I_{h2/Ih1}$ » (контролируется для каждой фазы отдельно);
- отсутствует срабатывание порогового элемента, реагирующего на превышение максимального из действующих значений основной гармоники фазных токов ( $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$ ) над уставкой « $I_{cr}$ »;
- сформирован пуск одной из ступеней МТЗ (контроль выполняется пофазный).

2.2.4.4 В функции предусмотрена возможность ввода перекрестной блокировки: при переводе программного переключателя SGF1 «Перекрест\_блок» в состояние «Предусмотрено» обнаружение броска тока намагничивания в одной из фаз блокирует срабатывание по всем фазам ступени МТЗ. Пуск функции «БНТ» учитывается отдельно для каждой из ступеней МТЗ при помощи соответствующего программного переключателя «Реж\_БНТ» в составе ступени МТЗ. При этом блокировка каждой ступени осуществляется пофазно.

2.2.4.5 Алгоритм работы функции «БНТ» выполнен в соответствии с рисунком 2.3. В таблице 2.3 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БНТ».

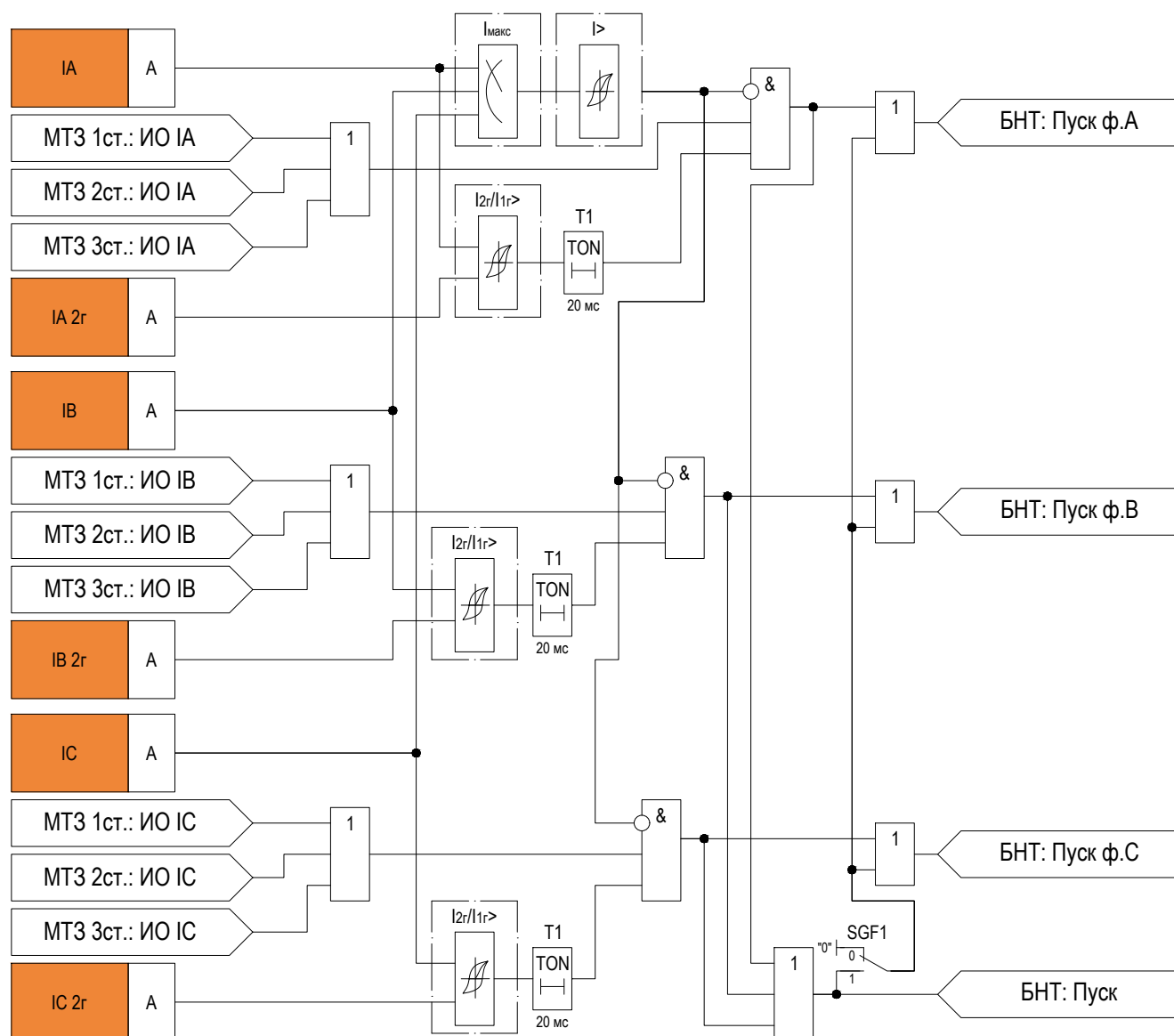


Рисунок 2.3 – Функциональная схема БНТ

Таблица 2.3 – Параметры для настройки функции «БНТ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                    | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники ( $I_{h2}/I_{h1}$ ) | $I_{2г}/I_{1г}$               | 5 ... 100                                 | %                 | 1   |
| Ток блокировки ( $I_{ср}$ )                                                   | $I$                           | 0,1 ... 15,0                              | о.е.              | 0,1 |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок)                                      | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

### 2.2.5 Блокировка логической защиты шин (БЛЗШ)

2.2.5.1 Функция «БЛЗШ» предусматривается для блокировки ЛЗШ на вводном и секционном выключателях секции, питающей силовой трансформатор. В качестве воздействующих величин используются сигналы пуска ступеней МТЗ. Состояние программного переключателя SGF1 «БлокЛЗШ\_выбор\_ст» определяет ступень МТЗ, от которой будет производиться блокировка ЛЗШ.

2.2.5.2 Алгоритм работы «БЛЗШ» выполнен в соответствии с рисунком 2.4. В таблице 2.4 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БЛЗШ».

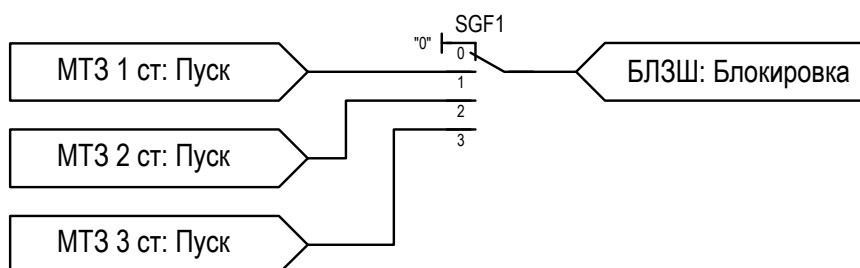


Рисунок 2.4 – Функциональная схема БЛЗШ

Таблица 2.4 – Параметры для настройки функции «БЛЗШ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                  | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                      | Единица измерения | Шаг |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1                          | 1 = Не предусмотрено<br>2 = 1 ступень<br>3 = 2 ступень<br>4 = 3 ступень | –                 | –   |

## 2.3 Токовая отсечка (ТО)

2.3.1 Функция «ТО» применяется для защиты обмоток трансформатора от повреждений внутри трансформатора, сопровождающихся большими токами. Для трансформаторов до 35 кВ мощностью менее 6,3 МВА в некоторых случаях допускается применять функцию «ТО» вместо дифференциальной токовой защиты трансформатора.

2.3.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ТО: Ввод».

2.3.3 Функция «ТО» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ТО», что характеризуется активным состоянием сигнала «ТО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.3.4 При выборе положения «Треугольник» программного переключателя SGF2 «Сборка\_ток\_цепей» происходит исключение токов нулевой последовательности из расчета рабочих токов.

2.3.5 Функция «ТО» контролирует повышение любого фазного тока ( $I_A$  мгн,  $I_B$  мгн,  $I_C$  мгн) выше заданной уставки, при превышении заданной уставки по току через выдержку времени таймера T1 (уставка «Тср») выдается сигнал на отключение трансформатора. При активном состоянии входного сигнала «ТО на сигн» действие токовой отсечки переводится на сигнал.

2.3.6 Алгоритм работы функции «ТО» выполнен в соответствии с рисунком 2.5. В таблице 2.5 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ТО».

Таблица 2.5 – Параметры для настройки функции «ТО»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу<br>(Ввод_функции)             | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Сборка токовых цепей<br>(Сборка_ток_цепей)          | SGF2                          | 0 = Звезда<br>1 = Треугольник             | –                 | –    |
| Ток срабатывания (I <sub>ср</sub> )                 | I>                            | 0,10 ... 30,00                            | о.е.              | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания<br>(T <sub>ср</sub> ) | T1                            | 0,00 ... 10,00                            | с                 | 0,01 |

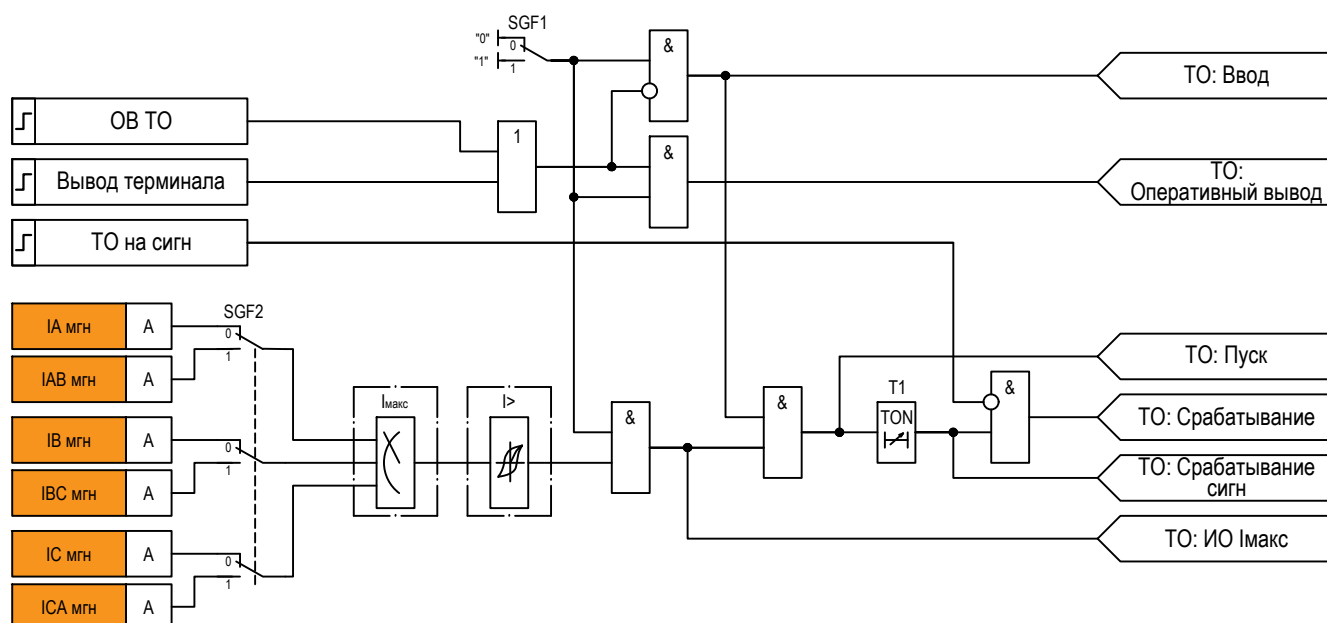


Рисунок 2.5 – Функциональная схема «ТО»

## 2.4 Логическая защита трансформатора (ЛЗТ)

2.4.1 Логическая защита трансформатора применяется в качестве защиты трансформаторов при повреждениях их обмоток, на вводах и ошиновке. Функция «ЛЗТ» является защитой с абсолютной селективностью и выполняется по аналогии с логической защитой шин. Зона действия защиты ограничивается трансформаторами тока, установленными на высшей и низших сторонах силового трансформатора.

2.4.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛЗТ: Ввод».

2.4.3 Функция «ЛЗТ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛЗТ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛЗТ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.4.4 При пуске второй или третьей ступени МТЗ (в зависимости от выбранного режима программных переключателей SGF2 «Пуск\_от\_МТЗ-2», SGF3 «Пуск\_от\_МТЗ-3») и отсутствии сигналов пуска МТЗ выключателей вводов секций низшего напряжения (входные сигналы «Блокировка ЛЗТ1» и «Блокировка ЛЗТ2») считается, что повреждение произошло в зоне действия защиты, в этом случае, по истечении выдержки времени Т1 (установка таймера Т1 «Тср») формируется сигнал «ЛЗТ: Срабатывание» для ускоренного действия на отключение силового трансформатора. Присутствие входных сигналов «Блокировка ЛЗТ1» и «Блокировка ЛЗТ2» блокирует функцию «ЛЗТ» и действие на отключение силового трансформатора происходит с нормальной выдержкой времени МТЗ второй или третьей ступени.

2.4.5 Алгоритм работы «ЛЗТ» выполнен в соответствии с рисунком 2.6. В таблице 2.6 приведены пара-

метры, необходимые для настройки функции «ЛЗТ».

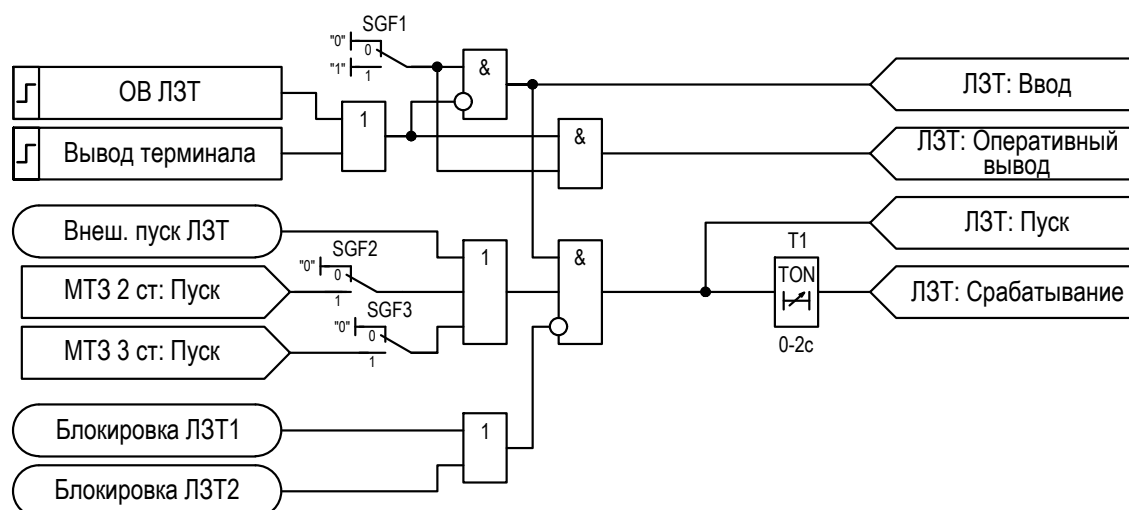


Рисунок 2.6 – Функциональная схема «ЛЗТ»

Таблица 2.6 – Параметры для настройки функции «ЛЗТ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Пуск от МТЗ 2 ступени (Пуск_МТЗ_ст2) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Пуск от МТЗ 3 ступени (Пуск_МТЗ_ст3) | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)  | T1                            | 0,00 ... 2,00                             | с                 | 0,01 |

## 2.5 Защита от перегрузки трансформатора (ЗП)

2.5.1 Защита от перегрузки служит для контроля перегрузки трансформатора по току и имеет в своем составе функцию контроля перегрузки по питающей стороне трансформатора 35 кВ.

2.5.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЗП: Ввод».

2.5.3 Функция «ЗП» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗП», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗП: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.5.4 Функции в составе «ЗП» контролируют повышение любого фазного тока ( $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$ ) каждой из сторон трансформатора выше заданной уставки, при превышении заданной уставки по току через выдержку времени таймера T1 (уставка «Тср») выдается сигнализация о перегрузке трансформатора (выходной сигнал «ЗП: Срабатывание»).

2.5.5 При активном состоянии входного сигнала «ЗП на откл» действие защиты от перегрузки вводится на отключение. В этом случае одновременно с активацией выходного сигнала «ЗП: Срабатывание» выдается сигнал на отключение трансформатора «ЗП: Сраб. на откл».

2.5.6 В качестве измерительных органов в защите от перегрузки применяется ИО тока максимального действия, принцип работы которых заключается в пофазном сравнении действующего значения основной гармоники тока с уставкой срабатывания. Коэффициент возврата порогового элемента равен 0,95.

2.5.7 Алгоритм работы «ЗП» выполнен в соответствии с рисунком 2.7. В таблице 2.7 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «ЗП».

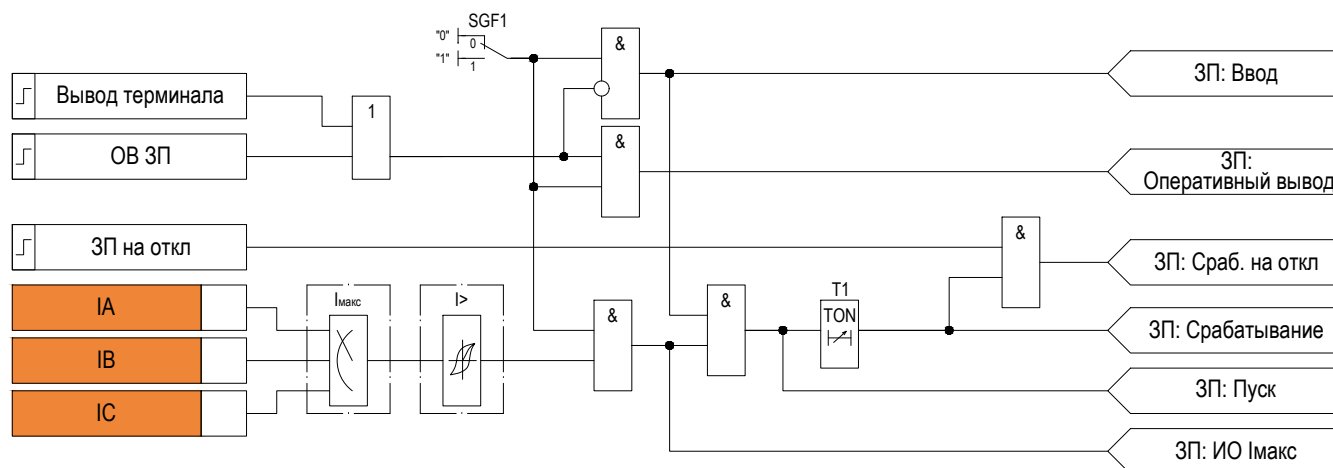


Рисунок 2.7 – Функциональная схема «ЗП»

Таблица 2.7 – Параметры для настройки функции «ЗП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                       | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)             | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ток срабатывания (I <sub>ср</sub> )              | I>                            | 0,10 ... 5,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания (Т <sub>ср</sub> ) | T1                            | 0,0 ... 3600,0                            | с                 | 0,1  |

## 2.6 Защита от обрыва провода (ЗОП)

2.6.1 Защита от обрыва провода предназначена для обнаружения обрыва токоведущего проводника или выявления несимметричных режимов работы и неисправности измерительных трансформаторов тока. Принцип действия защиты основан на оценке соотношения токов обратной и прямой последовательностей или на оценке значения тока обратной последовательности.

### 2.6.2 Основные характеристики функционального блока «ЗОП»:

- погрешность измерительного органа несимметрии не более 3%;
- время срабатывания измерительного органа прямой последовательности при значении уставки  $K_{\text{нечум}} = 1$ , значении тока обратной последовательности равном  $0,2 \cdot I_{\text{НОМ}}$  и повышении тока прямой последовательности скачком от 0 до  $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$  не более 40 мс;
- время возврата измерительного органа прямой последовательности при значении уставки  $K_{\text{нечум}} = 1$ , значении тока обратной последовательности равном  $0,2 \cdot I_{\text{НОМ}}$  и снижении тока прямой последовательности скачком от  $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$  до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания измерительного органа по несимметрии при значении уставки  $K_{\text{нечум}} = 1$ , значении тока прямой последовательности равном  $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$  и повышении тока обратной последовательности скачком от 0 до  $0,16 \cdot I_{\text{НОМ}}$  не более 40 мс;
- время возврата измерительного органа по несимметрии при значении уставки  $K_{\text{нечум}} = 1$ , значении тока прямой последовательности равном  $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$  и снижении тока обратной последовательности скачком от  $0,16 \cdot I_{\text{НОМ}}$  до 0 не более 40 мс.

2.6.3 В качестве входных значений защита использует значения токов прямой и обратной последовательностей ( $I_1$  и  $I_2$ ). Расчет  $I_1$  и  $I_2$  выполняется по следующим формулам:

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= \frac{1}{3} [\dot{I}_A + \dot{I}_B e^{j120} + \dot{I}_C e^{j240}], \\ \dot{I}_2 &= \frac{1}{3} [\dot{I}_A + \dot{I}_B e^{j240} + \dot{I}_C e^{j120}], \end{aligned}$$

где  $\dot{I}_A, \dot{I}_B, \dot{I}_C$  – фазные токи стороны ВН трансформатора.

В зависимости от выбранного режима работы функция «ЗОП» сравнивает вычисленные значения тока  $I_2$  или значение отношения  $I_2/I_1$  с заданной уставкой.

2.6.4 Ввод функции «ЗОП» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЗОП: Ввод».

2.6.5 Функция «ЗОП» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗОП», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗОП: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.6.6 Функция «ЗОП» может контролировать, в зависимости от выбранного состояния программного переключателя SGF2 «Реж\_ЗОП»:

- повышение тока обратной последовательности (ИО  $I_2>$ );
- повышение величины отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности (ИО  $I_2/I_1>$ );
- повышение тока обратной последовательности (ИО  $I_2>$ ) и повышение величины отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности (ИО  $I_2/I_1>$ ).

При превышении заданной уставки по перечисленным выше ИО активируется сигнал «ЗОП: Пуск», далее через выдержку времени таймера Т1 (уставка «Тср») выдается сигнал срабатывания «ЗОП: Срабатывание сигн». Сигнал отключения от ЗОП «ЗОП: Срабатывание» формируется одновременно с сигналом «ЗОП: Срабатывание сигн» при неактивном состоянии входного сигнала «ЗОП на сигн». ИО  $I_2/I_1$  вводится автоматически в работу при превышении тока прямой последовательности величины  $0,04I_{ном}$ .

2.6.7 Алгоритм работы ЗОП выполнен в соответствии с рисунком 2.8. В таблице 2.8 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗОП».

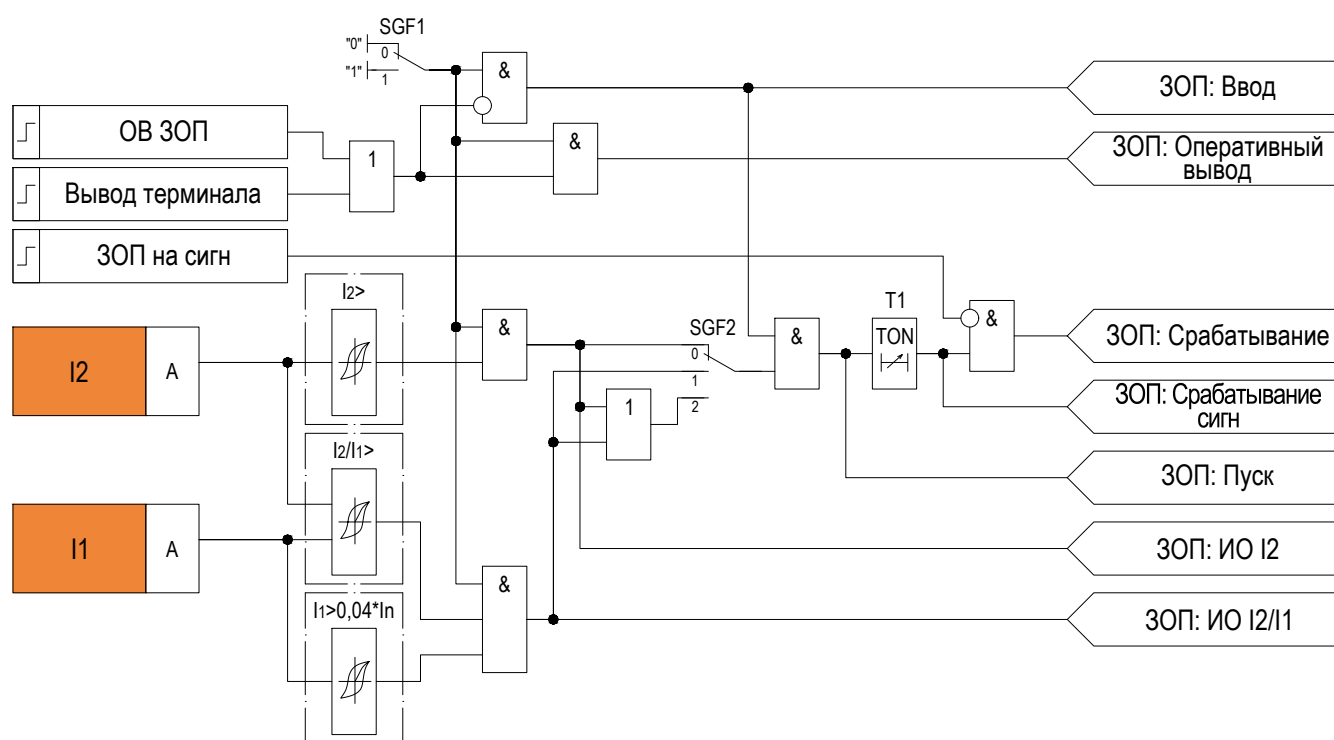


Рисунок 2.8 – Функциональная схема «ЗОП»

Таблица 2.8 – Параметры для настройки «ЗОП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ток срабатывания ОП ( $I_{2ср}$ )    | $I_2>$                        | 0,04 ... 4,00                             | о.е.              | 0,01 |
| Отношение тока ОП к току ПП (Кнесим) | $I_2/I_1>$                    | 0,02 ... 1,00                             | о.е.              | 0,01 |

Продолжение таблицы 2.8

| Параметр (Параметр на ИЧМ)          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                  | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------|
| Режим работы ЗОП (Реж_ЗОП)          | SGF2                          | 0 = по I2<br>1 = по I2/I1<br>2 = по I2 или по I2/I1 | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (Тср) | T1                            | 0,10 ... 20,00                                      | с                 | 0,01 |

## 2.7 Токковый контроль для защиты от дуговых замыканий (ТК ЗДЗ)

2.7.1 Токковый контроль ЗДЗ служит для формирования сигнала наличия тока через трансформатор для алгоритмов дуговых защит секций НН.

2.7.2 Ввод функции токового контроля в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ТК ЗДЗ: Ввод».

2.7.3 Функция «ТК ЗДЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ТК ЗДЗ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ТК ЗДЗ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.7.4 В зависимости от положения переключателя SGF2 «Режим контроля тока» функция «ТК ЗДЗ» контролирует:

- повышение любого фазного тока ( $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$ ) стороны ВН трансформатора выше заданной уставки, при превышении заданной уставки выдается пусковой сигнал для выдачи в цепи дуговых защит секций НН трансформатора;
- пуск первой ступени МТЗ;
- пуск второй ступени МТЗ;
- пуск третьей ступени МТЗ.

2.7.5 В качестве измерительных органов в токовых органах применяются ИО тока максимального действия, принцип работы которых заключается в пофазном сравнении действующего значения основной гармоники тока с уставкой срабатывания. Коэффициент возврата порогового элемента равен 0,95.

2.7.6 Алгоритм работы функции «ТК ЗДЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.9. В таблице 2.9 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ТК ЗДЗ».

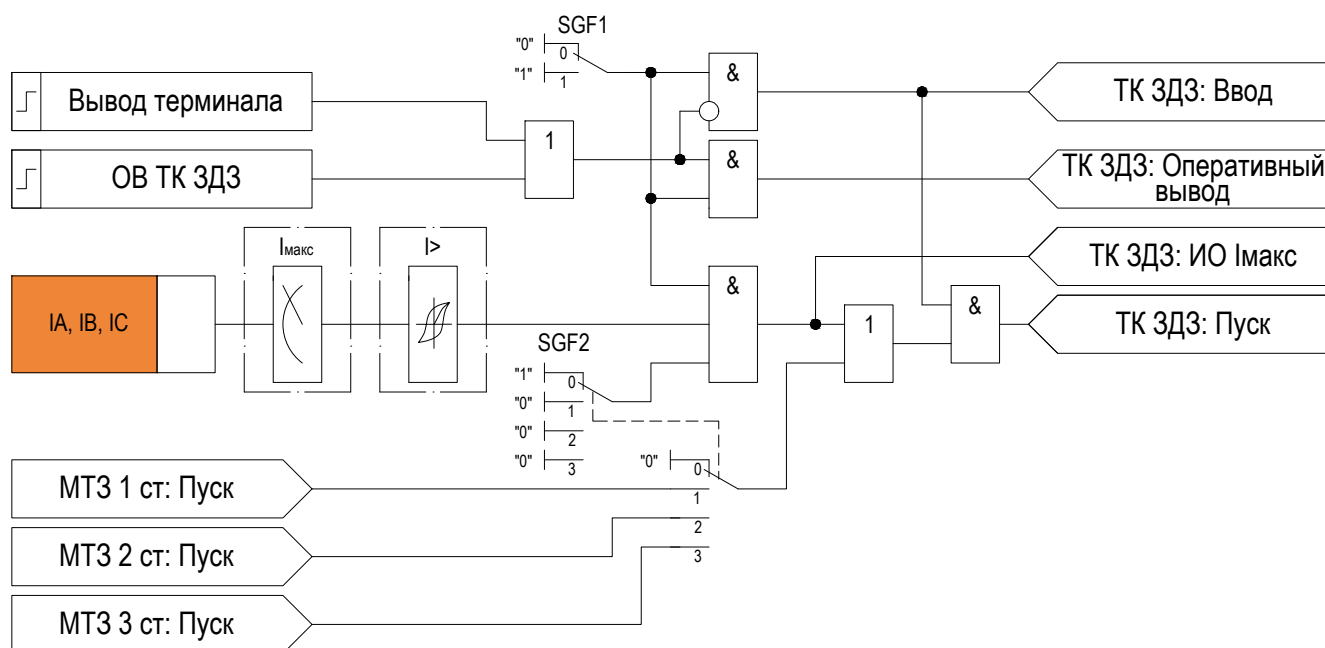


Рисунок 2.9 – Функциональная схема «ТК ЗДЗ»

Таблица 2.9 – Параметры для настройки функции «ТК ЗДЗ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                             | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                      | –                 | –    |
| Ток срабатывания (I <sub>ср</sub> )  | I>                            | 0,10 ... 30,00                                                 | о.е.              | 0,01 |
| Выбор пускового органа (Выбор_пуск)  | SGF2                          | 0 = Внутренний<br>1 = МТЗ 1 ст<br>2 = МТЗ 2 ст<br>3 = МТЗ 3 ст | –                 | –    |

## 2.8 Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

2.8.1 Токовый орган блокировки РПН служит для формирования сигнала превышения допустимого тока через устройство РПН трансформатора для блокировки переключения устройства РПН.

2.8.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ТО РПН: Ввод».

2.8.3 Функция «ТО РПН» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ТО РПН», что характеризуется активным состоянием сигнала «ТО РПН: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.8.4 Функция «ТО РПН» контролирует повышение любого фазного тока ( $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$ ) стороны ВН трансформатора выше заданной уставки, при превышении заданной уставки выдается пусковой сигнал для блокировки переключений РПН трансформатора.

2.8.5 В качестве измерительных органов в токовых органах применяются ИО тока максимального действия, принцип работы которых заключается в пофазном сравнении действующего значения основной гармоники тока с уставкой срабатывания. Коэффициент возврата порогового элемента равен 0,95.

2.8.6 Алгоритм работы «ТО РПН» выполнен в соответствии с рисунком 2.10. В таблице 2.10 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ТО РПН».

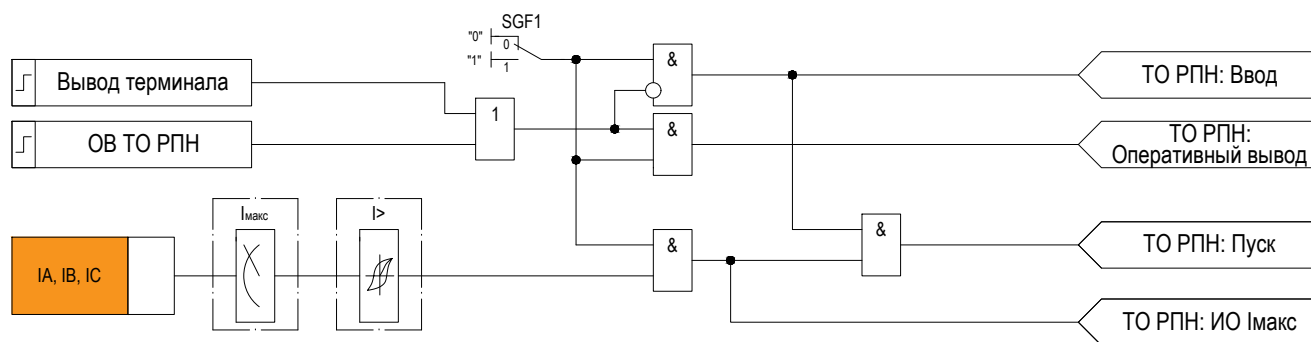


Рисунок 2.10 – Функциональная схема «ТО РПН»

Таблица 2.10 – Параметры для настройки функции «ТО РПН»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ток срабатывания (I <sub>ср</sub> )  | I>                            | 0,10 ... 30,00                            | о.е.              | 0,01 |

## 2.9 Контроль цепей напряжения стороны НН трансформатора (КЦН НН)

2.9.1 В составе устройства предусматриваются две функции «КЦН НН1» и «КЦН НН2» (для стороны НН1 и НН2 соответственно), ниже приводится общее описание работы функции «КЦН НН».

2.9.2 Функциональный блок «КЦН НН» служит для сигнализации неисправности цепей напряжения стороны НН трансформатора.

2.9.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КЦН НН: Ввод».

2.9.4 Функция «КЦН НН» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КЦН НН», что характеризуется активным состоянием сигнала «КЦН НН: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.9.5 Функция «КЦН НН» контролирует снижение максимального из линейных напряжений ( $U_{AB}$ ,  $U_{BC}$ ,  $U_{CA}$ ) ниже заданной уставки и повышение напряжения обратной последовательности ( $U_2$ ) выше заданной уставки, в случае выполнения любого из условий через выдержку времени таймера T1 (уставка «Tcr») выдается сигнал неисправности ЦН.

2.9.6 Алгоритм работы функции «КЦН НН» выполнен в соответствии с рисунком 2.11. В таблице 2.11 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КЦН НН».

Таблица 2.11 – Параметры для настройки функции «КЦН НН»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                 | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг    |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)       | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –      |
| Режим пуска (Реж_пуска)                    | SGF2                          | 0 = Внутренний<br>1 = Внешний             | –                 | –      |
| Напряжение срабатывания ( $U_{cr}$ )       | $U <$                         | 2 ... 100                                 | В                 | 1      |
| Напряжение срабатывания ОП ( $U_{2cr}$ )   | $U_2 >$                       | 2,0 ... 50,0                              | В                 | 0,1    |
| Выдержка времени срабатывания ( $T_{cr}$ ) | T1                            | 0,0000 ... 100,0000                       | с                 | 0,0001 |

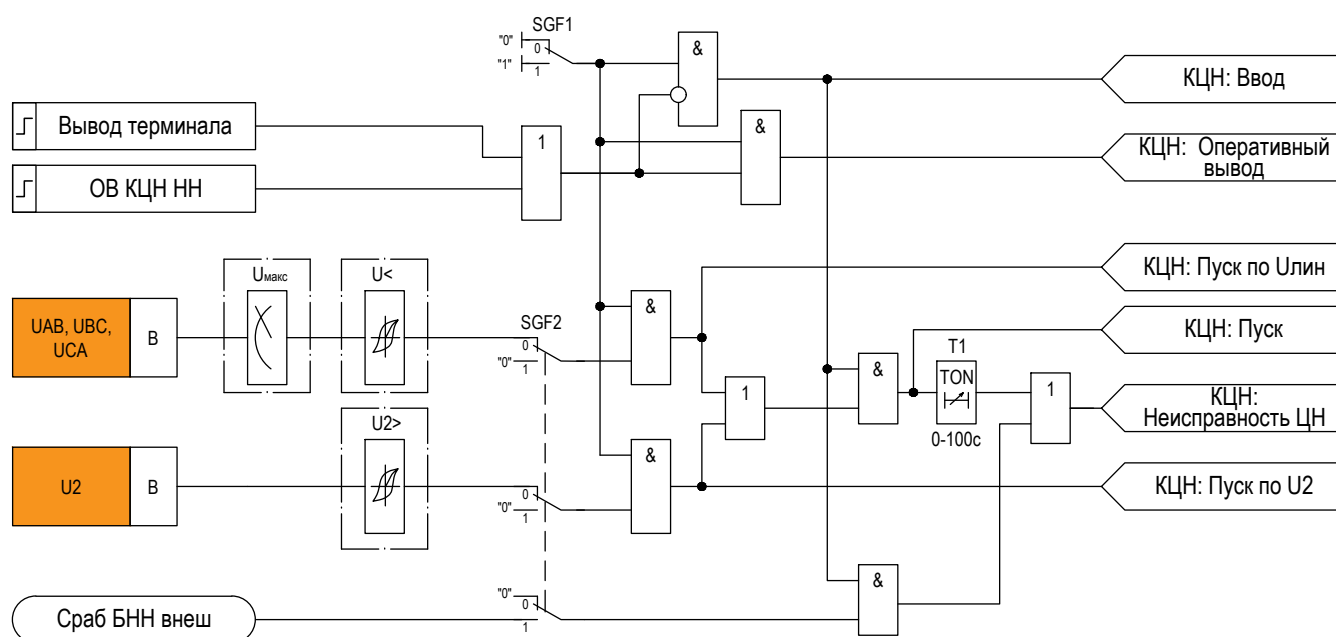


Рисунок 2.11 – Функциональная схема «КЦН НН»

## 2.10 Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле трансформатора (ЛО ГЗоткл)

2.10.1 Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле трансформатора служит для реализации действия на отключение трансформатора при замыкании отключающего контакта газового реле трансформатора.

2.10.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ГЗоткл / ЛО: Ввод».

2.10.3 Функция «ЛО ГЗоткл» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ГЗоткл», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ГЗоткл / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.10.4 При активном состоянии входного сигнала «ГЗоткл на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.10.5 В алгоритме предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_откл» от внешнего устройства контроля изоляции цепей газового реле и введенном программном переключателе SGF2 «Блок\_от\_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях газовой защиты может быть введена дополнительная выдержка времени таймера T1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_откл» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_откл» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.10.6 Алгоритм работы «ЛО ГЗоткл» выполнен в соответствии с рисунком 2.12. В таблице 2.12 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО ГЗоткл».

Таблица 2.12 – Параметры для настройки функции «ЛО ГЗоткл»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                        | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)              | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ)        | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания на блокировку (Тбл) | T1                            | 0,00 ... 30,00                            | с                 | 0,01 |

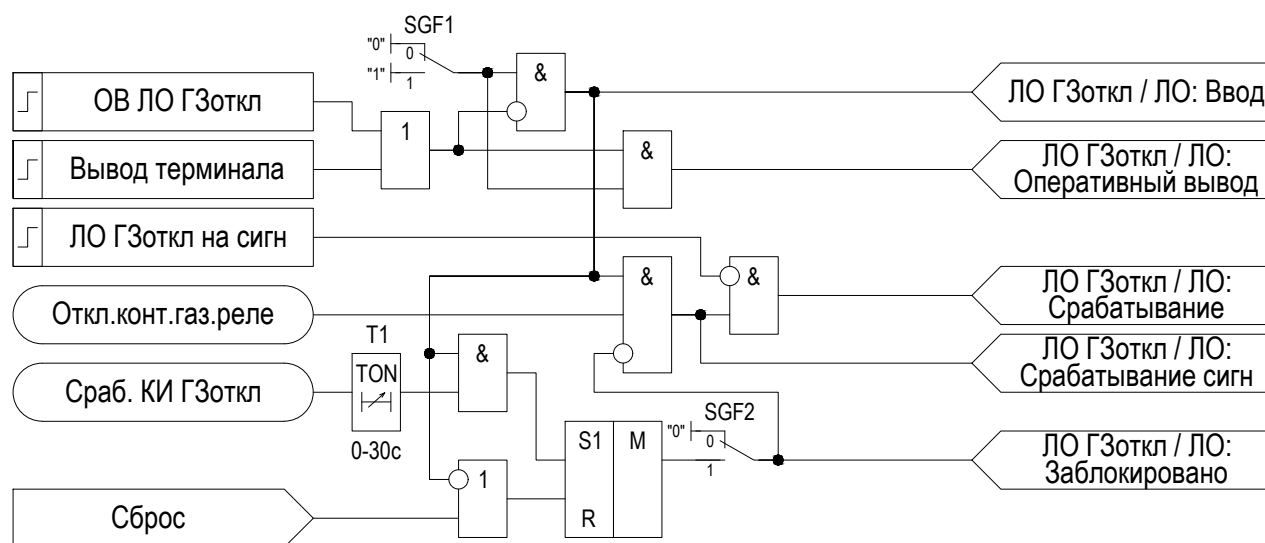


Рисунок 2.12 – Функциональная схема «ЛО ГЗоткл»

## 2.11 Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле трансформатора (ЛО ГЗсигн)

2.11.1 Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле трансформатора служит для реализации действия на отключение трансформатора при замыкании сигнального контакта газового реле трансформатора.

2.11.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод».

2.11.3 Функция «ЛО ГЗсигн» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ГЗсигн», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.11.4 При активном состоянии входного сигнала «ГЗсигн на откл» действие отключающей логики переводится на отключение.

2.11.5 В алгоритме предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_сигн» от внешнего устройства контроля изоляции цепей газового реле и введенном программном переключателе SGF2 «Блок\_от\_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях газовой защиты может быть введена дополнительная выдержка времени таймера T1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_сигн» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_сигн» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.11.6 Алгоритм работы «ЛО ГЗсигн» выполнен в соответствии с рисунком 2.13. В таблице 2.13 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО ГЗсигн».

Таблица 2.13 – Параметры для настройки функции «ЛО ГЗсигн»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                        | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)              | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания на блокировку (Тбл) | T1                            | 0,00 ... 30,00                            | с                 | 0,01 |
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ)        | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |

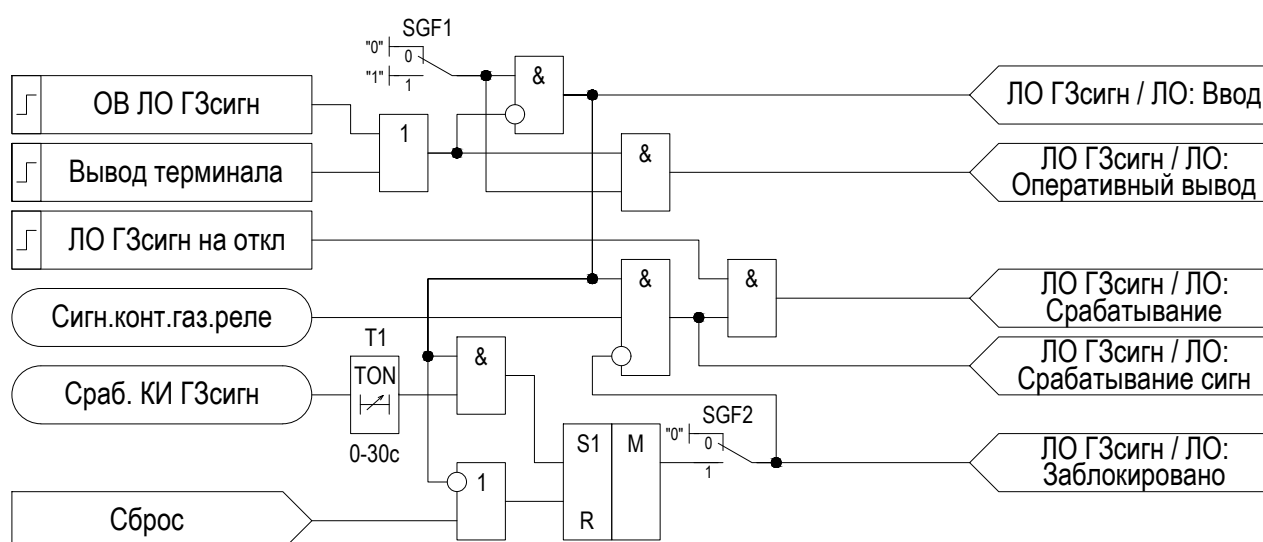


Рисунок 2.13 – Функциональная схема «ЛО ГЗсигн»

## 2.12 Логика отключения при срабатывании струйного реле РПН трансформатора (ЛО ГЗ РПН)

2.12.1 Логика отключения при срабатывании струйного реле РПН трансформатора служит для реализации действия на отключение трансформатора при замыкании контакта струйного реле РПН трансформатора.

2.12.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ГЗ РПН / ЛО: Ввод».

2.12.3 Функция «ЛО ГЗ РПН» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ГЗ РПН», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ГЗ РПН / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.12.4 При активном состоянии входного сигнала «ГЗ РПН на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.12.5 В алгоритме предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ ГЗ\_РПН» от внешнего устройства контроля изоляции цепей струйного реле и введенном

программном переключателе SGF2 «Блок\_от\_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях струйного реле может быть введена дополнительная выдержка времени таймера T1 (установка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ ГЗ РПН» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ ГЗ РПН» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.12.6 Алгоритм работы «ЛО ГЗ РПН» выполнен в соответствии с рисунком 2.14. В таблице 2.14 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО ГЗ РПН».

Таблица 2.14 – Параметры для настройки функции «ЛО ГЗ РПН»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                        | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)              | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ)        | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания на блокировку (Тбл) | T1                            | 0,00 ... 30,00                            | с                 | 0,01 |

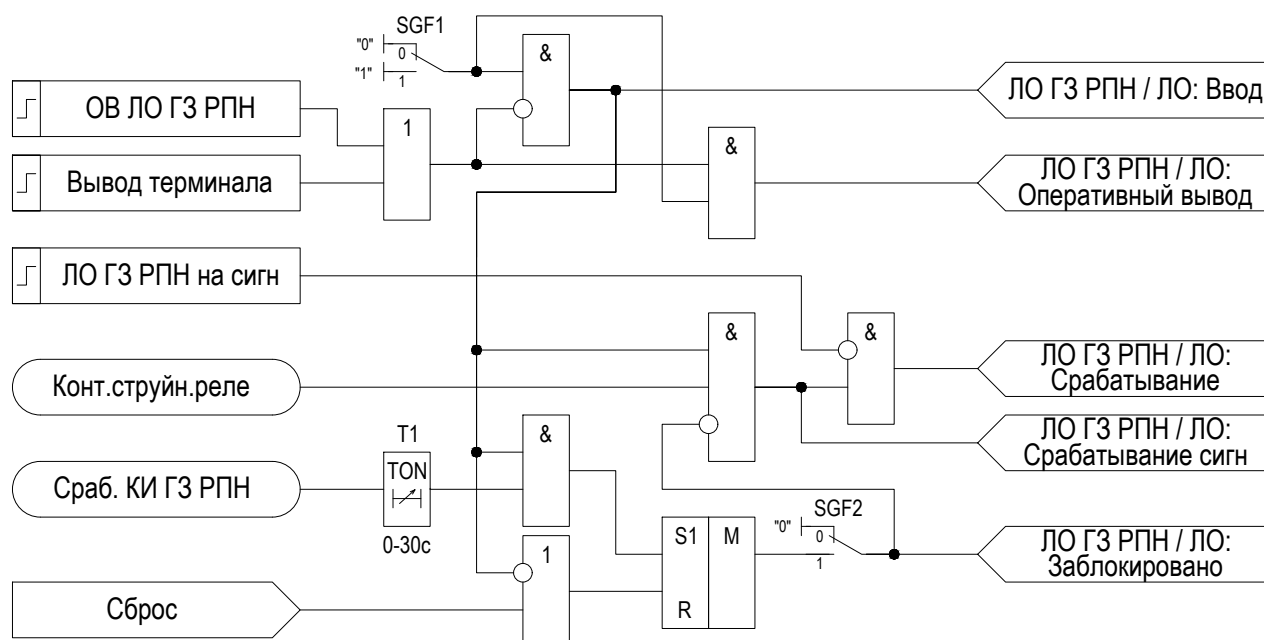


Рисунок 2.14 – Функциональная схема «ЛО ГЗ РПН»

## 2.13 Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

2.13.1 Функциональный блок «ЛО Т» принимает сигналы срабатывания защитных функций трансформатора в составе устройства и формирует сигнал отключения трансформатора, сигнал запрета АПВ выключателя стороны НН трансформатора и сигнал запрета АВР секций НН.

2.13.2 Функциональный блок «ЛО Т» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО Т».

2.13.3 Ввод функции «ЛО» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО Т / ЛО: Ввод».

2.13.4 Функция «ЛО» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО Т / ЛО», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.13.5 При появлении сигналов срабатывания от защитных функций в составе устройства функция формирует сигнал «ЛО Т / ЛО: Срабатывание».

2.13.6 Алгоритм работы «ЛО» выполнен в соответствии с рисунком 2.15. В таблице 2.15 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО».

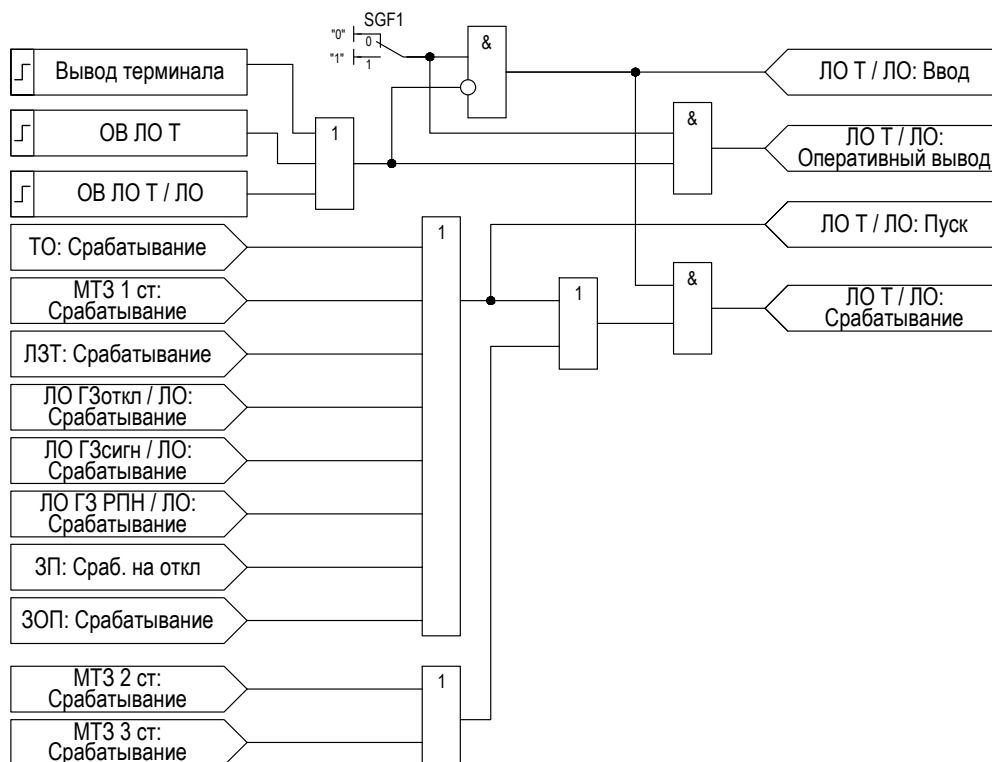


Рисунок 2.15 – Функциональная схема «ЛО»

Таблица 2.15 – Параметры для настройки функции «ЛО»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

2.13.7 Ввод функции «Запрет АПВ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО Т / ЗАПВ: Ввод».

2.13.8 Функция «Запрет АПВ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО Т / ЗАПВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.13.9 Функция принимает сигналы срабатывания от защит в составе устройства (сигналы срабатывания от МТЗ 2 и 3 ступеней заводятся через программные переключатели SGF2 «ЗАПВ\_МТЗ\_ст2» и SGF3 «ЗАПВ\_МТЗ\_ст3» соответственно) и формирует сигнал «ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ».

2.13.10 Алгоритм работы «Запрет АПВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.16. В таблице 2.16 приведены параметры, необходимые для настройки функции «Запрет АПВ».

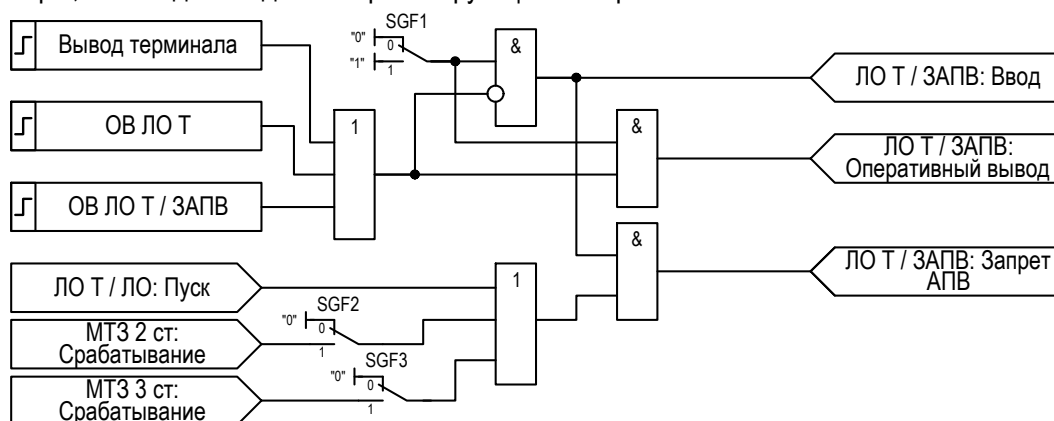


Рисунок 2.16 – Функциональная схема «ЗАПВ»

Таблица 2.16 – Параметры для настройки функции «ЗАПВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                      | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                            | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_2ст) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_3ст) | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

2.13.11 Ввод функции «Запрет АПВ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО Т / ЗАПВ: Ввод».

2.13.12 Функция принимает сигналы срабатывания от МТЗ 2 и 3 ступеней (через программные переключатели SGF2 «ЗАПВ\_МТЗ\_ст2» и SGF3 «ЗАПВ\_МТЗ\_ст3» соответственно) и формирует сигнал «ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ». Алгоритм работы «Запрет АПВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.17. В таблице 2.17 приведены параметры, необходимые для настройки функции «Запрет АПВ».

Таблица 2.17 – Параметры для настройки функции «ЗАПВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                      | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                            | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_2ст) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Режим запрета АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_3ст) | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

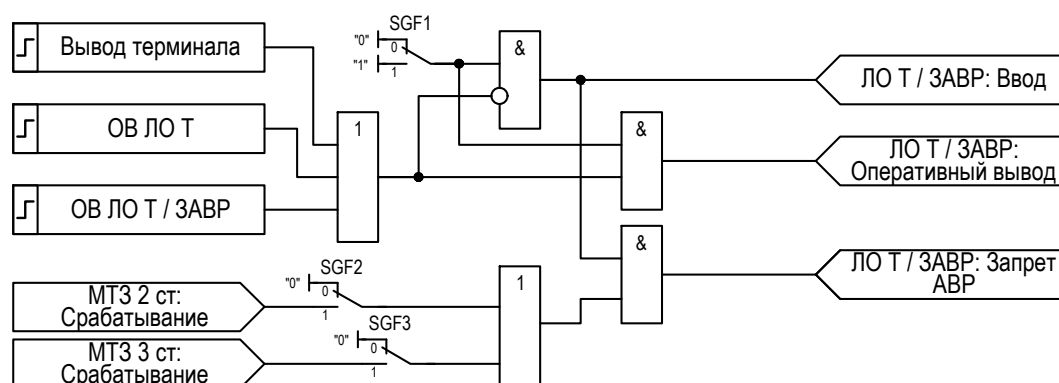


Рисунок 2.17 – Функциональная схема «ЗАПВ»

## 2.14 Логика отключения выключателя стороны ВН трансформатора (ЛО ВН)

2.14.1 Функциональный блок «ЛО ВН» служит для формирования команды отключения выключателя стороны ВН трансформатора (посредством функции «ЛО») от защит в составе устройства и внешних защит, которые действуют через данное микропроцессорное устройство.

2.14.2 Функция «ЛО» (логика отключения выключателя стороны ВН трансформатора) входит в состав функционального блока «ЛО ВН».

2.14.3 Ввод функции «ЛО» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ВН / ЛО: Ввод».

2.14.4 Функция «ЛО» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ВН», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.14.5 При появлении сигналов срабатывания от общей логики отключения трансформатора и внешних устройств РЗА сторон НН функция формирует сигналы «Отключение» и «Отключить аварийно», сигнал «Отключить аварийно» является импульсным, время импульса определяется выдержкой времени таймера Т1 (уставка «Тимп»). Алгоритм работы «ЛО» выполнен в соответствии с рисунком 2.18. В таблице 2.18 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО».

Таблица 2.18 – Параметры для настройки функции «ЛО»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Длительность импульса (Тимп)         | T1                            | 0,05 ... 60,00                            | с                 | 0,01 |

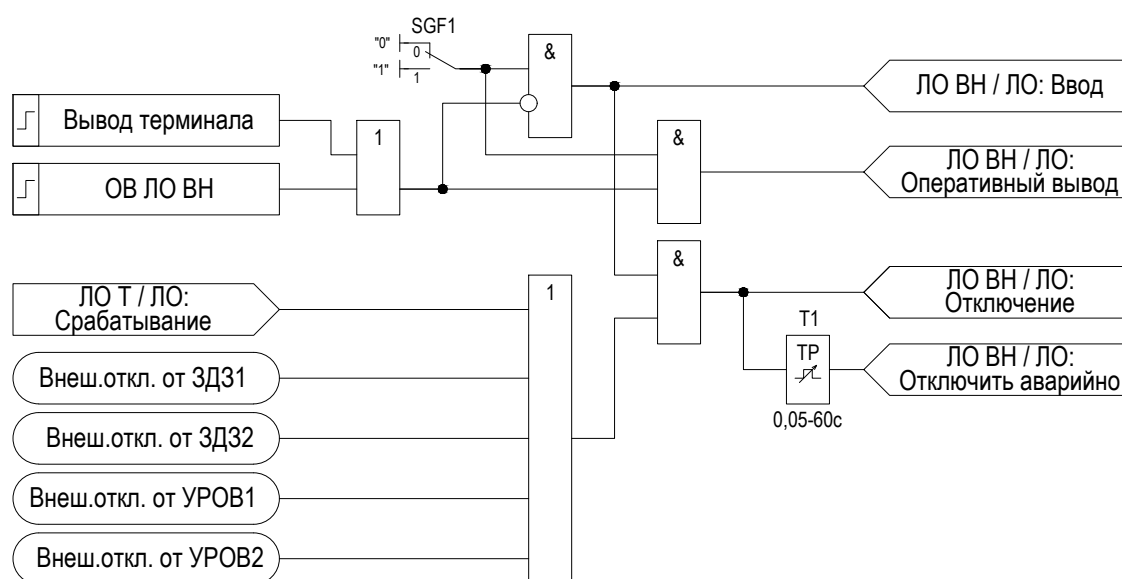


Рисунок 2.18 – Функциональная схема «ЛО»

## 2.15 Логика отключения выключателя стороны НН трансформатора (ЛО НН)

### 2.15.1 Общие сведения

2.15.1.1 В составе устройства предусматриваются две функции «ЛО НН1» и «ЛО НН2» (для стороны НН1 и НН2 соответственно), ниже приводится общее описание работы функции «ЛО НН».

2.15.1.2 Функциональный блок «ЛО НН» служит для формирования команды отключения в схему выключателя ввода стороны НН трансформатора (функция «ЛО»), команды запрета АПВ (функция «ЗАПВ») в схему АПВ выключателя ввода секции НН и команды запрета АВР (функция «ЗАВР») в схему АВР секций НН.

2.15.1.3 В составе устройства предусматривается одна логика отключения стороны НН трансформатора (для схем управления вводным выключателем секции НН).

2.15.1.4 Функциональный блок «ЛО НН» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО НН».

### 2.15.2 Логика отключения выключателя ввода стороны НН (ЛО)

2.15.2.1 Ввод функции «ЛО» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО НН / ЛО: Ввод».

2.15.2.2 Функция «ЛО» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО НН / ЛО», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО НН / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.15.2.3 Функция принимает сигнал срабатывания от общей логики отключения трансформатора и формирует сигналы «ЛО НН / ЛО: Отключение» и «ЛО НН / ЛО: Отключить аварийно», сигнал «ЛО НН / ЛО: Отключить аварийно» является импульсным, время импульса определяется выдержкой времени таймера Т1 (уставка «Тимп»).

2.15.2.4 Алгоритм работы «ЛО» выполнен в соответствии с рисунком 2.19. В таблице 2.19 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛО».

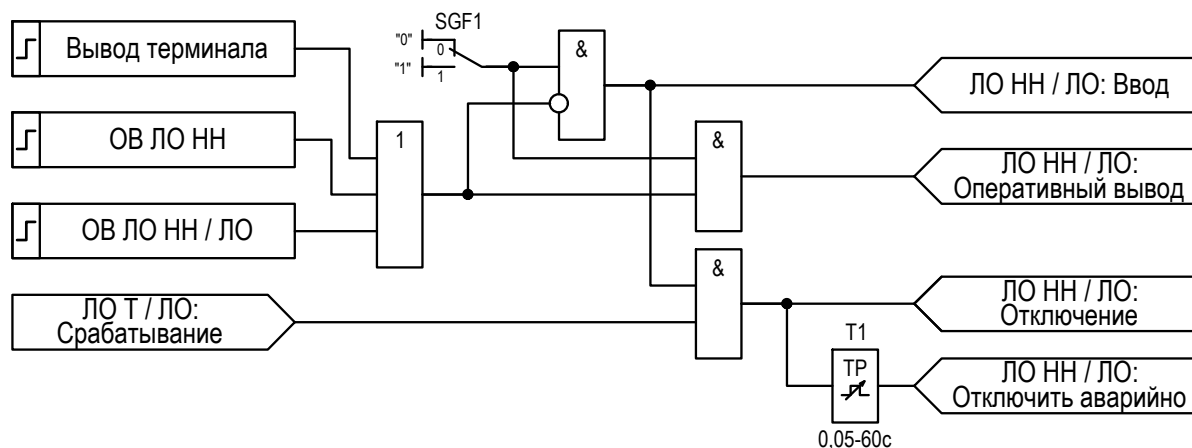


Рисунок 2.19 – Функциональная схема «ЛО»

Таблица 2.19 – Параметры для настройки функции «ЛО»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Длительность импульса (Тимп)         | T1                            | 0,05 ... 60,00                            | с                 | 0,01 |

### 2.15.3 Логика запрета АПВ выключателя ввода стороны НН (Запрет АПВ)

2.15.3.1 Ввод функции «Запрет АПВ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО НН / ЗАПВ: Ввод».

2.15.3.2 Функция «Запрет АПВ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО НН / ЗАПВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО НН / ЗАПВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.15.3.3 Функция принимает сигнал срабатывания от общей логики отключения и формирует сигналы «ЛО НН / ЗАПВ: Запрет АПВ».

2.15.3.4 Алгоритм работы «Запрет АПВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.20. В таблице 2.20 приведены параметры, необходимые для настройки функции «Запрет АПВ».

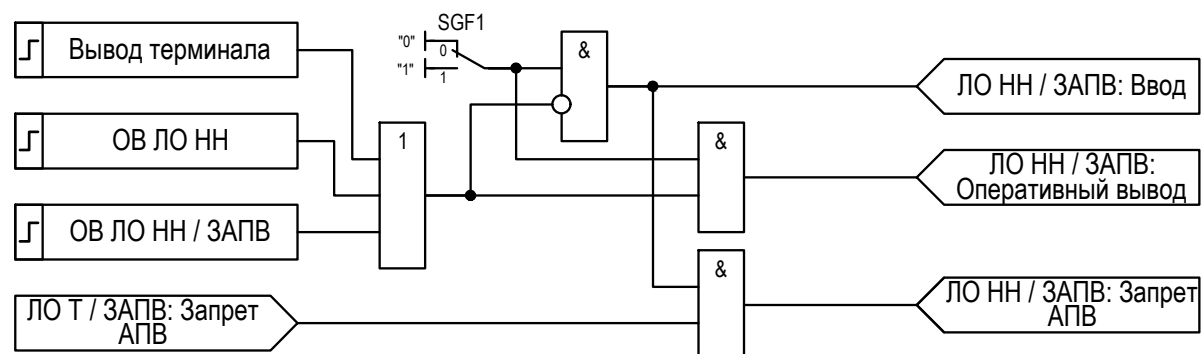


Рисунок 2.20 – Функциональная схема «Запрет АПВ»

Таблица 2.20 – Параметры для настройки функции «Запрет АВР»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

#### 2.15.4 Логика запрета АВР стороны НН (Запрет АВР)

2.15.4.1 Ввод функции «Запрет АВР» в работу осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО НН / ЗАВР: Ввод».

2.15.4.2 Функция «Запрет АВР» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО НН / ЗАВР», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО НН / ЗАВР: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.15.4.3 Функция принимает сигнал срабатывания от общей логики отключения и формирует сигналы «ЛО НН / ЗАВР: Запрет АВР».

2.15.4.4 Алгоритм работы «Запрет АВР» выполнен в соответствии с рисунком 2.21. В таблице 2.21 приведены параметры, необходимые для настройки функции «Запрет АВР».

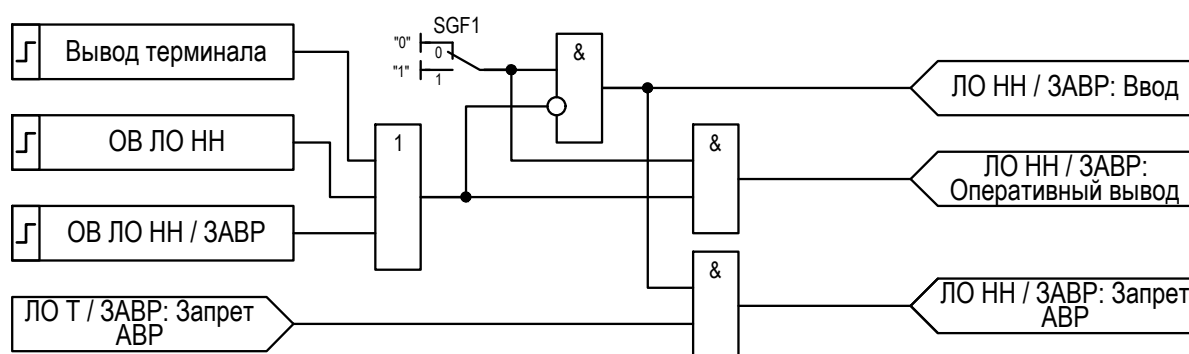


Рисунок 2.21 – Функциональная схема «Запрет АВР»

Таблица 2.21 – Параметры для настройки функции «Запрет АВР»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## 2.16 Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

2.16.1 Функция УРОВ предназначена для ликвидации повреждений, сопровождающихся отказом выключателя стороны ВН трансформатора.

2.16.2 Основные характеристики функционального блока «УРОВ ВН»:

- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до  $2I_{уст.}$  не более 30 мс;
- время возврата ИО тока при снижении тока скачком от  $25I_{ном}$  до 0 не более 25 мс.

2.16.3 В случае присутствия сигналов срабатывания защит от логики отключения стороны ВН трансформатора при введенном состоянии функция «УРОВ ВН»:

- формирует сигнал «УРОВ: Пуск» в следующих случаях:
  - если программный переключатель SGF3 «Подхват\_по\_току» находится в состоянии «Не предусмотрено» и через выключатель протекает ток, превышающий заданную уставку срабатывания ИО максимального тока функции «УРОВ» (в этом случае при пропадании сигнала пуска от защит возврат «УРОВ» может произойти раньше, чем наберется выдержка времени таймера T1 (уставка «Тср»), хотя ток через выключатель продолжает протекать);
  - если программный переключатель SGF3 «Подхват\_по\_току» находится в состоянии «Предусмотрено» и через выключатель протекает ток, превышающий заданную уставку

срабатывания ИО максимального тока функции «УРОВ» (в этом случае сигнал пуска от защит запоминается на триггере, который сбрасывается по факту пропадания тока через выключатель);

- формирует сигнал «УРОВ: Срабатывание» через выдержку таймера Т1 (уставка «Тср») при выведенном программном переключателе SGF2 «Уск\_при\_бл\_откл\_В» или введенном программном переключателе SGF2 «Уск\_при\_бл\_откл\_В» и отсутствии сигнала «КCB: Блокировка откл» на входе функции;
- формирует сигналы «УРОВ: Срабатывание» и «УРОВ: Ускорение» без выдержки времени при введенном программном переключателе SGF2 «Уск\_при\_бл\_откл\_В» и активном состоянии сигнала «КCB: Блокировка откл»;

2.16.4 В случае присутствия сигналов срабатывания от внешних защит сторон НН трансформатора (активация сигнала «Пуск УРОВ внешний») при введенном состоянии функция «УРОВ ВН»:

- формирует сигнал «УРОВ: Сраб «на себя» для действия на отключение своего выключателя, при этом, в качестве дополнительного условия, есть возможность контроля протекания тока через выключатель от своих измерительных органов (программный переключатель SGF6 «Контр\_тока\_на\_себя» должен находиться в состоянии «Предусмотрено по внутр. ПО») или от пусковых органов токовых защит в составе устройства (программный переключатель SGF6 «Контр\_тока\_на\_себя» должен находиться в состоянии «Предусмотрено по внеш. ПО»). В случае введенного состояния программного переключателя SGF2 «Уск\_при\_бл\_откл\_В» дополнительно контролируется отсутствие входного сигнала «КCB: Блокировка откл», т.к. в случае присутствия сигнала «КCB: Блокировка откл» действие на отключение своего выключателя должно быть исключено;
- при введенном программном переключателе SGF5 «Действ\_на\_выш\_выкл» формирует сигналы «УРОВ: Пуск», «УРОВ: Срабатывание» и «УРОВ: Ускорение» в случаях, описанных в пункте 2.16.3.

2.16.5 В алгоритме «УРОВ» дополнительно предусмотрен контроль срабатывания электромагнитов отключения выключателя выбором режима программного переключателя SGF4 «Контроль\_ЭМО»:

- при состоянии «Не предусмотрено» контроль ЭМО не происходит;
- при состоянии «Предусмотрено по ЭМО1» контролируется цепь электромагнита ЭМО1, в этом случае дополнительным разрешающим условием для работы УРОВ является неактивное состояние сигнала «Контроль цепи ЭМО1» (предполагается, что дискретный вход устройства для контроля цепи ЭМО1 шунтируется сработанным контактом выходного реле защит);
- при состоянии «Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2» контролируются цепи электромагнитов ЭМО1 и ЭМО2, в этом случае дополнительным разрешающим условием для работы УРОВ является неактивное состояние любого из сигналов «Контроль цепи ЭМО1» или «Контроль цепи ЭМО2» (предполагается, что как минимум один из дискретных входов устройства для контроля цепей ЭМО шунтируется сработанным контактом выходного реле защит);

2.16.6 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УРОВ: Ввод».

2.16.7 Функция «УРОВ ВН» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ УРОВ ВН», что характеризуется активным состоянием сигнала «УРОВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.16.8 Алгоритм работы «УРОВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.22. В таблице 2.22 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УРОВ».

Таблица 2.22 – Параметры для настройки функции «УРОВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                      | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Ток срабатывания (I <sub>ср</sub> )                       | I>                            | 0,05 ... 0,50                             | о.е.              | 0,01 |
| Ускорение при блокировке отключения В (Уск_при_бл_откл_В) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |

Продолжение таблицы 2.22

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                             | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                                      | Единица измерения | Шаг  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току)                             | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                               | –                 | –    |
| Контроль по току при действии «на себя» (Контр_тока_на_себя)           | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено по внутр. ПО<br>2 = Предусмотрено по внеш. ПО | –                 | –    |
| Контроль ЭМО (Контроль_ЭМО)                                            | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено по ЭМО1<br>2 = Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2   | –                 | –    |
| Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл) | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                               | –                 | –    |
| Выдержка времени срабатывания (Тср)                                    | T1                            | 0,00 ... 1,00                                                                           | с                 | 0,01 |

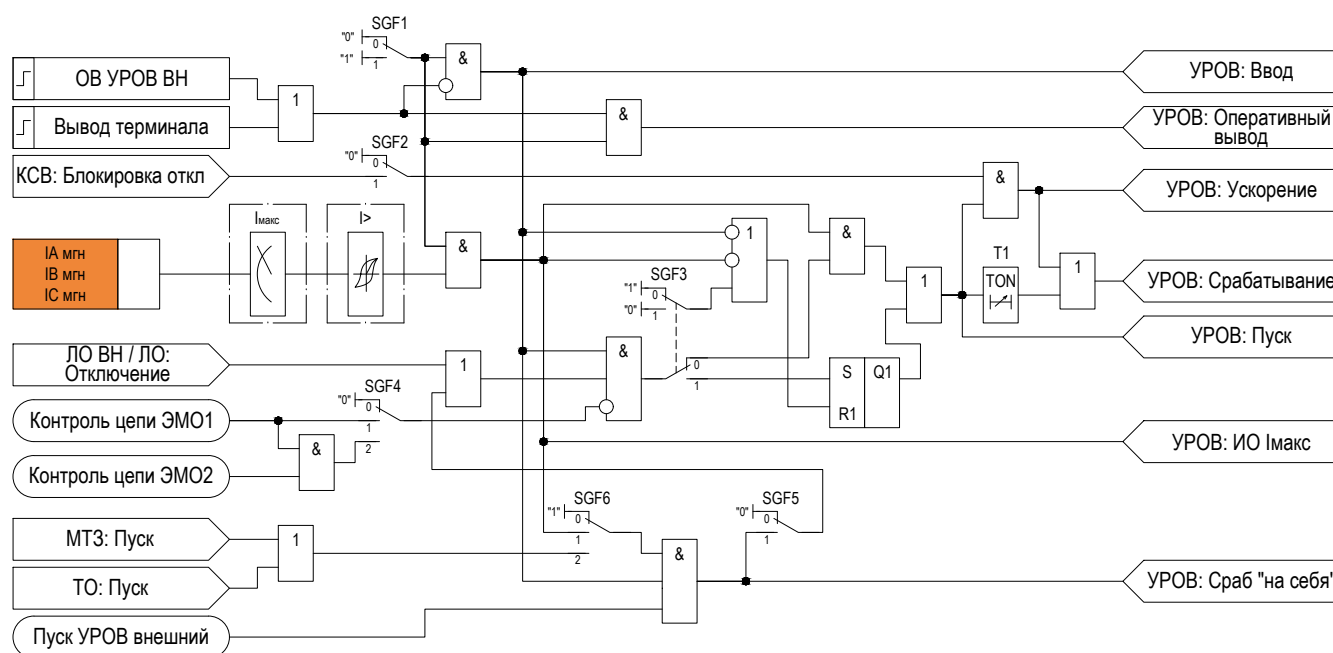


Рисунок 2.22 – Функциональная схема «УРОВ»

## 2.17 Контроль коммутационного ресурса выключателя (КРВ)

2.17.1 Функция контроля коммутационного ресурса выключателя «КРВ» предназначена для контроля состояния выключателя в процессе его эксплуатации и определения плановых сроков проведения регламентных работ.

2.17.2 Функция «КРВ» вычисляет коммутационный (КРВ) и механический ресурсы (МРВ) выключателя и выдает сигнал об их превышении. Коммутационный ресурс проверяется по каждой фазе отдельно. При снижении  $KPB_{(k)}$  по одной из фаз ниже уставки «КРВсраб» функция выдает сигнал о превышении коммутационного ресурса выключателя («Превышен ресурс В»). Счетчик механического ресурса выполняет расчет на каждом цикле включения отключения выключателя. Если количество операций счетчика МРВ превысит уставку «МРВпасп», то функция выдает сигнал о превышении механического ресурса выключателя («Превышен МРВ»).

2.17.3 Анализ механического ресурса выполняется в блоке «МРВ». При вводе функции в работу блок «МРВ» присваивает параметру  $MPB_{(k)}$  значение уставки «Нач\_знач\_МРВ» и сохраняет его в независимую память устройства в качестве параметра  $MPB_{(k-1)}$ . В процессе дальнейшей работы устройства контролируется

выполнение цикла включения-отключения (В-О) выключателя:

- если цикла В-О не произошло, то  $MPB_{(k)} = MPB_{(k-1)}$  и значение в памяти остается неизменным;
- если цикл В-О производился, то  $MPB_{(k)} = MPB_{(k-1)} + 1$ . Значение в памяти должно обновиться на данную величину.

2.17.4 Выполнение цикла В-О фиксируется при появлении сигнала «В: Отключен», кратковременно появляющийся (в течении выдержки времени таймера «Т2») после переключения блок-контактов выключателя (переход состояния выключателя из положения «Включен» в положение «Отключен»).

2.17.5 Анализ коммутационного ресурса выполняется в блоке «КРВ». При вводе функции в работу, уставке «Нач\_знач\_КРВ» по умолчанию присваивается значение равное 100%. После чего параметру  $KPB_{(k)}$  в блоке «КРВ» присваивается значение «Нач\_знач\_КРВ» и сохраняется в независимую память устройства в качестве параметра  $KPB_{(k-1)}$ .

2.17.6 Старт расчета  $KPB_{(k)}$  осуществляется при одновременном наличии следующих условий:

- функция «КРВ» введена в работу;
- наличие сигнала на выходе импульсного таймера Т2 (уставка «Тмакс\_В») (действие на электромагниты отключения выключателя);
- наличие сигнала «В: Отключен».

2.17.7 Расчет  $KPB_{(k)}$  осуществляется по максимальному значению тока  $I_{\text{макс\_выч}}$ , полученному на интервале времени работы импульсного таймера Т2 (уставка «Тмакс\_В»). Формула расчета «КРВ» различна в зависимости от величины тока  $I_{\text{макс\_выч}}$ :

2.17.8 Если  $0 < I_{\text{макс\_выч}} \leq I_{\text{ном\_В\_пасп}}$ , то «КРВ» рассчитывается по формуле:

$$KPB_{(k)} = KPB_{(k-1)} - \frac{100}{MPB_{\text{пасп}} \times \left( \frac{KPB_{\text{пасп\_Iном}}}{MPB_{\text{пасп}}} \right)^{\frac{I_{\text{макс\_выч}}}{I_{\text{ном\_В\_пасп}}}}},$$

Если выполняются неравенства  $I_{\text{ном\_В\_пасп}} < I_{\text{макс\_выч}} \leq I_{\text{ном\_откл\_В\_пасп}}$ , то «КРВ» рассчитывается по формуле:

$$KPB_{(k)} = KPB_{(k-1)} - \frac{100}{KPB_{\text{пасп\_Iном}} \times \left( \frac{KPB_{\text{пасп\_Iном}}}{KPB_{\text{пасп\_Iном\_откл}}} \right)^{\frac{\ln\left(\frac{I_{\text{ном\_откл\_В\_пасп}}}{I_{\text{макс\_выч}}}\right)}{\ln\left(\frac{I_{\text{ном\_откл\_В\_пасп}}}{I_{\text{ном\_В\_пасп}}}\right)}}},$$

где  $KPB_{(k)}$  – значение ресурса выключателя на текущем цикле работы функции;  
 $KPB_{(k-1)}$  – значение ресурса выключателя на предыдущем цикле работы функции;  
 $MPB_{\text{пасп}}$  – допустимый механический ресурс выключателя;  
 $KPB_{\text{пасп\_Iном}}$  – допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя;  
 $KPB_{\text{пасп\_Iном\_откл}}$  – допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя;  
 $I_{\text{ном\_В\_пасп}}$  – номинальный ток выключателя;  
 $I_{\text{ном\_откл\_В\_пасп}}$  – номинальный ток отключения выключателя.

2.17.9 Если выполняется неравенство  $I_{\text{макс\_выч}} > I_{\text{ном\_откл\_В\_пасп}}$ , то выключатель считается выработавшим свой ресурс, а «КРВ» приравнивается к нулю. При помощи сигнала «Сброс КРВ» счетчики «КРВ» и «МРВ» сбрасываются на начальные значения. В функции предусмотрено поле, в котором отображаются текущие значения «КРВ» и «МРВ». Текущие значения остаточного ресурса выключателя можно узнать через соответствующее меню ИЧМ и в ПО ЮНИТ-Сервис.

2.17.10 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КРВ: Ввод».

2.17.11 Алгоритм работы функции «КРВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.23. В таблице 2.23 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КРВ».

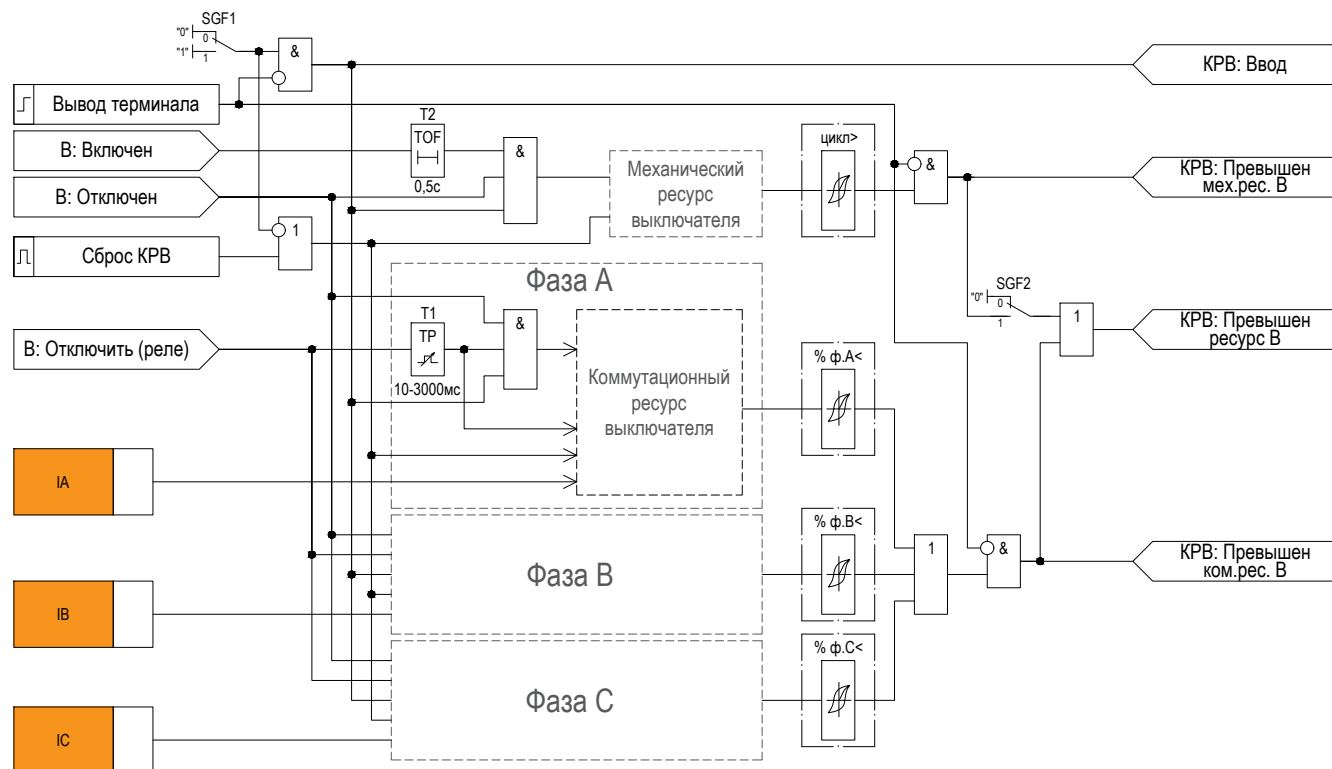


Рисунок 2.23 – Функциональная схема «КРВ»

Таблица 2.23 – Параметры для настройки функции «КРВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                                                          | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                                                                | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Номинальный ток выключателя (паспорт) (I <sub>ном.В.пасп</sub> )                                                    | –                             | 0 ... 5000                                | А                 | 1   |
| Номинальный ток отключения выключателя (паспорт) (I <sub>ном.откл.В.пасп</sub> )                                    | –                             | 0 ... 40000                               | А                 | 1   |
| Допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя (паспорт) (КРВпасп_I <sub>ном</sub> )                 | –                             | 0 ... 200000                              | –                 | 1   |
| Допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя (паспорт) (КРВпасп_I <sub>ном.откл</sub> ) | –                             | 0 ... 500                                 | –                 | 1   |
| Допустимый механический ресурс выключателя (паспорт) (МРВпасп)                                                      | –                             | 0 ... 200000                              | –                 | 1   |
| Начальное значение коммутационного ресурса выключателя (Нач_знач_КРВ)                                               | –                             | 0,0 ... 100,0                             | %                 | 0,1 |
| Величина срабатывания коммутационного ресурса выключателя (КРВсраб)                                                 | –                             | 0,0 ... 100,0                             | %                 | 0,1 |
| Начальное значение механического ресурса выключателя (Нач_знач_МРВ)                                                 | –                             | 0 ... 200000                              | –                 | 1   |
| Контроль КРВ по превышению МРВ (Контроль_КРВ_от_МРВ)                                                                | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

Продолжение таблицы 2.23

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                    | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Полное время отключения выключателя (Тмакс_В) | –                             | 0,01 ... 3,00      | с                 | 0,01 |

## 2.18 Контроль силового выключателя (КСВ)

2.18.1 Функция контроля силового выключателя «КСВ» предназначена для определения состояния выключателя и формирования соответствующей сигнализации. Функция формирует сигналы о факте наличия аварийного отключения выключателя, блокировки включения/отключения и сигнализации неисправности выключателя на основе получаемой технологической информации от силового выключателя и от других функций в составе устройства. В составе функции реализованы алгоритмы защиты ЭМВ и ЭМО.

2.18.2 Сигнал о самопроизвольном отключении выключателя «КСВ: В самопр. отключен» формируется (при введенной функции «КСВ» в работу) при одновременном выполнении следующих условий:

- нет срабатывания защитных функций (отсутствие входных сигналов «ЛО ВН / ЛО: Отключение», «УРОВ: Сраб "на себя">»);
- активное состояние выходного сигнала «КСВ: В аварийно отключен»;

2.18.3 Сигнал о неисправности выключателя «КСВ: Неисправность В» будет формироваться (при введенной функции «КСВ» в работу) при выполнении любого из следующих условий:

- пропадание входных сигналов «ОТ цепей ЭМО1, ЭМВ» и «ОТ цепей ЭМО2» (прохождение сигналов определяется состоянием программного переключателя SGF5 «Контроль\_ОТ\_ЭМ»);
- наличие входного сигнала «Авар.уров.изоляц. В» с подтверждением или без подтверждения от входного сигнала «Низ.уров.изоляц. В» (определяется состоянием программного переключателя SGF7 «Контроль\_сигн\_ст»);
- наличие входного сигнала «Низ.уров.изоляц. В»;
- наличие входного сигнала «Пружина не заведена» в течение времени, задаваемого выдержкой таймера Т1 (уставка «Тгот\_в»);
- наличие входного сигнала «В: Неиспр. положение» (сигнал формируется в функциональном блоке «КА / Выключатель» по анализу положения блок-контактов выключателя);
- активное состояние выходного сигнала «КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ»;
- наличие входного сигнала внешней блокировки управления выключателем «Внеш. блок. упр. В»;
- наличие любого из входных сигналов «Работа ЭМВ», «Работа ЭМО1» или «Работа ЭМО2» в течение времени, задаваемого уставкой Т3 «Тдлит\_ЭМ».

2.18.4 Сигнал фиксации включенного положения выключателя «КСВ: РФК» формируется при наличии активного состояния сигнала «В: Включен» и отсутствии любого из условий сброса:

- активное состояние сигнала «КП / УВ: Отключить»;
- активное состояние сигнала «Опер. отключить В»;
- активное состояние сигнала «Откл. от кнопки» (при введенной уставке SGF7 «Контроль\_кнопки»);
- появление сигнала «Сброс» при активном состоянии сигнала «В: Отключен».

2.18.5 Сигнал аварийного отключения выключателя «КСВ: В аварийно отключен» формируется по факту несоответствия текущего положения выключателя (входной сигнал «В: Отключен» активен) и элемента фиксации включенного положения выключателя (сигнал «КСВ: РФК» активен). Возврат элемента фиксации включенного положения выключателя (сброс сигнала «КСВ: В аварийно отключен») осуществляется при выполнении любого из следующих условий:

- активация входного сигнала «Сброс» при отключенном положении выключателя (входной сигнал «В: Отключен» активен);
- активация входного сигнала «УВ: Включить» (команда оперативного включения выключателя);
- активация входного сигнала «Откл. от кнопки» при введенном состоянии программного переключателя SGF8 «Контроль\_кнопки».

2.18.6 Сигнал блокировки включения выключателя «КСВ: Блокировка вкл» формируется (при введенной

функции «КСВ» в работу) при выполнении любого из следующих условий:

- пропадание входных сигналов «ОТ цепей ЭМО1, ЭМВ» и «ОТ цепей ЭМО2» (прохождение сигналов определяется состоянием программного переключателя SGF5 «Контроль\_ОТ\_ЭМ»);
- появление входного сигнала «Пружина не заведена»;
- появление входного сигнала «Авар.уров.изоляция. В» с подтверждением или без подтверждения от входного сигнала «Низ.уров.изоляция. В» (определяется состоянием программного переключателя SGF7 «Контроль\_сигн\_ст»);
- появление входного сигнала «Низ.уров.изоляция. В» (прохождение сигнала определяется состоянием программного переключателя SGF2 «Бл\_вкл\_от\_низ.ур.КИ»);
- активное состояние выходного сигнала «КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ»;
- появление входного сигнала «В: Неиспр. положение» (прохождение сигнала определяется состоянием программного переключателя SGF3 «Бл\_вкл\_от\_неисп\_пол»);
- наличие входного сигнала «КРВ: Превышен ресурс В» (прохождение сигнала определяется состоянием программного переключателя SGF4 «Бл\_вкл\_от\_прев\_рес»);
- наличие входного сигнала срабатывания защит «ЛО ВН / ЛО: Срабатывание» или «УРОВ: Сраб на себя»;
- наличие входного сигнала оперативного отключения выключателя «УВ: Отключить»;
- наличие любого из входных сигналов «Работа ЭМО1» или «Работа ЭМО2»;
- наличие входного сигнала «Внеш.блок.упр.В»;
- наличие входного сигнала «КП / УВ: Отключить»;
- наличие входного сигнала «Опер. отключить В»;
- наличие входного сигнала «Откл. от кнопки» при введенном состоянии программного переключателя SGF7 «Контроль\_кнопки».

2.18.7 Сигнал блокировки отключения «КСВ: Блокировка откл» формируется (при введенной функции «КСВ» в работу) при выполнении любого из следующих условий:

- наличие входного сигнала «Авар.уров.изоляция. В» с подтверждением или без подтверждения от входного сигнала «Низ.уров.изоляция. В» (определяется состоянием программного переключателя SGF8 «Блок\_упр\_КИ\_В»);
- наличие входного сигнала «Внеш.блок.упр.В».

2.18.8 Сигнал неисправности цепей электромагнитов управления «КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ» формируется при введенной функции «КСВ» в работу и состоянии программного переключателя SGF6 «Контроль\_ЭМ» отличным от «Не предусмотрено», через выдержку времени таймера Т2 (уставка «Тдлит\_неисп\_ЭМУ») при выполнении любого из следующих условий:

- одновременном наличии или одновременном отсутствии входных сигналов «Контроль цепи ЭМВ» и «Контроль цепи ЭМО1» при состоянии программного переключателя SGF6 «Контроль\_ЭМ» равном «ЭМВ и ЭМО1» (применимо для выключателя с одним ЭМО);
- одновременном наличии или одновременном отсутствии входных сигналов «Контроль цепи ЭМВ» и «Контроль цепи ЭМО1» при состоянии программного переключателя SGF6 «Контроль\_ЭМ» равном «ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2» (применимо для выключателя с двумя ЭМО);
- одновременном наличии или одновременном отсутствии входных сигналов «Контроль цепи ЭМВ» и «Контроль цепи ЭМО2» при состоянии программного переключателя SGF6 «Контроль\_ЭМ» равном «ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2» (применимо для выключателя с двумя ЭМО);

2.18.9 Сигналы срабатывания защиты электромагнитов управления («КСВ: Защита ЭМВ», «КСВ: Защита ЭМО1», «КСВ: Защита ЭМО2») формируются при введенной функции «КСВ» и наличии сигналов «Работа ЭМВ», «Работа ЭМО1» и «Работа ЭМО2» в течение времени, задаваемого уставкой Т3 «Тдлит. ЭМ» для каждой цепи отдельно.

2.18.10 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КСВ: Ввод».

2.18.11 Функция «КСВ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КСВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «КСВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.18.12 Алгоритм работы функции «КСВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.24. В таблице 2.24 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КСВ».

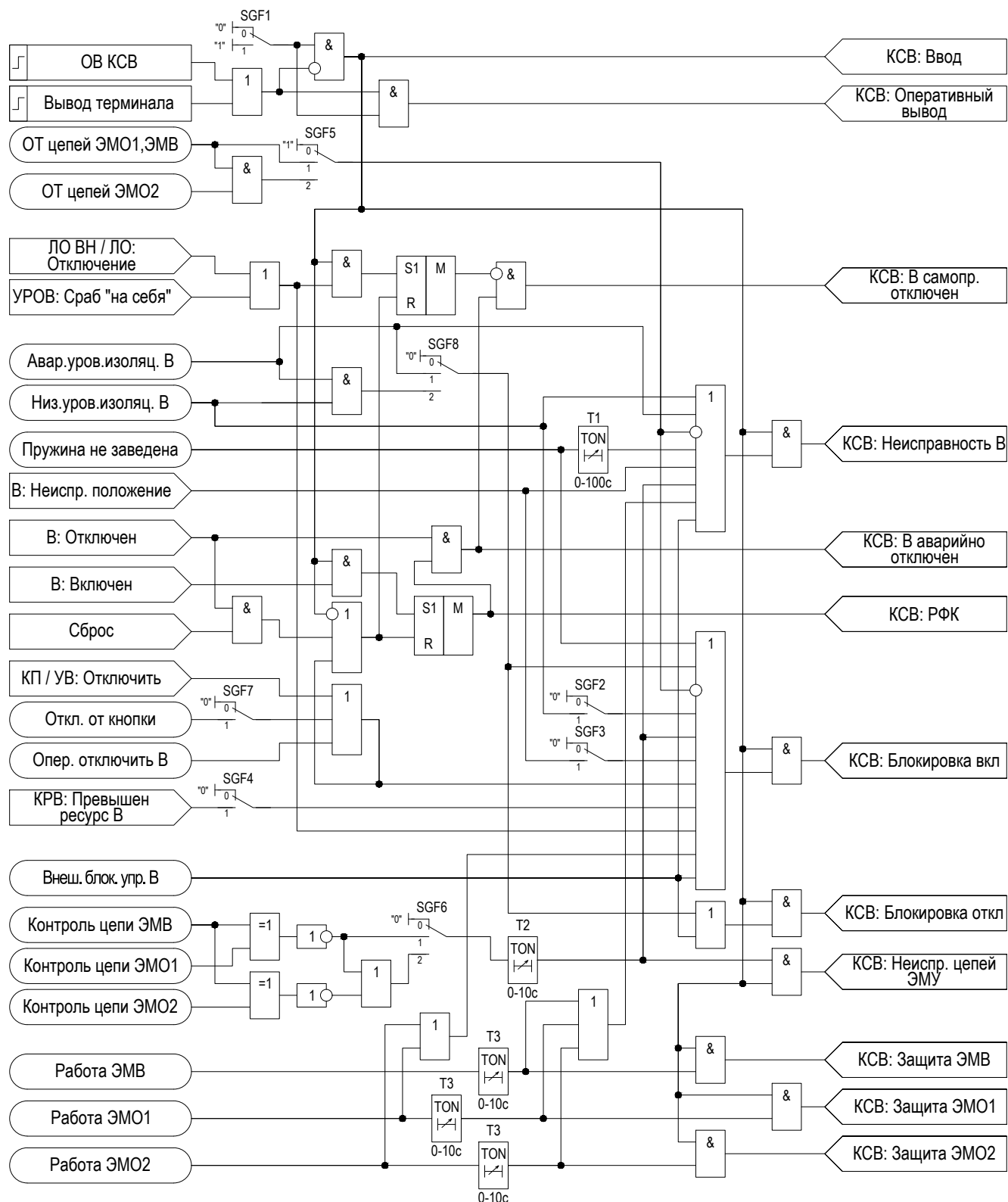


Рисунок 2.24 – Функциональная схема «КСВ»

Таблица 2.24 – Параметры для настройки функции «КСВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## Продолжение таблицы 2.24

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                       | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                                                       | Единица измерения | Шаг  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Контроль_ОТ_ЭМ )                             | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = ЭМВ и ЭМО1<br>2 = ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2           | –                 | –    |
| Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Блок_упр_КИ_В)             | SGF8                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = От аварийного<br>2 = От аварийного и низкого | –                 | –    |
| Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Блок_вкл_низ_изол_В)          | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Блокировка включения при неисправности положения В (Блок_вкл_полож_В)            | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Блокировка включения при превышения ресурса В (Блок_вкл_ресурса_В)               | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Контроль_ЭМ) | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = ЭМВ и ЭМО1<br>2 = ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2           | –                 | –    |
| Разрешение сброса «РФК» от кнопки (Контроль_кнопки)                              | SGF7                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено                                | –                 | –    |
| Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя (Тгот_в)                | T1                            | 0,00 ... 100,00                                                          | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ (Тдлит_неисп_ЭМУ)          | T2                            | 0,00 ... 10,00                                                           | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов (Тдлит_ЭМ)                   | T3                            | 0,00 ... 10,00                                                           | с                 | 0,01 |

## 2.19 Контроллер присоединения (КП)

### 2.19.1 Общие сведения

#### 2.19.1.1 Функциональный блок «КП» предназначен:

- для оперативного управления коммутационными аппаратами;
- для формирования сигнала положения коммутационного аппарата для целей АСУ ТП;
- для реализации оперативной блокировки управляемых коммутационных аппаратов.

2.19.1.2 В функциональном блоке «КП» в составе устройства заложена возможность оперативного управления силовым выключателем (В).

2.19.1.3 Ввод функционального блока «КП» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Введенное состояние функционального блока соответствует активному состоянию сигнала «КП: Ввод».

2.19.1.4 Функциональный блок «КП» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КП», о чем сигнализирует активное состояние сигнала «КП: Оперативный вывод».

2.19.1.5 Логика управления режимами работы функционального блока «КП» выполнена в соответствии с рисунком 2.25. В таблице 2.25 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «КП».

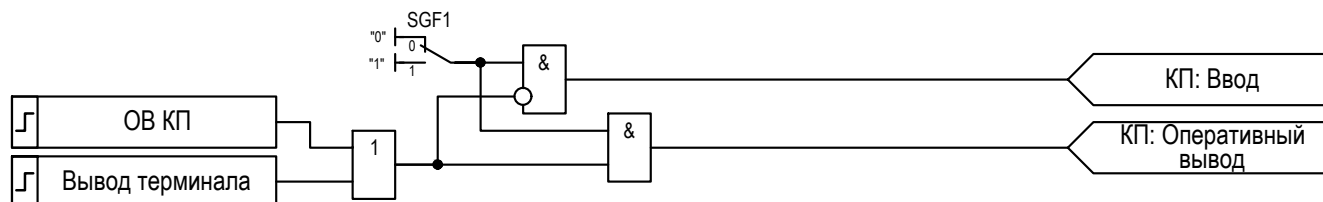


Рисунок 2.25 – Функциональная схема управления режимами работы «КП»

Таблица 2.25 – Параметры для настройки функционального блока «КП»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

### 2.19.2 Управление выключателем (УВ)

2.19.2.1 Функция «УВ» формирует команды на отключение и включение выключателя при оперативном управлении.

2.19.2.2 Местное управление коммутационным аппаратом осуществляется только посредством кнопок **П** – «Включить» и **О** – «Отключить». При этом необходимо перевести устройство в режим «Местное» с помощью заданной функциональной кнопки. В данном случае управление по локальной сети и с помощью выносных кнопок или ключей будет невозможно.

2.19.2.3 Дистанционное управление может реализоваться через дискретные входы, которые сконфигурированы как «Включить В от ТУ» и «Отключить В от ТУ», а также по локальной сети. В дистанционном режиме управления команды по локальной сети предусмотрены постоянно.

2.19.2.4 Управление выключателем также осуществляется с помощью пульта управления (ПУ), который предназначен для формирования команд управления выключателем путем автоматической подачи на катушки электромагнитов электрического напряжения. Управление с ПУ может реализоваться через дискретные входы, которые сконфигурированы как «Включить В от ПУ» и «Отключить В от ПУ».

2.19.2.5 Команда оперативного отключения «УВ: Отключить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное отключение выключателя («Отключить В от ПУ» или «Откл. В ИЧМ») и выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии);
- при появлении команды на оперативное отключение выключателя («Отключить В от ТУ» или «Откл. В АСУ») и выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии).

2.19.2.6 Прохождение команды на отключение блокируется при наличии следующих сигналов:

- запрет отключения от функции контроля силового выключателя «КСВ: Блокировка откл»;
- отключенное положение силового выключателя «В отключен (б/к)» (с контролем сигнала «В включен (б/к)»);
- превышение времени переключения силового выключателя «УВ: Прев. времени пер.»;
- местное управление силовым выключателем (положение переключателя «М/Д» в приводе выключателя «Ключ М/Д привода В»).

2.19.2.7 Команда оперативного включения «УВ: Включить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Включить В от ПУ» или «Вкл. В ИЧМ») и выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии);
- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Включить В от ТУ» или «Вкл. В АСУ») и выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии).

2.19.2.8 Прохождение команды на включение блокируется при наличии следующих сигналов:

- запрет включения от функции контроля силового выключателя «КСВ: Блокировка вкл»;
- включенное положение силового выключателя «В включен (б/к)» (с контролем сигнала «В отключен (б/к)»);
- превышение времени переключения силового выключателя «УВ: Прев. времени пер.»;
- местное управление силовым выключателем (положение переключателя «М/Д» в приводе выключателя «Ключ М/Д привода В»);

— появление сигнала аварийного отключения силового выключателя «КСВ: В аварийно отключен» (прохождение сигнала определяется состоянием программного переключателя SGF2 «Бл\_вкл\_от\_авар\_откл»).

2.19.2.9 При наличии сигналов «УВ: Включить» и «УВ: Отключить» длительностью больше, чем время уставки «Т1» формируется сигнал превышения допустимого времени переключения – «УВ: Прев. времени пер.». Активное состояние операции включения или отключения сигнализируется выходным сигналом «УВ: Идет переключение».

2.19.2.10 Логика функции «УВ» формирует сигналы состояния выключателя «УВ: Отключено», «УВ: Включено», «УВ: Не определено» и «УВ: Неисправность», при этом сигналы «УВ: Неисправность» и «УВ: Не определено» выдаются с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т2 «Тблк»).

2.19.2.11 Ввод функции «УВ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УВ: Ввод».

2.19.2.12 Алгоритм работы «УВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.26. В таблице 2.26 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УВ».

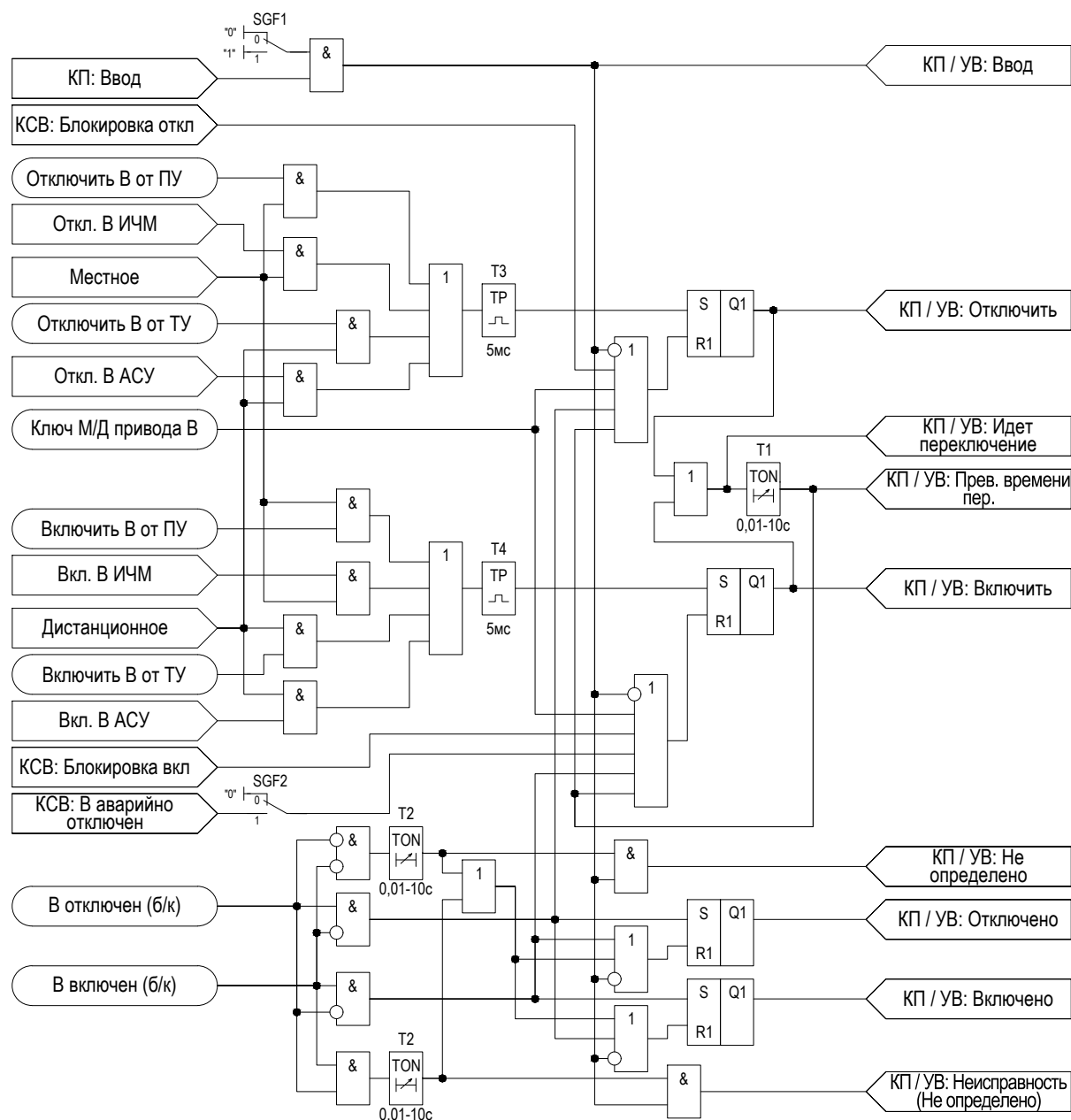


Рисунок 2.26 – Функциональная схема «УВ»

Таблица 2.26 – Параметры для настройки функции «УВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                            | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                  | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Блокировка включения от аварийного отключения В (Бл_вкл_от_авар_откл) | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Допустимое время переключения выключателя (Тперекл)                   | T1                            | 0,01 ... 10,00                            | с                 | 0,01 |
| Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Тблк)   | T2                            | 0,01 ... 10,00                            | с                 | 0,01 |

## 2.20 Управление выключателем (УВ)

2.20.1 Функциональный блок «УВ» предназначен для передачи команды на включение выключателя от контроллера присоединения, в случае, когда контроллер присоединения является внешним устройством. В функциональном блоке контролируются условия разрешения для выполнения команды включения выключателя.

2.20.2 Ввод функционального блока «УВ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Введенное состояние функционального блока соответствует активному состоянию сигнала «УВ: Ввод».

2.20.3 Функция формирует сигнал «УВ / УВ: Включить» при активации сигнала «Опер. включить В» (команда включения от внешнего КП) и при отсутствии сигнала блокировки включения выключателя от функции контроля выключателя «КСВ». Сигнал оперативного отключения от внешнего КП не требует проверки каких-либо условий и передается напрямую в схему управления выключателем.

2.20.4 Функциональный блок «УВ» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ УВ», о чем сигнализирует активное состояние сигнала «УВ: Оперативный вывод».

2.20.5 Логика управления режимами работы функционального блока «УВ» выполнена в соответствии с рисунком 2.27. В таблице 2.27 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «УВ».

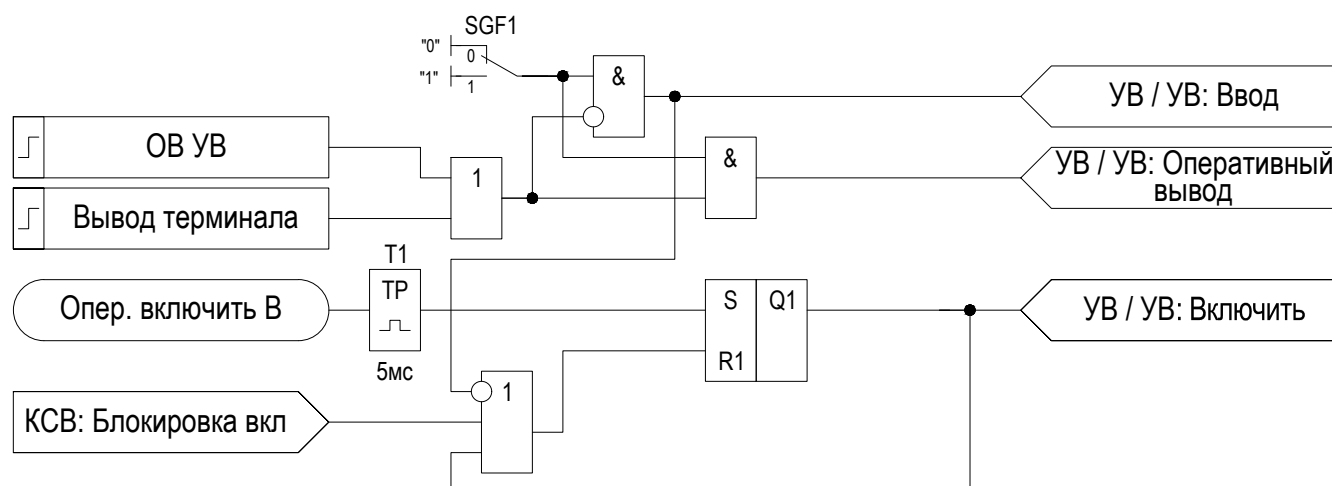


Рисунок 2.27 – Функциональная схема «УВ»

Таблица 2.27 – Параметры для настройки функционального блока «УВ»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## 2.21 Коммутационные аппараты (КА)

### 2.21.1 Общие сведения

2.21.1.1 Функциональный блок «КА» предназначен для реализации функций контроля и управления высоковольтными коммутационными аппаратами (заземляющий нож, разъединитель, выключатель) в составе защищаемого присоединения.

2.21.1.2 В функциональном блоке «КА» в составе устройства предусматриваются функции контроля и управления выключателем стороны ВН трансформатора.

2.21.1.3 Ввод функционального блока «КА» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Введенное состояние функционального блока соответствует активному состоянию сигнала «КА: Ввод».

2.21.1.4 Функциональный блок «КА» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КА», о чем сигнализирует активное состояние сигнала «КА: Оперативный вывод».

2.21.1.5 Логика управления режимами работы функционального блока «КА» выполнена в соответствии с рисунком 2.28. В таблице 2.28 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «КА».

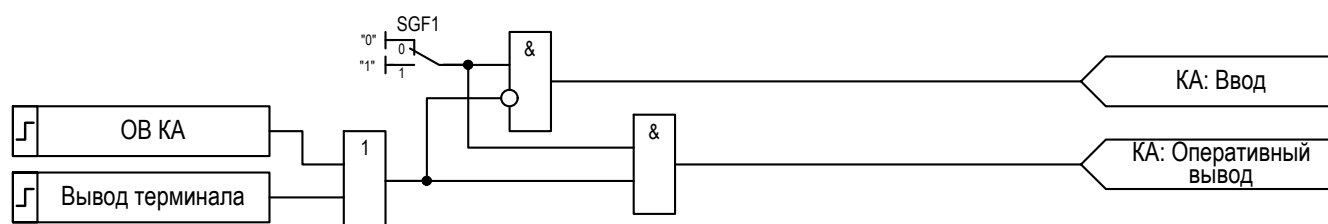


Рисунок 2.28 – Логика управления режимами функционального блока «КА»

Таблица 2.28 – Параметры для настройки функционального блока «КА»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)           | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

### 2.21.2 Выключатель (В)

2.21.2.1 При приеме входных сигналов от выходной логики отключения выключателя стороны ВН трансформатора и функции УРОВ («ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно», «УРОВ: Сраб "на себя">) или от логики оперативного управления («КП / УВ: Отключить», «Опер. отключить В» – от внешнего КП) формируется команда «В: Отключить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи отключения ЭМО выключателя. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF2 «Режим\_откл», время импульса определяется уставкой T2 «Тимп\_откл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF2 «Режим\_откл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала отключенного состояния выключателя «В: Отключен» с учетом или без учета сигналов «Работа ЭМО1» и «Работа ЭМО2» (в зависимости от положения программного переключателя SGF3 «Контр\_раб\_ЭМО»).

2.21.2.2 При приеме входного сигнала от логики оперативного управления («КП / УВ: Включить», «УВ / УВ: Включить») формируется команда «В: Включить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи включения ЭМВ выключателя. При этом возможна выдача как импульсного сигнала (режим «Импульсный» программного переключателя SGF4 «Режим\_вкл», время импульса определяется

уставкой Т3 «Тимп\_вкл»), так и длительного сигнала (режим «Длительный» программного переключателя SGF4 «Режим\_вкл»). В режиме выдачи импульсного сигнала выдаваемый импульс (а также и выдаваемый сигнал в длительном режиме) ограничивается активизацией сигнала включенного состояния выключателя «В: Включен» с учетом или без учета сигнала «Работа ЭМВ» (в зависимости от положения программного переключателя SGF5 «Контр\_раб\_ЭМВ»). При этом возможна задержка активации сигнала «В: Включен» (определяется уставкой Т4 «Тпрод\_вкл») для сброса импульсного или длительного сигнала на включение (для исключения ситуаций так называемого «опрокидывания» выключателя при раннем съеме команды «В: Включить (реле)» – это характерно для некоторых видов масляных выключателей).

2.21.2.3 Для снятия команд «Включить (реле)» или «Отключить (реле)» при отказе высоковольтного выключателя необходимо принудительно обесточить цепи управления и подать команду «Сброс».

2.21.2.4 При выводе функции из работы (отсутствие выходного сигнала «В: Ввод») происходит сброс команд включения/отключения выключателя.

2.21.2.5 В логике функции «Выключатель» реализована блокировка на прохождение команды включения выключателя «В: Включить (реле)» при приеме сигнала аварийного отключения от защит.

2.21.2.6 Логика функции «Выключатель» формирует сигналы состояния выключателя «В: Отключен», «В: Включен», «В: Промеж. положение» и «В: Неиспр. положение», при этом сигнал «В: Неиспр. положение» выдается с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т1 «Тнеиспр\_В».

2.21.2.7 Ввод функции «Выключатель» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод\_функции». Введенное состояние функции соответствует активному состоянию сигнала «В: Ввод».

2.21.2.8 Алгоритм работы функции «Выключатель» выполнен в соответствии с рисунком 2.29. В таблице 2.29 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «Выключатель».

Таблица 2.29 – Параметры для настройки функции «Выключатель»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                              | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| Ввод функции в работу (Ввод_функции)                                    | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Режим отключения В (Режим_откл)                                         | SGF2                          | 0 = Длительный<br>1 = Импульсный          | –                 | –    |
| Контроль работы ЭМО (Контр_раб_ЭМО)                                     | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Режим включения В (Режим_вкл)                                           | SGF4                          | 0 = Длительный<br>1 = Импульсный          | –                 | –    |
| Контроль работы ЭМВ (Контр_раб_ЭМВ)                                     | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –    |
| Длительность формирования сигнала о неисправном положении В (Тнеиспр_В) | T1                            | 0,01 ... 10,00                            | с                 | 0,01 |
| Длительность формирования команды «Отключить В (реле)» (Тимп_откл)      | T2                            | 0,05 ... 10,00                            | с                 | 0,01 |
| Длительность формирования команды «Включить В (реле)» (Тимп_вкл)        | T3                            | 0,05 ... 10,00                            | с                 | 0,01 |
| Время для исключения «опрокидывания» В (Тпрод_вкл)                      | T4                            | 0,00 ... 1,00                             | с                 | 0,01 |

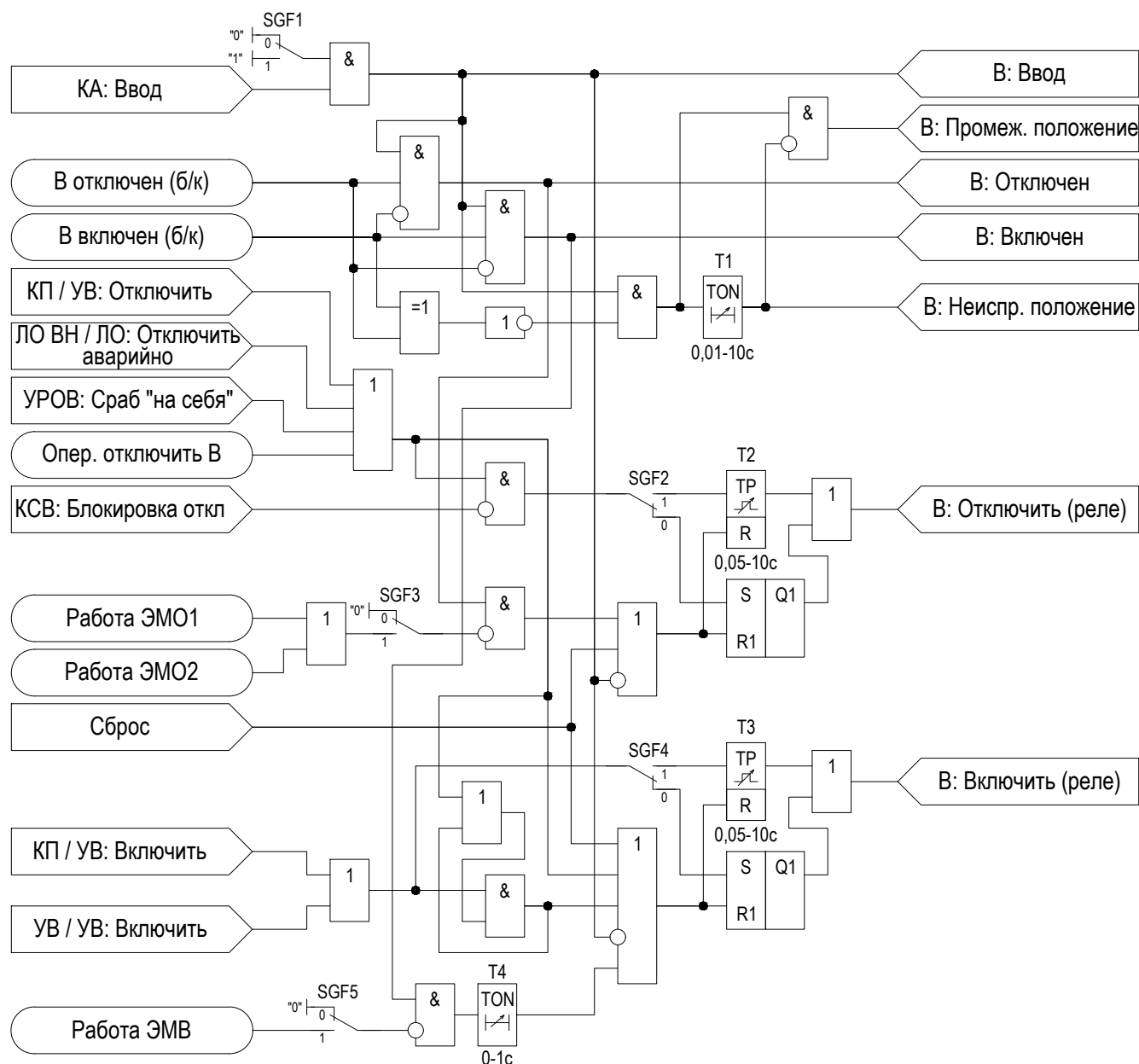


Рисунок 2.29 – Функциональная схема «Выключатель»

## 2.22 Предупредительная сигнализация устройства (ПС)

2.22.1 Предупредительная сигнализация предназначена для информирования оперативного персонала при отклонениях от нормального режима работы оборудования энергообъекта.

2.22.2 Функциональный блок «ПС» принимает сигналы срабатывания защитных и сервисных функций устройства и формирует следующие сигналы:

- импульсный сигнал предупредительной сигнализации «ПС: Пуск (имп)»;
- длительный сигнал предупредительной сигнализации «ПС: Пуск».

2.22.3 Выходные сигналы функционального блока могут быть использованы для дальнейшего конфигурирования (например, на выходные реле) и применяться в цепях участковых и индивидуальных табло, сигнальных ламп, сигнальных реле, звуковой сигнализации и пр.

2.22.4 Логика работы «ПС» выполнена в соответствии с рисунком приложения К. В таблице 2.30 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «ПС».

Таблица 2.30 – Параметры для настройки функции «ПС»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                      | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Контроль сигнала «ГЗ сигн»<br>(Контр_ГЗ_сигн)                   | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ»<br>(Контр_Низ_изол_ГЗ)         | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок)             | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «ОТ сигн»<br>(Контр_ОТ_сигн)                   | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн»<br>(Контр_ОТ_НН_сигн)             | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «Внеш. откл»<br>(Контр_Внеш_откл)              | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны»<br>(Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «БИ выведены»<br>(Контр_БИ_выведены)           | SGF8                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА)         | SGF9                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль общего внешнего сигнала<br>(Контр_общ_внеш_сигн)       | SGF10                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

## 2.23 Сборка сигналов (СС)

2.23.1 Функциональный блок «СС» используется в качестве дополнительной логики для предупредительной сигнализации, которая описана в подразделе 2.22.

2.23.2 Функция «СС» принимает различные сигналы от других функций и формирует следующие обобщенные сигналы:

- общий сигнал срабатывания реле газовых защит «СС: ГЗ сигн»;
- общий сигнал блокировки цепей газовых защит «СС: ГЗ заблокирована»;
- общий сигнал неисправности изоляции цепей газовых защит «СС: Низ.изол. ГЗ»;
- общий сигнал неисправности оперативного тока газовых и технологических защит «СС: ОТ сигн»;
- общий сигнал неисправности оперативного тока дуговых защит и УРОВ стороны НН «СС: ОТ НН сигн»;
- общий сигнал срабатывания дуговых защит и УРОВ стороны НН «СС: Внеш. откл»;
- общий сигнал нарушения положения переключателей в выходных цепях «СС: Вых.цепи разобраны»;
- общий сигнал нарушения положения испытательных блоков «СС:БИ выведены»;
- общий сигнал превышения времени переключения коммутационных аппаратов «СС: Прев. вр. пер. КА»;
- общий сигнал срабатывания внешних функций «СС:Общ. внеш. сигнал».

2.23.3 Эти сигналы могут быть использованы для дальнейшего конфигурирования (например, на выходные реле) и применяться в цепях участковых и индивидуальных табло, сигнальных ламп, сигнальных реле, звуковой сигнализации и пр.

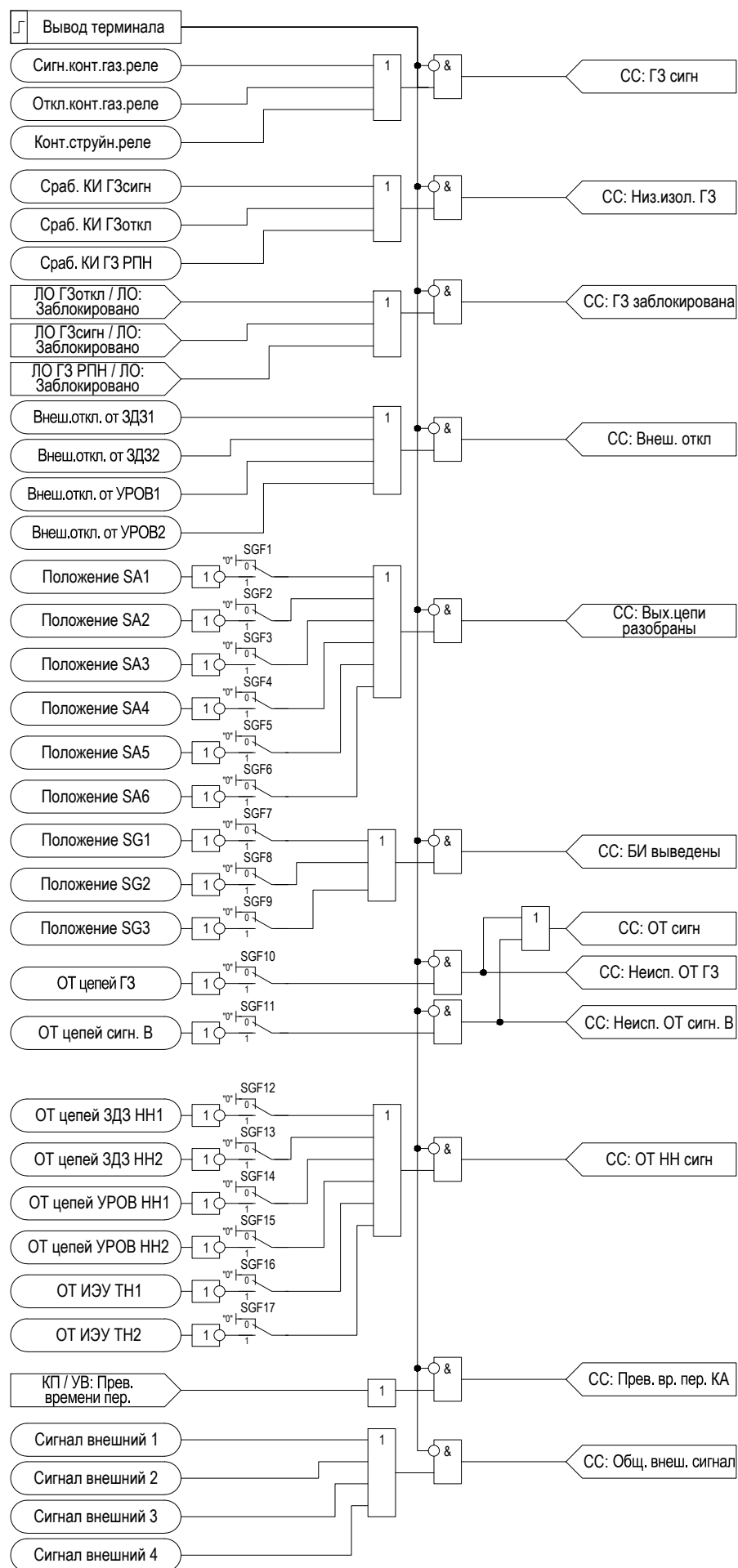
2.23.4 Логика работы функционального блока «СС» выполнена в соответствии с рисунком 2.30. В таблице 2.31 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «СС».

Таблица 2.31 – Параметры для настройки функции «СС»

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                  | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Контроль положения SA1<br>(Контр_полож_SA1) | SGF1                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |

Продолжение таблицы 2.31

| Параметр (Параметр на ИЧМ)                                                 | Условное обозначение на схеме | Значение/ Диапазон                        | Единица измерения | Шаг |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----|
| Контроль положения SA2<br>(Контр_полож_SA2)                                | SGF2                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SA3<br>(Контр_полож_SA3)                                | SGF3                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SA4<br>(Контр_полож_SA4)                                | SGF4                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SA5<br>(Контр_полож_SA5)                                | SGF5                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SA6<br>(Контр_полож_SA6)                                | SGF6                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SG1<br>(Контр_полож_SG1)                                | SGF7                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SG2<br>(Контр_полож_SG2)                                | SGF8                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль положения SG3<br>(Контр_полож_SG3)                                | SGF9                          | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль опер. тока цепей ГЗ<br>(Контр_ОТ_ГЗ)                              | SGF10                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль опер. тока цепей<br>сигнализации выключателя<br>(Контр_ОТ_сигн_В) | SGF11                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1<br>(Контр_ОТ_ЗДЗ1)                       | SGF12                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2<br>(Контр_ОТ_ЗДЗ2)                       | SGF13                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ<br>НН1 (Контр_ОТ_УРОВ1)                     | SGF14                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ<br>НН2 (Контр_ОТ_УРОВ2)                     | SGF15                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль опер. тока цепей ОТ ИЭУ<br>ТН1 (Контр_ОТ_ТН1)                     | SGF16                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |
| Контроль опер. тока цепей ОТ ИЭУ<br>ТН2 (Контр_ОТ_ТН2)                     | SGF17                         | 0 = Не предусмотрено<br>1 = Предусмотрено | –                 | –   |



## 3 Сервисные функции

### 3.1 Группы уставок

3.1.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок (ГУ).

3.1.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство ЮНИТ-ИЧМ;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа. Соответственно, использование ключа или кнопки с фиксацией не допускается.

3.1.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной ГУ. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

### 3.2 Аварийный осциллограф

3.2.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства.

3.2.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

### 3.3 Журнал событий

3.3.1 устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий.

3.3.2 Максимальное число записей журнала - 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени;

3.3.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно.

### 3.4 Режим тестирования

3.4.1 Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

### 3.5 Синхронизация времени

3.5.1 Аппаратные средства устройства предусматривают возможность синхронизации внутренних часов реального времени ЦП устройства одним или несколькими из способов: в соответствии с протоколами NTP(SNTP), РТР, секундным импульсом 1PPS, средствами стандартизированного протокола передачи данных.

### 3.6 Система самодиагностики

3.6.1 Система самодиагностики устройства выполняет тест в полном объеме при запуске, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируется:

- состояние аппаратной части устройства;
- температурный режим устройства;
- наличие/отсутствие синхронизации времени;
- целостность ПО;
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи;

3.6.2 В случае обнаружения критических неисправностей происходит останов рабочего цикла выполнения алгоритмов ФСУ, производится запись в журнал событий, активация внутреннего сигнала «Критическая неисправность», замыкание реле IRF, появляется соответствующая индикация. Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

3.6.3 В случае обнаружения некритических ошибок производится запись в журнал событий, активация предупредительной сигнализации внутренним сигналом «Некритическая ошибка». Алгоритмы ФСУ устройства продолжают выполняться. Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

3.6.4 По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий.

### 3.7 Аутентификация и авторизация пользователей

3.7.1 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

3.7.2 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

3.7.3 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

3.7.4 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

3.7.5 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

3.7.6 Функции безопасности устройства ограничивают количество неуспешных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3)

3.7.7 В случае превышения количества неуспешных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);
- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неуспешных попыток доступа.

3.7.8 В случае, когда количество неуспешных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неуспешных попыток (5 минут).

3.7.9 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:и:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

3.7.10 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

3.7.11 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

### 3.8 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

3.8.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М300» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М300» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

3.8.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

3.8.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

## **4 Использование по назначению**

### **4.1 Эксплуатационные ограничения**

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

### **4.2 Подготовка устройства к использованию**

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

### **4.3 Работа с устройством**

4.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 5 Техническое обслуживание и ремонт

### 5.1 Техническое обслуживание устройства

5.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

5.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

### 5.2 Текущий ремонт

5.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

5.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

5.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

5.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

5.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 6 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 7 Утилизация

7.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

7.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 8 Гарантия изготовителя

8.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

8.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

## 9 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

[rza@uni-eng.ru](mailto:rza@uni-eng.ru)

[info@uni-eng.ru](mailto:info@uni-eng.ru)

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А  
(обязательное)  
Код заказа устройства «ЮНИТ-М300-Т2»

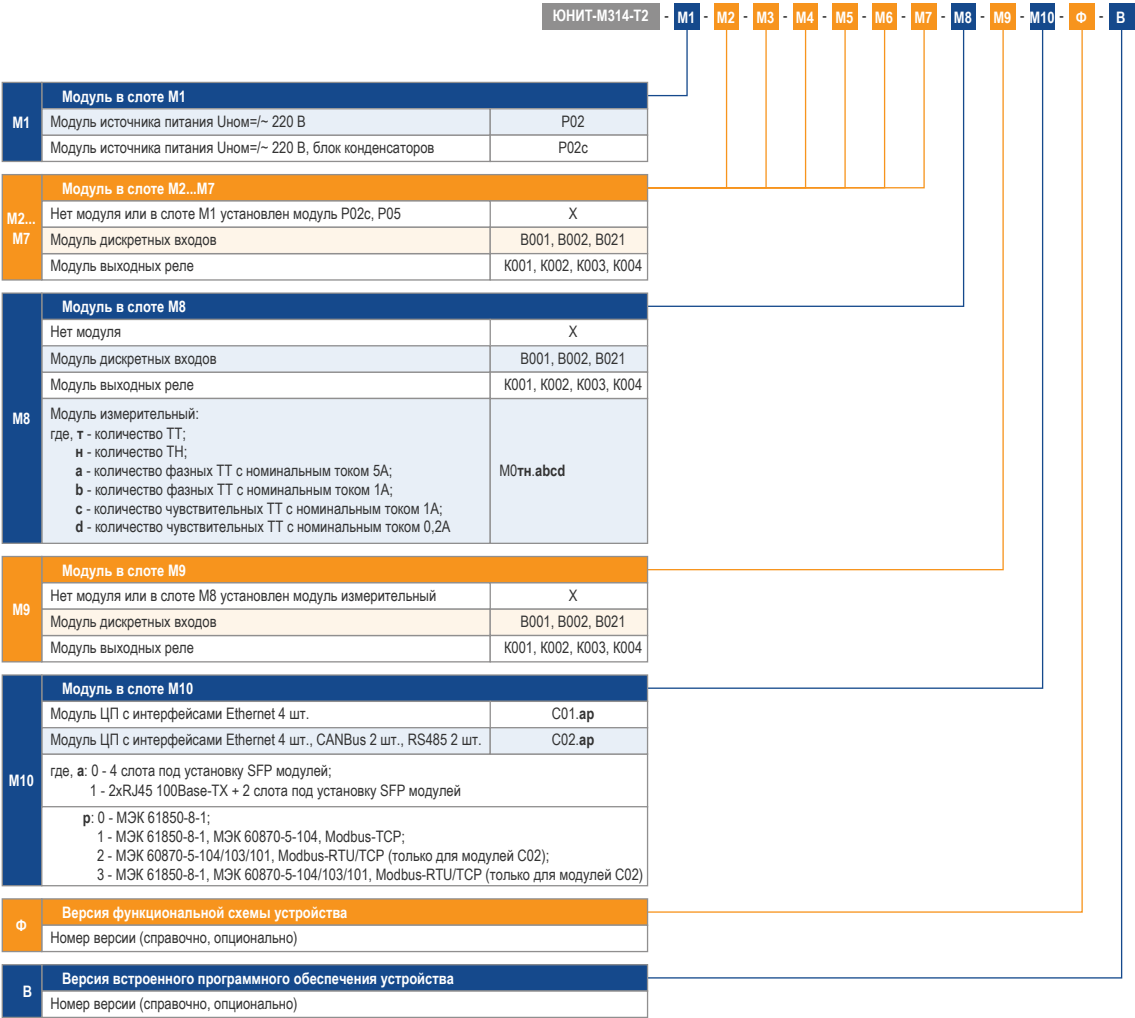


Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М314-Т2»

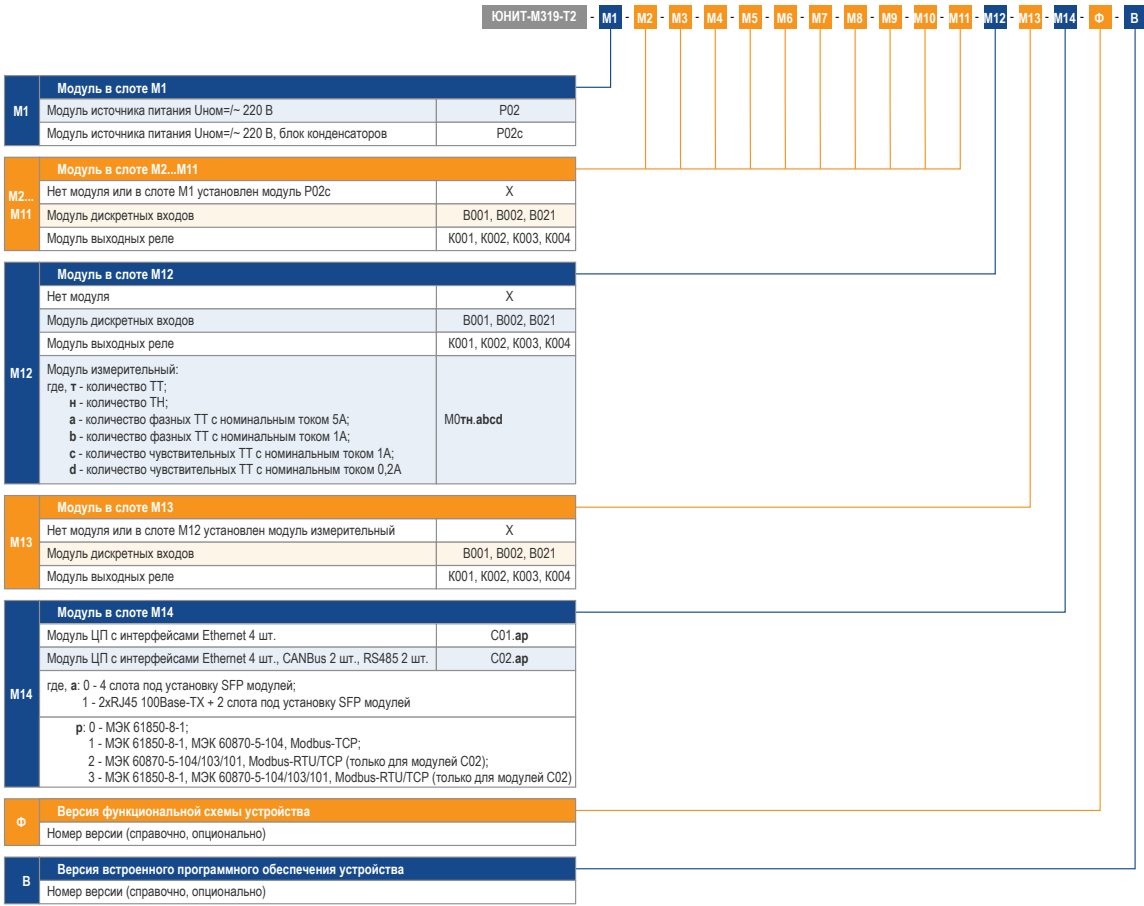
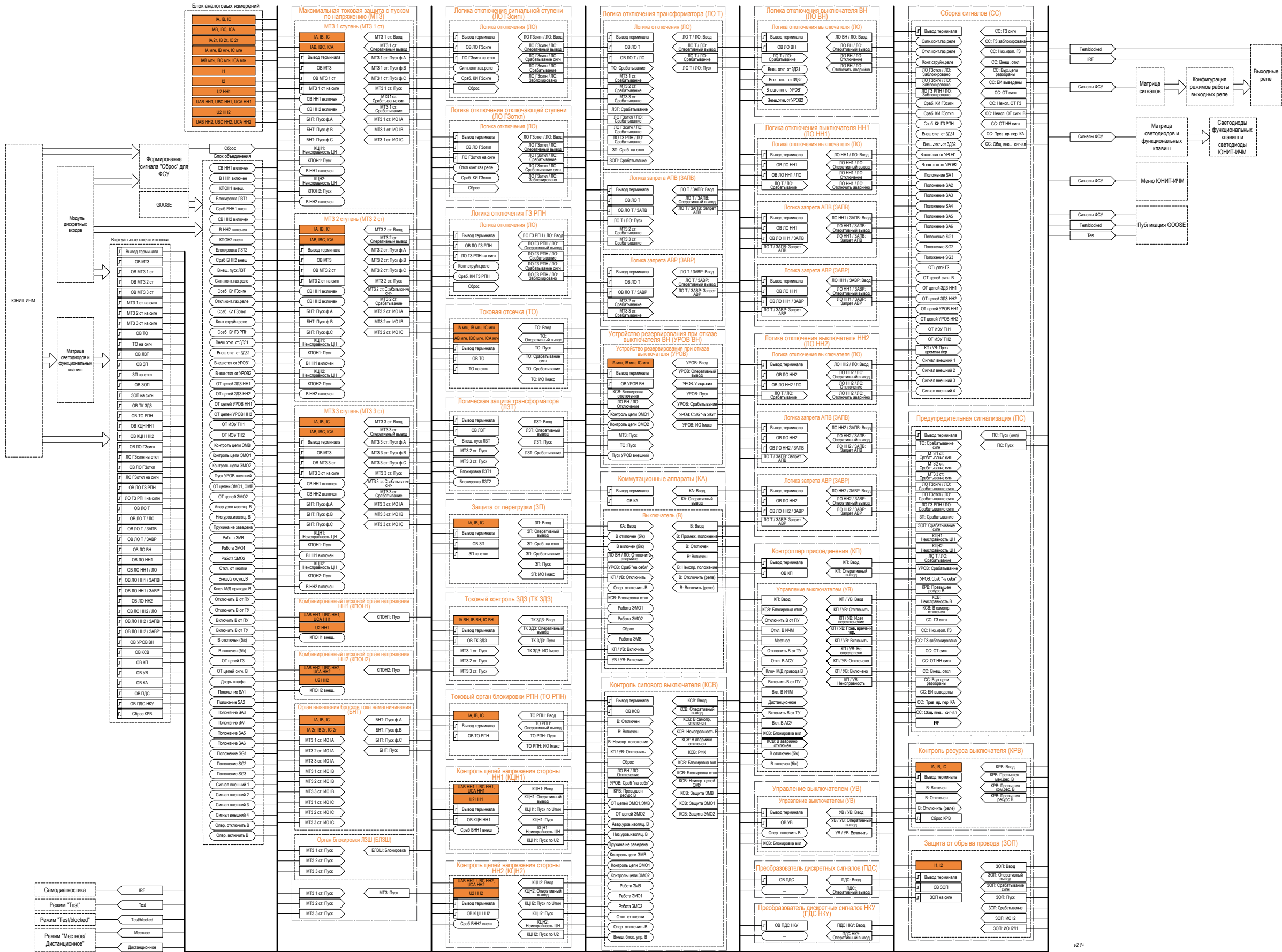


Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М319-Т2»

Приложение Б  
(рекомендуемое)  
Структурно-функциональная схема устройства



## Приложение В (рекомендуемое)

### Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

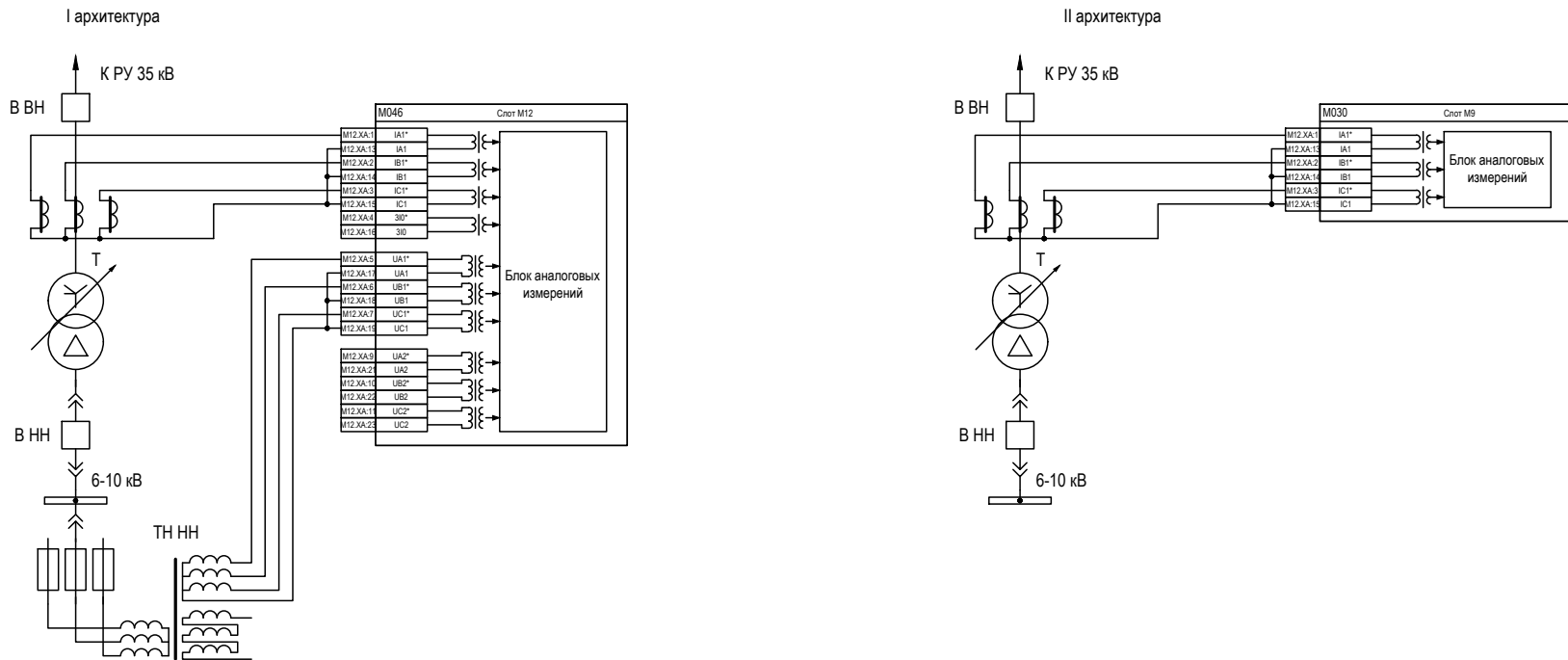


Рисунок В.1 – Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения двухобмоточного трансформатора 35 кВ к устройству



Приложение Г  
(рекомендуемое)  
Подключение дискретных входов и выходов устройства к внутренним цепям алгоритмов для архитектуры I типа

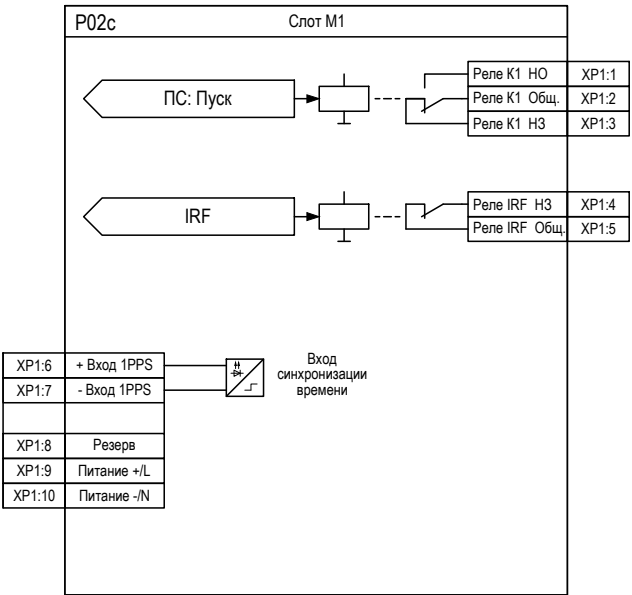


Рисунок Г.1 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для платы в слоте М1

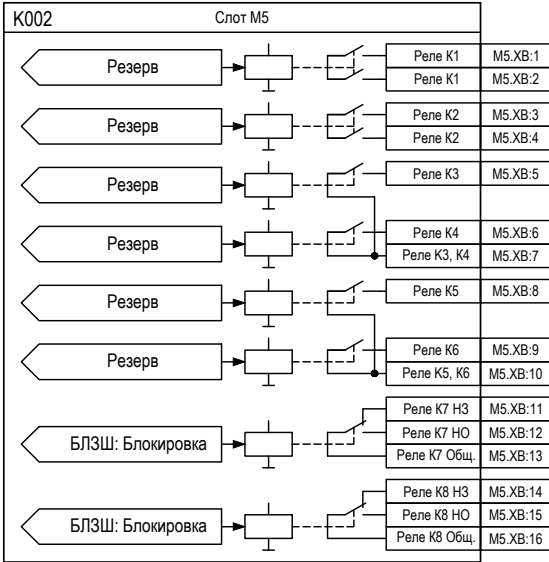
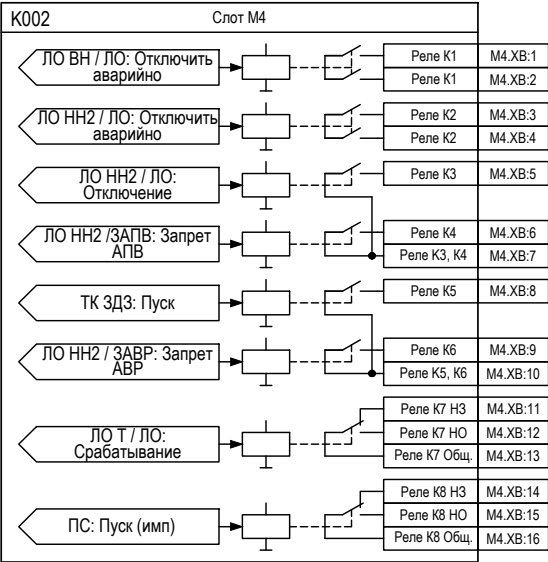
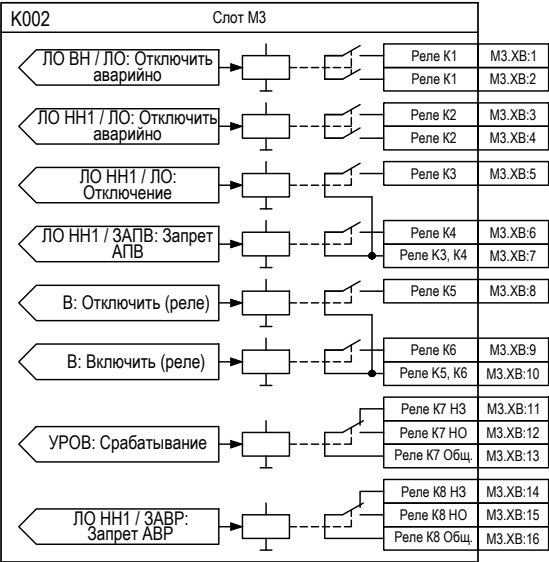


Рисунок Г.2 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах M3-M5

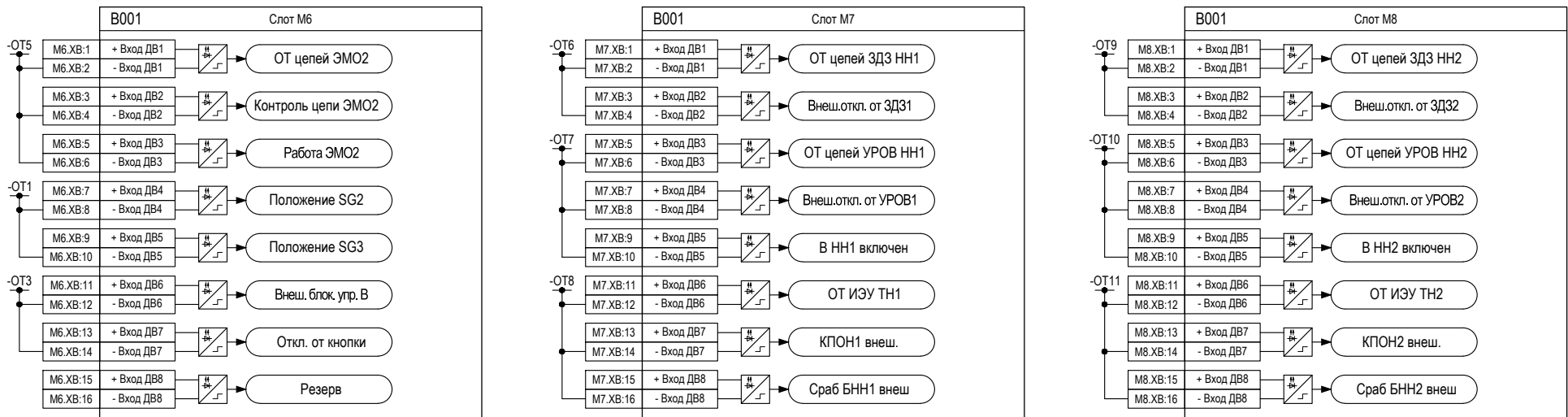


Рисунок Г.3 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах М6-М8

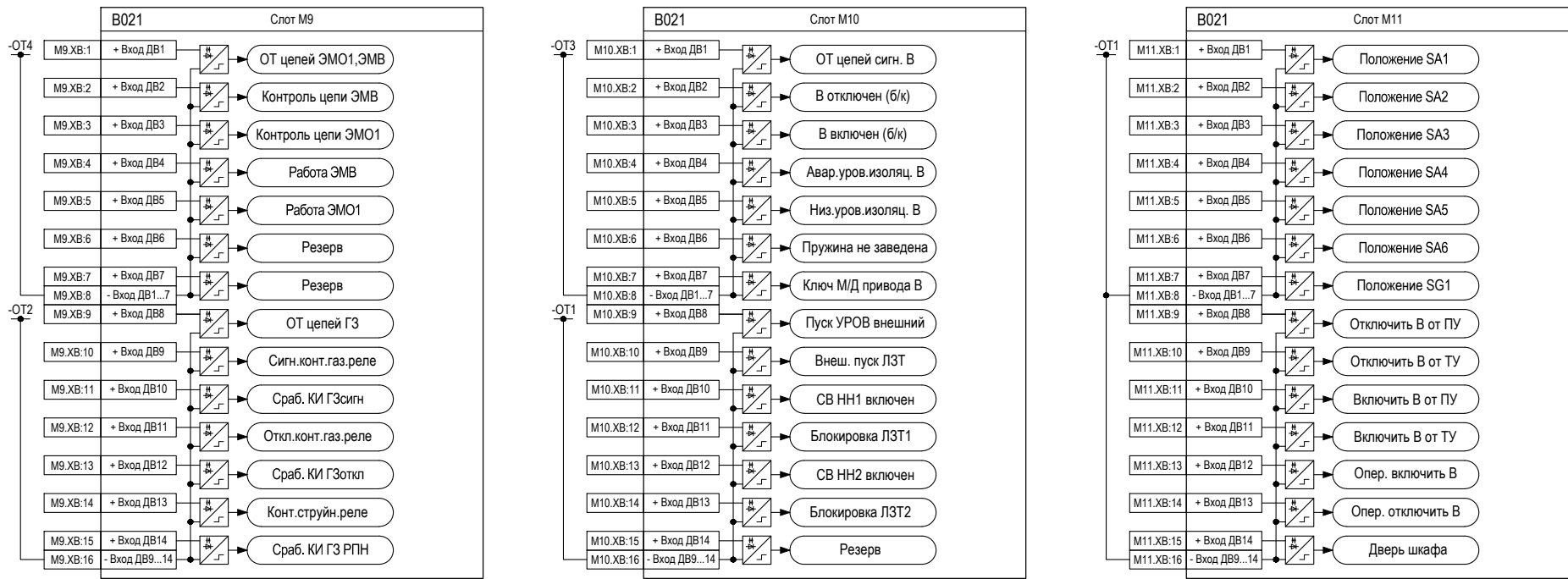


Рисунок Г.4 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах M9-M11

Приложение Д  
(рекомендуемое)  
Подключение дискретных входов и выходов устройства к внутренним цепям алгоритмов для архитектуры II типа

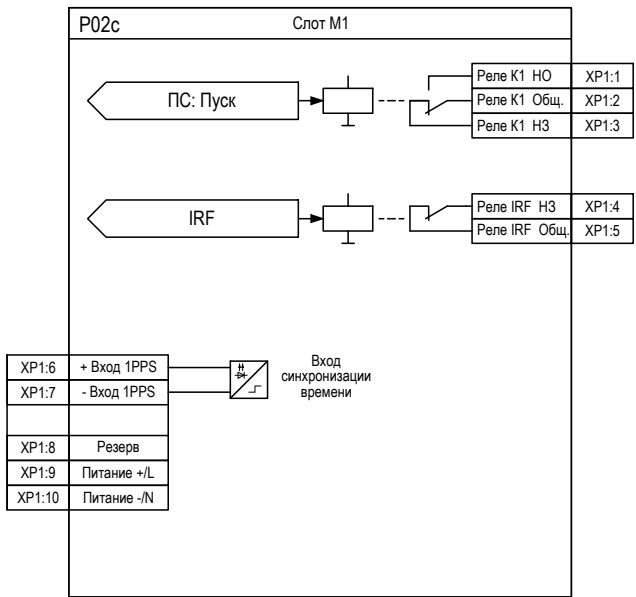


Рисунок Д.1 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для платы в слоте M1

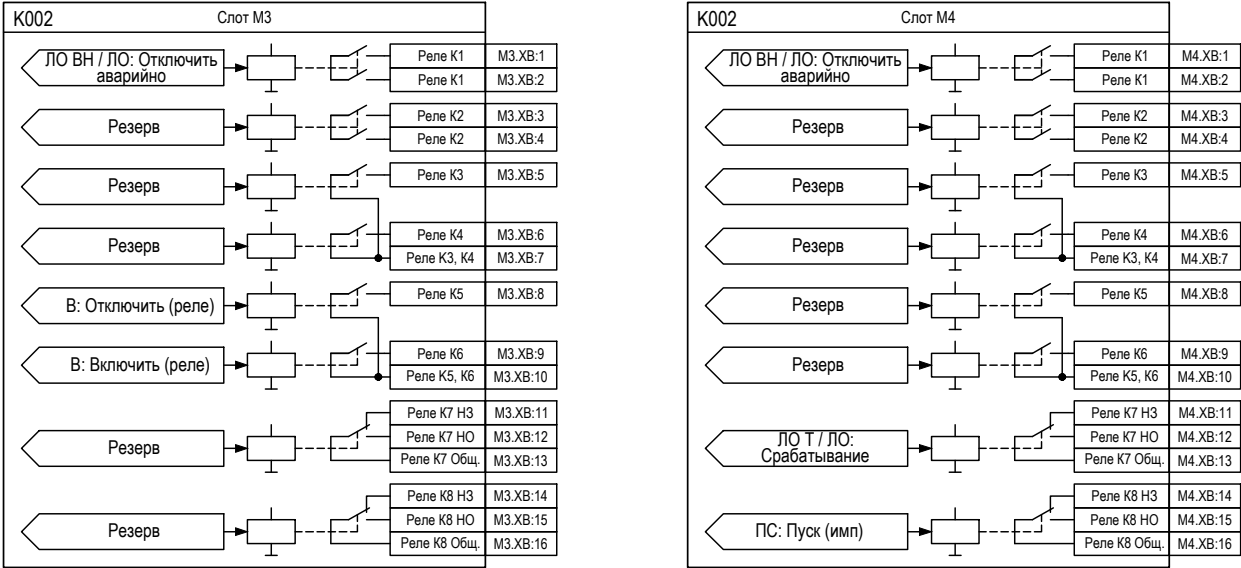


Рисунок Д.2 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах М3, М4

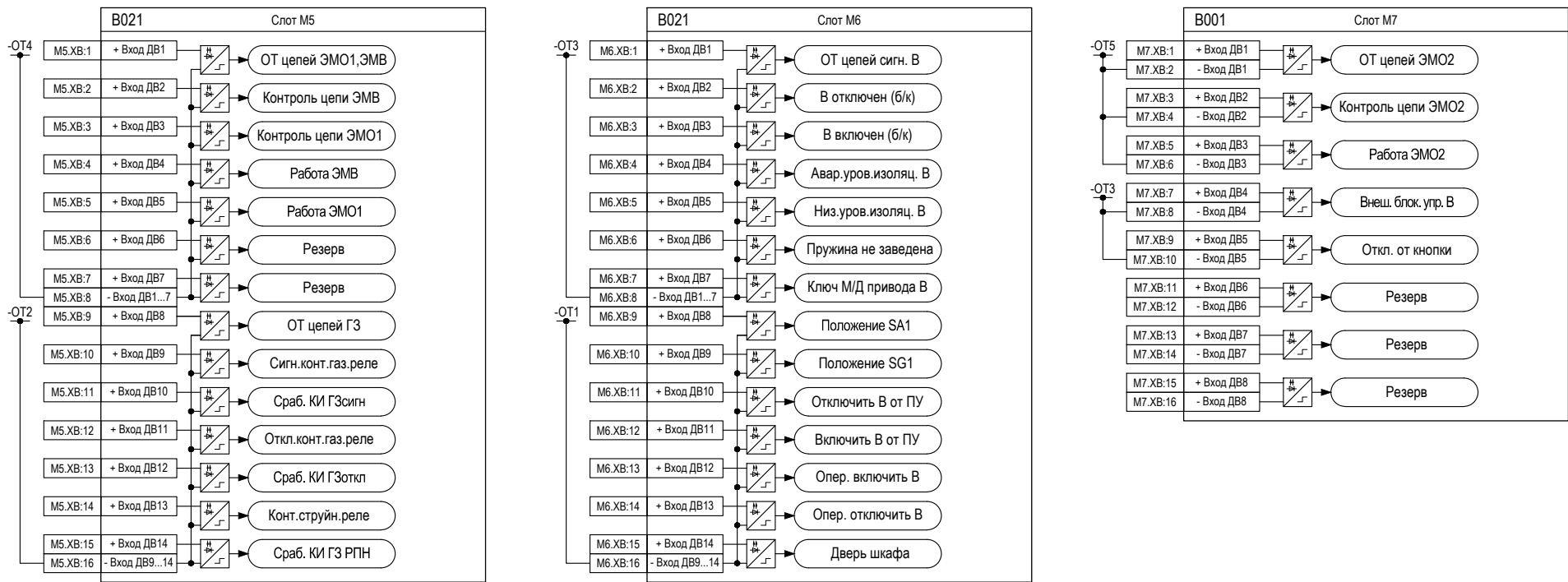


Рисунок Д.3 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах М5-М7

Приложение Е  
(справочное)  
Габаритные и установочные размеры устройства

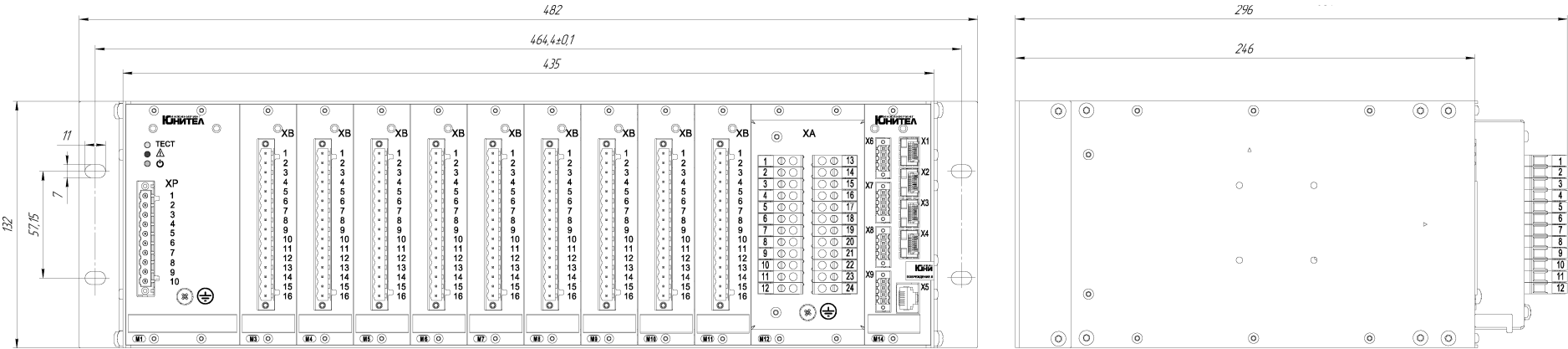


Рисунок Е.1 – Габаритные и установочные размеры устройства в исполнении «ЮНИТ-М319»

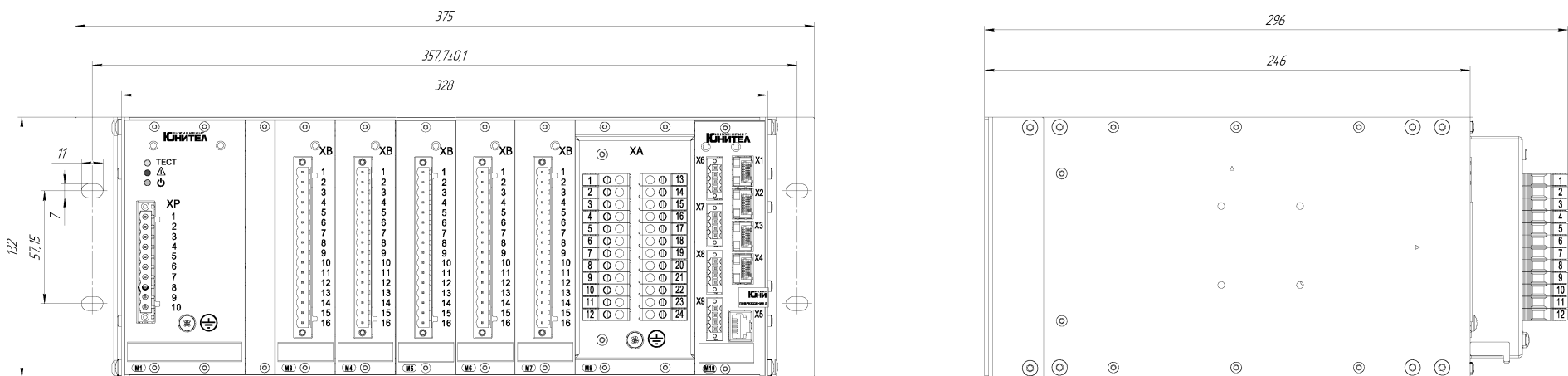
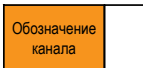
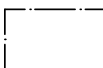
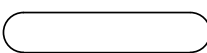
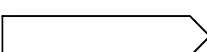
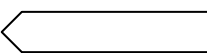
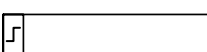
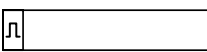
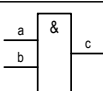
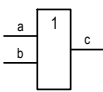
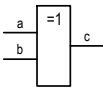
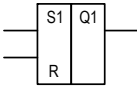
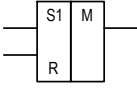
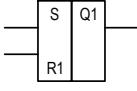
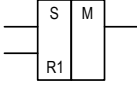


Рисунок Е.2 – Габаритные и установочные размеры устройства в исполнении «ЮНИТ-М314»

## Приложение Ж (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица Ж.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

| Графическое отображение на схеме                                                    | Назначение                                                    | Примечание                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Аналоговый канал                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Пусковой (измерительный орган)                                |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)            |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Входной сигнал от внутренней логики                           |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | Выходной сигнал внутренней логики                             |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Входной сигнал от «Виртуального ключа»                        |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»                        |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Программный переключатель                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Логический элемент «И»                                        | <table data-bbox="1228 1312 1356 1402"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> | a | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 0 | 0 | 1 | 1 | c | 0 | 0 | 0 | 1 |
| a                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Логический элемент «ИЛИ»                                      | <table data-bbox="1228 1424 1356 1514"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | a | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 0 | 0 | 1 | 1 | c | 0 | 1 | 1 | 1 |
| a                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»                          | <table data-bbox="1228 1536 1356 1624"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> | a | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 0 | 0 | 1 | 1 | c | 0 | 1 | 1 | 0 |
| a                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | SR-триггер                                                    | <table data-bbox="1228 1671 1356 1760"><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> | S | 0 | 1 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 1 | 1 | Q | Q | 1 | 0 | 1 |
| S                                                                                   | 0                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| R                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Q                                                                                   | Q                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | RS-триггер                                                    | <table data-bbox="1228 1895 1356 1984"><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | R | 0 | 0 | 1 | 1 | S | 0 | 1 | 0 | 1 | Q | Q | 1 | 0 | 0 |
| R                                                                                   | 0                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  | 0 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S                                                                                   | 0                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Q                                                                                   | Q                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## Продолжение таблицы Ж.1

| Графическое отображение на схеме | Назначение                                                        | Примечание |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|                                  | Логический элемент «НЕ»                                           |            |
|                                  | Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)                   |            |
|                                  | Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)                 |            |
|                                  | Выдержка времени на возврат (регулируемая)                        |            |
|                                  | Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)                      |            |
|                                  | Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)   |            |
|                                  | Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый) |            |
|                                  | Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)        |            |
|                                  | Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)   |            |
|                                  | Выбор максимального значения                                      |            |
|                                  | Выбор минимального значения                                       |            |
|                                  | Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)           |            |

## Приложение И (справочное)

### Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-Т2»

И.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

И.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(\*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица И.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

| Полное наименование сигнала         | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Виртуальные кнопки</b>           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Сброс                               | Сброс                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя | Сброс КРВ                   | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Сброс счетчика операций В           | Сброс счет.опер.В           | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| <b>Виртуальные ключи</b>            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Вывод терминала                     | Вывод терминала             | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции МТЗ       | ОВ МТЗ                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ     | ОВ МТЗ 1 ст                 | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ     | ОВ МТЗ 2 ст                 | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ     | ОВ МТЗ 3 ст                 | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал     | МТЗ 1 ст на сигн            | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал     | МТЗ 2 ст на сигн            | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал     | МТЗ 3 ст на сигн            | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ТО        | ОВ ТО                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ТО на сигнал                | ТО на сигн                  | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЛЗТ       | ОВ ЛЗТ                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЗП        | ОВ ЗП                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ЗП на отключение            | ЗП на откл                  | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЗОП       | ОВ ЗОП                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ЗОП на сигнал               | ЗОП на сигн                 | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала         | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Оперативный вывод функции ТК ЗДЗ    | ОВ ТК ЗДЗ                   | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ТО РПН    | ОВ ТО РПН                   | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КЦН НН1   | ОВ КЦН НН1                  | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КЦН НН2   | ОВ КЦН НН2                  | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ГЗоткл    | ОВ ЛО ГЗоткл                | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ГЗоткл на сигнал            | ЛО ГЗоткл на сигн           | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ГЗсигн    | ОВ ЛО ГЗсигн                | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ГЗсигн на отключение        | ЛО ГЗсигн на откл           | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЛО ГЗ РПН | ОВ ЛО ГЗ РПН                | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Перевод ГЗ РПН на сигнал            | ЛО ГЗ РПН на сигн           | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЛО Т      | ОВ ЛО Т                     | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЛО         | ОВ ЛО Т / ЛО                | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЗАПВ       | ОВ ЛО Т / ЗАПВ              | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЗАВР       | ОВ ЛО Т / ЗАВР              | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЛО ВН     | ОВ ЛО ВН                    | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЛО НН1    | ОВ ЛО НН1                   | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО       | ОВ ЛО НН1 / ЛО              | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАПВ     | ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ            | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАВР     | ОВ ЛО НН1 / ЗАВР            | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ЛО НН2    | ОВ ЛО НН2                   | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО       | ОВ ЛО НН2 / ЛО              | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАПВ     | ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ            | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАВР     | ОВ ЛО НН2 / ЗАВР            | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции УРОВ ВН   | ОВ УРОВ ВН                  | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КСВ       | ОВ КСВ                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КП        | ОВ КП                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции УВ        | ОВ УВ                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции КА        | ОВ КА                       | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ПДС       | ОВ ПДС                      | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперативный вывод функции ПДС НКУ   | ОВ ПДС НКУ                  | –                | –             | –          | +                   | +                   | +                     | +                       |
| Общие сигналы функциональной логики |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Максимальная токовая защита (МТЗ)   |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала                      | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                         | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы            | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе А                           | ИО IA                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе В                           | ИО IB                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе С                           | ИО IC                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе А                                   | Пуск ф.А                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе В                                   | Пуск ф.В                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе С                                   | Пуск ф.С                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                             | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                           | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                     | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| 2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                         | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы            | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе А                           | ИО IA                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе В                           | ИО IB                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе С                           | ИО IC                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе А                                   | Пуск ф.А                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе В                                   | Пуск ф.В                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе С                                   | Пуск ф.С                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                             | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                           | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                     | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| 3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                         | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы            | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе А                           | ИО IA                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе В                           | ИО IB                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока по фазе С                           | ИО IC                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала                     | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Пуск по фазе А                                  | Пуск ф.А                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе В                                  | Пуск ф.В                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск по фазе С                                  | Пуск ф.С                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                            | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                          | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                    | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Орган пуска по напряжению НН1 (КПОН1)           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск КПОН                                       | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Орган пуска по напряжению НН2 (КПОН2)           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск КПОН                                       | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка при броске тока намагничивания (БНТ) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск БНТ по фазе А                              | Пуск ф.А                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск БНТ по фазе В                              | Пуск ф.В                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск БНТ по фазе С                              | Пуск ф.С                    | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск БНТ                                        | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка ЛЗШ (БЛЗШ)                           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Блокировка                                      | Блокировка                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Общие сигналы (МТЗ)                             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск                                            | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Токовая отсечка (ТО)                            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                        | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы           | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО максимального тока                      | ИО I <sub>макс</sub>        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                            | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                          | Срабатывание сигн           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                    | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Логическая защита трансформатора (ЛЗТ)          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                        | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы           | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                            | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                    | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала                                       | Наименование сигнала на ФСУ       | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Защита от перегрузки (ЗП)                                         |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                          | Ввод                              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                             | Оперативный вывод                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО максимального тока                                        | ИО I <sub>макс</sub>              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                              | Пуск                              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                      | Срабатывание                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на отключение                                        | Сраб. на откл                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита от обрыва провода (ЗОП)                                    |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                          | Ввод                              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                             | Оперативный вывод                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока обратной последовательности                          | ИО I <sub>2</sub>                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности | ИО I <sub>2</sub> /I <sub>1</sub> | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                              | Пуск                              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                            | Срабатывание сигн                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                      | Срабатывание                      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)                                        |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                          | Ввод                              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                             | Оперативный вывод                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО максимального тока                                        | ИО I <sub>макс</sub>              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                              | Пуск                              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)                             |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                          | Ввод                              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                             | Оперативный вывод                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО тока                                                      | ИО I                              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                              | Пуск                              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнализация неисправности цепей напряжения стороны НН1 (КЦН НН1) |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Сигнализация неисправности цепей напряжения (КЦН)                 |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

## Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала                                                        | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Функция введена в работу                                                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск органа минимального напряжения                                                | Пуск по Улин                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск органа максимального напряжения ОП                                            | Пуск по U2                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                                               | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность цепей напряжения                                                     | Неисправность ЦН            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнализация неисправности цепей напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Сигнализация неисправности цепей напряжения (КЦН)                                  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск органа минимального напряжения                                                | Пуск по Улин                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск органа максимального напряжения ОП                                            | Пуск по U2                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                                               | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность цепей напряжения                                                     | Неисправность ЦН            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения (ЛО)                                                             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка ГЗоткл                                                                  | Заблокировано               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                                             | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                                       | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)  |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения (ЛО)                                                             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка ГЗсигн                                                                  | Заблокировано               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание на сигнал                                                             | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала                                   | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Срабатывание                                                  | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения при срабатывании струйного реле (ЛО ГЗ РПН) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения (ЛО)                                        |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                      | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                         | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка ГЗ РПН                                             | Заблокировано               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ГЗ РПН на сигнал                                 | Срабатывание сигн           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание ГЗ РПН                                           | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения трансформатора (ЛО Т)                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения (ЛО)                                        |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                      | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                         | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                          | Пуск                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                  | Срабатывание                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика запрета АПВ (ЗАПВ)                                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                      | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                         | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Запрет АПВ                                                    | Запрет АПВ                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика запрета АВР (ЗАВР)                                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                      | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                         | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Запрет АВР                                                    | Запрет АВР                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения выключателя стороны ВН (ЛО ВН)              |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения (ЛО)                                        |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                      | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                         | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключение                                                    | Отключение                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключить аварийно                                            | Отключить аварийно          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала                        | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Логика отключения выключателя стороны НН1 (ЛО НН1) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения (ЛО)                             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключение                                         | Отключение                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключить аварийно                                 | Отключить аварийно          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика запрета АПВ (ЗАПВ)                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Запрет АПВ                                         | Запрет АПВ                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика запрета АВР (ЗАВР)                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Запрет АВР                                         | Запрет АВР                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика отключения выключателя стороны НН2 (ЛО НН2) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Логика отключения (ЛО)                             |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключение                                         | Отключение                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключить аварийно                                 | Отключить аварийно          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика запрета АПВ (ЗАПВ)                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Запрет АПВ                                         | Запрет АПВ                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Логика запрета АВР (ЗАВР)                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала                                           | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Запрет АВР                                                            | Запрет АВР                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)               |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                              | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                 | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Ускорение                                                             | Ускорение                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск ИО максимального тока                                            | ИО I макс                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                                  | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание                                                          | Срабатывание                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Срабатывание «на себя»                                                | Сраб «на себя»              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль ресурса выключателя (КРВ)                                    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                              | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Превышен коммутационный ресурс выключателя                            | Превышен ком.рес. В         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Превышен механический ресурс выключателя                              | Превышен мех.рес. В         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Превышен ресурс выключателя                                           | Превышен ресурс В           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль силового выключателя (КСВ)                                   |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                                              | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы                                 | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| В самопроизвольно отключен                                            | В самопр. отключен          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность В                                                       | Неисправность В             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| В аварийно отключен                                                   | В аварийно отключен         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Реле фиксации команды                                                 | РФК                         | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка включения В                                                | Блокировка вкл              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Блокировка отключения В                                               | Блокировка откл             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность цепей ЭМУ                                               | Неиспр. цепей ЭМУ           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита ЭМВ                                                            | Защита ЭМВ                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита ЭМО1                                                           | Защита ЭМО1                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Защита ЭМО2                                                           | Защита ЭМО2                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроллер присоединения (КП)                                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала                        | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Общие сигналы (КП)                                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Управление выключателем (УВ)                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключить выключатель                              | Отключить                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Включить выключатель                               | Включить                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Идет переключение                                  | Идет переключение           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения | Прев. времени пер.          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение В (Не определено)                        | Не определено               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение В (Отключено)                            | Отключено                   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение В (Включено)                             | Включено                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение В (Неисправность)                        | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Поведение местного управления                      | Повед. местн. упр.          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Положение ключа режима управления                  | Ключ упр.                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Право переключения на уровне станции               | Перекр. ур. станц.          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Управление выключателем (УВ)                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Включить                                           | Включить                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Коммутационные аппараты (КА)                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы (КА)                                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы              | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Выключатель (В)                                    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                           | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Промежуточное положение выключателя                | Промеж. положение           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Выключатель отключен                               | Отключен                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Выключатель включен                                | Включен                     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала                         | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Неисправное положение выключателя                   | Неиспр. положение           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Команда «отключить» выключатель через выходное реле | Отключить (реле)            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Команда «включить» выключатель через выходное реле  | Включить (реле)             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Сборка сигналов (СС)                                |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Сигнализация от ГЗ                                  | ГЗ сигн                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция ГЗ                                  | Низ.изол. ГЗ                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| ГЗ заблокирована                                    | ГЗ заблокирована            | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Внешнее отключение                                  | Внеш. откл                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Выходные цепи разобраны                             | Вых.цепи разобраны          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| БИ выведены                                         | БИ выведены                 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнализация цепей опер.тока                        | ОТ сигн                     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ОТ цепей ГЗ                           | Неисп. ОТ ГЗ                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ОТ цепей сигнализации В               | Неисп. ОТ сигн. В           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Сигнализация цепей опер.тока НН                     | ОТ НН сигн                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Превышение времени переключения КА                  | Прев. вр. пер. КА           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Общий внешний сигнал                                | Общ. внеш. сигнал           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Предупредительная сигнализация (ПС)                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пуск (импульс)                                      | Пуск (имп)                  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Пуск                                                | Пуск                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы (ПДС)                                 |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                            | Ввод                        | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы               | Оперативный вывод           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Выключатель (В)                                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Положение ключа режима управления привода В         | Ключ М/Д Привода В          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Поведение местного управления                       | Повед. местн. упр.          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Положение ключа режима управления                   | Ключ упр.                   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Право переключения на уровне станции                | Перекр. ур. станц.          | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль цепей выключателя (КЦВ)                    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала                       | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Контроль цепи ЭМВ                                 | Контроль цепи ЭМВ           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль цепи ЭМО1                                | Контроль цепи ЭМО1          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль цепи ЭМО2                                | Контроль цепи ЭМО2          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Работа ЭМВ                                        | Работа ЭМВ                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Работа ЭМО1                                       | Работа ЭМО1                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Работа ЭМО2                                       | Работа ЭМО2                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль пружины (КПруж)                          |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Пружина не заведена                               | Пружина не заведена         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Контроль изоляции (КИ)                            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Аварийный уровень изоляции                        | Авар.уров.изоляции          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкий уровень изоляции                           | Низ.уров.изоляции           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Газовое реле трансформатора (ГЗ Т)                |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Сигнал                                            | Сигнал                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Отключение                                        | Отключение                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция ГЗсигн                            | Низкая изол. ГЗсигн         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция ГЗоткл                            | Низкая изол. ГЗоткл         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Струйное реле РПН (ГЗ РПН)                        |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отключение                                        | Отключение                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Низкая изоляция                                   | Низкая изоляция             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы (ПДС НКУ)                           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Функция введена в работу                          | Ввод                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Функция оперативно выведена из работы             | Оперативный вывод           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Дверь шкафа (Дверь)                               |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Дверь шкафа закрыта                               | Шкаф закрыт                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Дверь шкафа открыта                               | Шкаф открыт                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель SA1 (SA1)                           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепь управления введена                           | Цепь введена                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель SA2 (SA2)                           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепь управления введена                           | Цепь введена                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель SA3 (SA3)                           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала                                     | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Цепь управления введена                                         | Цепь введена                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель SA4 (SA4)                                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепь управления введена                                         | Цепь введена                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель SA5 (SA5)                                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепь управления введена                                         | Цепь введена                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Переключатель SA6 (SA6)                                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Цепь управления введена                                         | Цепь введена                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Испытательный блок SG1 (SG1)                                    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Рабочее положение испытательного блока                          | Рабочее положение           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Испытательный блок SG3 (SG2)                                    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Рабочее положение испытательного блока                          | Рабочее положение           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| (SG3)                                                           |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Рабочее положение испытательного блока                          | Рабочее положение           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток цепей сигнализации выключателя ВН (ОТ цепей сигн. В ВН) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей сигнализации В            | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток ЭМО1, ЭМВ выключателя ВН (ОТ ЭМО1, ЭМВ В ВН)            |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ                 | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток ЭМО2 выключателя ВН (ОТ ЭМО2 В ВН)                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей ЭМО2                      | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток ГЗ (ОТ ГЗ)                                              |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей ГЗ                        | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток ЗДЗ НН1 (ОТ ЗДЗ1)                                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН1                   | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток УРОВ НН1 (ОТ УРОВ1)                                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала                     | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН1  | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток ИЭУ ТН1 (ОТ ИЭУ ТН1)                    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока ИЭУ ТН1         | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток ЗДЗ НН2 (ОТ ЗДЗ2)                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН2   | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток УРОВ НН2 (ОТ УРОВ2)                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН2  | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Оперток ИЭУ ТН2 (ОТ ИЭУ ТН2)                    |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность оперативного тока ИЭУ ТН2         | Неисправность               | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Системное устройство (СИСТ)                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Системные диагностические сигналы (Диагностика) |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Неисправность ЦП                                | Неиспр. ЦП                  | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неисправность встроенного ПО                    | Неиспр. ПО                  | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Установлено подключение через сервисный порт    | Подкл. установлено          | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Конфигурация изменена                           | Изм. конфигурации           | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Индикация потери оперативного питания           | Потеря питания              | –                | –             | –          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки  | Сброс часов                 | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Сигнал готовности к работе                      | Готовность                  | –                | –             | –          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Изменение встраиваемого ПО                      | Изменение ПО                | –                | –             | –          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Индикация логического узла-прокси               | Прокси                      | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Индикация наличия оперативного питания          | Нал.опер.пит.               | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неисправность цепей оперативного питания        | Неиспр.опер.пит.            | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Отказ источника питания                         | Отказ ист.пит.              | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Ошибка авторизации                              | Ошибка авториз.             | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала                     | Наименование сигнала на ФСУ                      | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Ошибка конфигурации                             | Ошибка конфиг.                                   | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Наличие критической неисправности               | Ош.крит.                                         | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Наличие некритической ошибки                    | Ошибка                                           | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Отказ модуля ЦП                                 | Отказ модуля ЦП                                  | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неисправность ПЗУ ЦП                            | Неиспр.ПЗУ ЦП                                    | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неисправность ПЗУ MPU                           | Неиспр.ПЗУ MPU                                   | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неисправность ПЗУ DSP1                          | Неиспр.ПЗУ DSP1                                  | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неисправность ПЗУ IPU1                          | Неиспр.ПЗУ IPU1                                  | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неисправность flash                             | Неиспр.flash                                     | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неисправность ОЗУ ЦП                            | Неиспр.ОЗУ ЦП                                    | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неисправность ОЗУ MPU                           | Неиспр.ОЗУ MPU                                   | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неисправность ОЗУ DSP1                          | Неиспр.ОЗУ DSP1                                  | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неисправность ОЗУ IPU1                          | Неиспр.ПЗУ IPU1                                  | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неисправность часов ЦП                          | Неиспр.часов ЦП                                  | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Ошибка I2C ЦП                                   | Ошибка I2C ЦП                                    | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации   | Ошибка КС уставок                                | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неисправность ПО ЦП                             | Неисправность ПО ЦП                              | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Несовместимая версия ПО ЦП                      | Ошибка ПО ЦП                                     | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неисправность SPI ЦП                            | Неиспр.SPI ЦП                                    | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Ошибка конфигурации ЦП                          | Ошибка конфиг.ЦП                                 | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неверно заданы уставки                          | Неверные уставки                                 | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неисправность IPC                               | Неиспр.IPC                                       | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неисправность IPC для MPU-DSP1                  | Неиспр.MPU-DSP1                                  | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неисправность IPC для DSP1-IPU1                 | Неиспр.DSP1-IPU1                                 | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Неисправность IPC для MPU-IPU1                  | Неиспр.MPU-IPU1                                  | –                | –             | –          | –                   | +                   | –                     | –                       |
| Дискретные сигналы модулей в составе устройства |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Слот М1. Модуль питания (P02c)                  |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Критическая неисправность 12 В                  | Слот М1. Общие сигналы. Крит. неисправность 12 В | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала                  | Наименование сигнала на ФСУ                                    | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Некритическая неисправность 12 В             | Слот М1. Общие сигналы. Некрит. неисправность 12 В             | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Критическая неисправность внешнего питания   | Слот М1. Общие сигналы. Крит. неисправность внешнего питания   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Некритическая неисправность внешнего питания | Слот М1. Общие сигналы. Некрит. неисправность внешнего питания | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Критическая неисправность модуля питания     | Слот М1. Общие сигналы. Крит. неисправность модуля питания     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Некритическая неисправность модуля питания   | Слот М1. Общие сигналы. Некрит. неисправность модуля питания   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Несимметрия внешнего питания                 | Слот М1. Общие сигналы. Несимметрия питания                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Перегрузка по питанию                        | Слот М1. Общие сигналы. Перегрузка по питанию                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность АЦП                            | Слот М1. Общие сигналы. Неисправность АЦП                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус сигнального реле                      | Слот М1. Общие сигналы. Статус сигнального реле                | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала          | Наименование сигнала на ФСУ                                 | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Статус светодиода «Готовность»       | Слот М1. Общие сигналы. Статус светодиода «Готовность»      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус светодиода «Тест»             | Слот М1. Общие сигналы. Статус светодиода «Тест»            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус сигнализации «Неисправность»  | Слот М1. Общие сигналы. Статус сигнализации «Неисправность» | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус входа PPS                     | Слот М1. Общие сигналы. Статус входа PPS                    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Наличие внешнего питания             | Слот М1. Общие сигналы. Наличие внешнего питания            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Внутренняя неисправность             | Слот М1. Общие сигналы. Внутренняя неисправность            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Критическая ошибка                   | Слот М1. Общие сигналы. Критическая ошибка                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М3. Модуль выходных реле (K002) |                                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                         | Слот М3. Общие сигналы. Отказ модуля                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                  | Слот М3. Общие сигналы. Модуль не определен                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле1. Статус                                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле2. Статус                                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле3. Статус                                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                               | Слот М3. Реле4. Статус                                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала              | Наименование сигнала на ФСУ                 | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Статус                                   | Слот М3. Реле5. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М3. Реле6. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М3. Реле7. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М3. Реле8. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М4. Модуль выходных реле (K002)     |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                             | Слот М4. Общие сигналы. Отказ модуля        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                      | Слот М4. Общие сигналы. Модуль не определен | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М4. Реле1. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М4. Реле2. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М4. Реле3. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М4. Реле4. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М4. Реле5. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М4. Реле6. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М4. Реле7. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М4. Реле8. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М5. Модуль выходных реле (K002)     |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                             | Слот М5. Общие сигналы. Отказ модуля        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                      | Слот М5. Общие сигналы. Модуль не определен | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М5. Реле1. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М5. Реле2. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М5. Реле3. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М5. Реле4. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М5. Реле5. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М5. Реле6. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М5. Реле7. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М5. Реле8. Статус                      | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М6. Модуль дискретных входов (B001) |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала              | Наименование сигнала на ФСУ                 | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Отказ модуля                             | Слот М6. Общие сигналы. Отказ модуля        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                      | Слот М6. Общие сигналы. Модуль не определен | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М6. ДВ1. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М6. ДВ2. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М6. ДВ3. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М6. ДВ4. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М6. ДВ5. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М6. ДВ6. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М6. ДВ7. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М6. ДВ8. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М7. Модуль дискретных входов (В001) |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                             | Слот М7. Общие сигналы. Отказ модуля        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                      | Слот М7. Общие сигналы. Модуль не определен | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. ДВ1. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. ДВ2. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. ДВ3. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. ДВ4. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. ДВ5. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. ДВ6. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. ДВ7. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                   | Слот М7. ДВ8. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М8. Модуль дискретных входов (В001) |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                             | Слот М8. Общие сигналы. Отказ модуля        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                      | Слот М8. Общие сигналы. Модуль не определен | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала               | Наименование сигнала на ФСУ                 | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Статус                                    | Слот М8. ДВ1. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М8. ДВ2. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М8. ДВ3. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М8. ДВ4. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М8. ДВ5. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М8. ДВ6. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М8. ДВ7. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М8. ДВ8. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М9. Модуль дискретных входов (В021)  |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                              | Слот М9. Общие сигналы. Отказ модуля        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                       | Слот М9. Общие сигналы. Модуль не определен | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ1. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ2. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ3. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ4. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ5. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ6. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ7. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ8. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ9. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ10. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ11. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ12. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ13. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот М9. ДВ14. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М10. Модуль дискретных входов (В021) |                                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                              | Слот М10. Общие сигналы. Отказ модуля       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала               | Наименование сигнала на ФСУ                  | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Модуль не определен                       | Слот M10. Общие сигналы. Модуль не определен | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M10. ДВ1. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M10. ДВ2. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M10. ДВ3. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M10. ДВ4. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M10. ДВ5. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M10. ДВ6. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M10. ДВ7. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M10. ДВ8. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M10. ДВ9. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M10. ДВ10. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M10. ДВ11. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M10. ДВ12. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M10. ДВ13. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M10. ДВ14. Статус                       | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот M11. Модуль дискретных входов (B021) |                                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                              | Слот M11. Общие сигналы. Отказ модуля        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Модуль не определен                       | Слот M11. Общие сигналы. Модуль не определен | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M11. ДВ1. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M11. ДВ2. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M11. ДВ3. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M11. ДВ4. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                    | Слот M11. ДВ5. Статус                        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала           | Наименование сигнала на ФСУ                    | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Статус                                | Слот М11. ДВ6. Статус                          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ7. Статус                          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ8. Статус                          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ9. Статус                          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ10. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ11. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ12. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ13. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Статус                                | Слот М11. ДВ14. Статус                         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М12. Измерительный модуль (М046) |                                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Отказ модуля                          | Слот М12. Общие сигналы. Отказ модуля          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Критическая ошибка                    | Слот М12. Общие сигналы. Модуль не определен   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность АЦП                     | Слот М12. Общие сигналы. Неисправность АЦП     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Обрыв цепей напряжения ТН             | Слот М12. Общие сигналы. Обрыв цепей ТН        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Несимметрия измерений                 | Слот М12. Общие сигналы. Несимметрия измерений | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Несоответствие заданного номинала ТТ  | Слот М12. Общие сигналы. Ошибка номинала ТТ    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Слот М14. Центральный процессор (С01) |                                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала | Наименование сигнала на ФСУ                     | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Отказ модуля                | Слот M14. Общие сигналы. Отказ модуля ЦП        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ПЗУ           | Слот M14. Общие сигналы. Неисправность ПЗУ ЦП   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ПЗУ MPU       | Слот M14. Общие сигналы. Неисправность ПЗУ MPU  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ПЗУ DSP1      | Слот M14. Общие сигналы. Неисправность ПЗУ DSP2 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность flash         | Слот M14. Общие сигналы. Неисправность flash    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ОЗУ           | Слот M14. Общие сигналы. Неисправность ОЗУ ЦП   | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ОЗУ MPU       | Слот M14. Общие сигналы. Неисправность ОЗУ MPU  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ОЗУ DSP1      | Слот M14. Общие сигналы. Неисправность ОЗУ DSP2 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ОЗУ IPU1      | Слот M14. Общие сигналы. Неисправность ОЗУ IPU2 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала                   | Наименование сигнала на ФСУ                                | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Неисправность часов реального времени         | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность часов ЦП         | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Критическая ошибка I2C                        | Слот M14. Общие сигналы. Ошибка I2C ЦП                     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации | Слот M14. Общие сигналы. Ошибка КС уставок                 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность ПО                              | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность ПО ЦП            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Несовместимая версия ПО                       | Слот M14. Общие сигналы.<br>Несовместимая версия ПО ЦП     | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Критическая ошибка SPI                        | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность SPI ЦП           | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Конфигурация не соответствует коду заказа     | Слот M14. Общие сигналы. Ошибка конфигурации ЦП            | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неверно заданы уставки                        | Слот M14. Общие сигналы. Неверные уставки                  | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность IPC                             | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность IPC              | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность IPC для MPU-DSP1                | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность IPC для MPU-DSP1 | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала                         | Наименование сигнала на ФСУ                                 | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Неисправность IPC для DSP1-IPU1                     | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность IPC для MPU-IPU1                      | Слот M14. Общие сигналы.<br>Неисправность IPC для MPU-IPU1  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс RED12. Неисправность связи                | Слот M14. Общие сигналы.<br>RED12.Неисправность             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс RED34. Неисправность связи                | Слот M14. Общие сигналы.<br>RED34.Неисправность             | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth1              | Слот M14. Общие сигналы.<br>X1.Неисправность                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth1. Переполнение буфера выходных данных | Слот M14. Общие сигналы.<br>X1.Переп.вых.буфер              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth1. Переполнение буфера входных данных  | Слот M14. Общие сигналы.<br>X1.Переп.вх.буфер               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth2              | Слот M14. Общие сигналы.<br>X2.Неисправность                | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth2. Переполнение буфера выходных данных | Слот M14. Общие сигналы.<br>X2.Переп.вых.буфер              | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth2. Переполнение буфера входных данных  | Слот M14. Общие сигналы.<br>X2.Переп.вх.буфер               | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

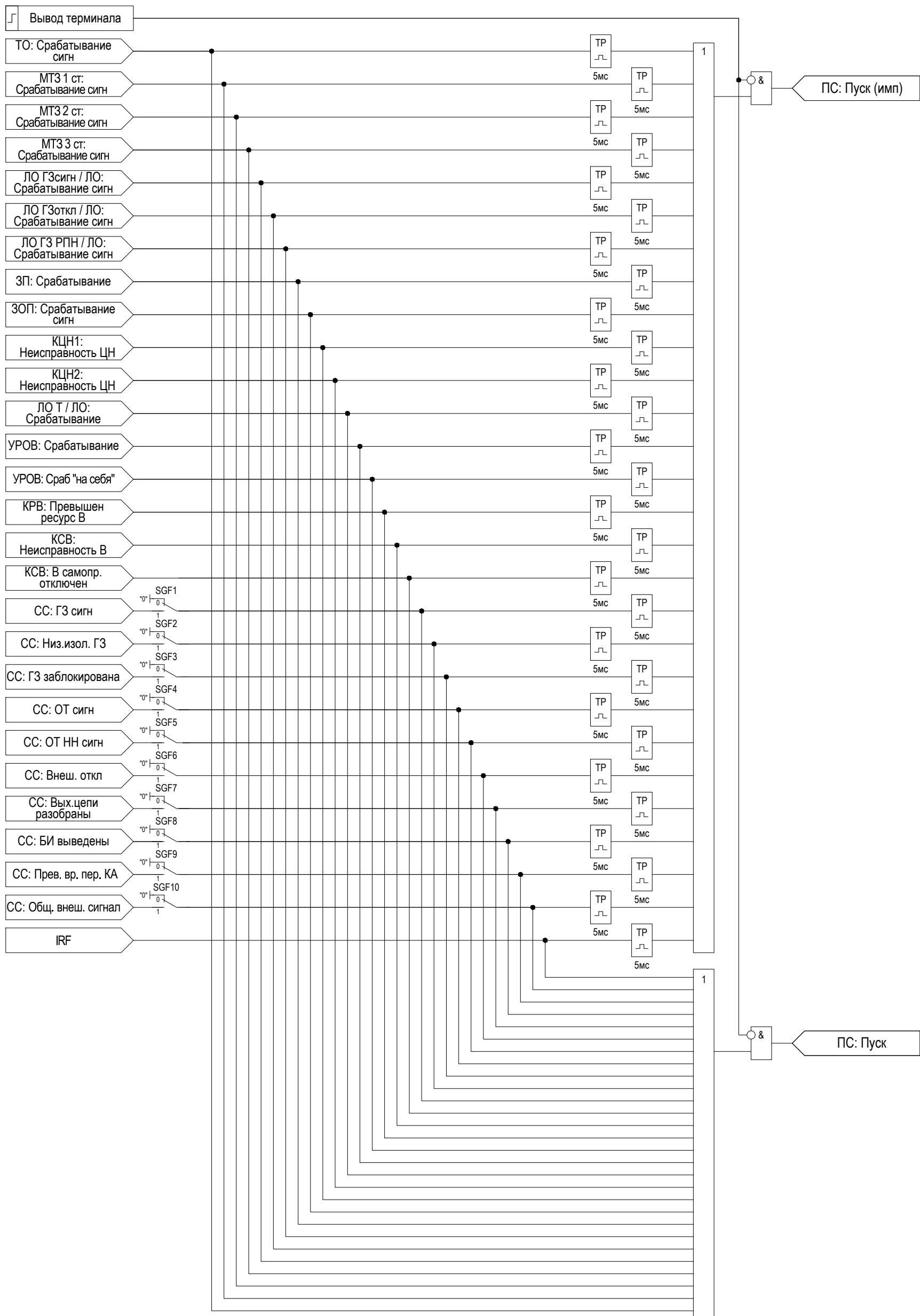
Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала                               | Наименование сигнала на ФСУ                    | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Неисправность связи по интерфейсу Eth3                    | Слот M14. Общие сигналы.<br>X3.Неисправность   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth3. Переполнение буфера выходных данных       | Слот M14. Общие сигналы.<br>X3.Переп.вых.буфер | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth3. Переполнение буфера входных данных        | Слот M14. Общие сигналы.<br>X3.Переп.вх.буфер  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth4                    | Слот M14. Общие сигналы.<br>X4.Неисправность   | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth4. Переполнение буфера выходных данных       | Слот M14. Общие сигналы.<br>X4.Переп.вых.буфер | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Интерфейс Eth4. Переполнение буфера входных данных        | Слот M14. Общие сигналы.<br>X4.Переп.вх.буфер  | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Температура ЦП ниже допустимой                            | Слот M14. Общие сигналы. Температура ЦП <<     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Температура ЦП выше допустимой                            | Слот M14. Общие сигналы. Температура ЦП >>     | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Температура ЦП выше нормы                                 | Слот M14. Общие сигналы. Температура ЦП >      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Температура ЦП ниже нормы                                 | Слот M14. Общие сигналы. Температура ЦП <      | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |
| Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки | Слот M14. Общие сигналы. Сброс часов           | —                | +             | +          | —                   | +                   | +                     | +                       |

Продолжение таблицы И.1

| Полное наименование сигнала                 | Наименование сигнала на ФСУ                       | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Неисправность памяти архивов (flash-память) | Слот М14. Общие сигналы.<br>Неисправность архивов | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Программная перезагрузка                    | Слот М14. Общие сигналы. Перезагрузка ПО          | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Перезагрузка в результате потери питания    | Слот М14. Общие сигналы. Перезапуск по питанию    | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Перезагрузка при ошибке ПО                  | Слот М14. Общие сигналы. Перезапуск по ошибкам ПО | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |
| Изменение уставок                           | Слот М14. Общие сигналы. Изменение уставок        | –                | +             | +          | –                   | +                   | +                     | +                       |

## Приложение К (справочное)



[illegible]